sherpa.

Project Manager

управление проектами от теории до оффера

Практическое руководство

Содержание

ЧАСТЬ I · ОСНОВЫ

01 Проект и проектный менеджер 5
02 Жизненный цикл и инициация 12
03 Цели и требования 19
04 Содержание проекта и WBS 25

ЧАСТЬ II · МЕТОДОЛОГИИ

05 Waterfall и предиктивный подход 32
06 Agile: ценности и принципы 40
07 Scrum 48
08 Kanban 56
09 Lean и гибридные подходы 64

ЧАСТЬ III · ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

10 Оценка сроков: аналогия, три точки, PERT 71
11 Сетевой график и критический путь 79
12 Бюджет и ресурсы 86
13 Управление рисками 93
14 Управление качеством 101
15 Управление изменениями 108
16 Заинтересованные стороны и коммуникации 115
17 Исполнение, контроль и метрики освоенного объёма 122
18 Завершение проекта и проектная документация 130

ЧАСТЬ IV · ИНСТРУМЕНТЫ

19 Планировщики задач и диаграммы Ганта 136

20 Документация, диаграммы и процессы 143

21 Тайм-трекинг, коммуникации и синхронизация 149

22 Отчётность, автоматизация и ИИ 156

ЧАСТЬ V · СОФТ СКИЛЛЫ

23 Лидерство, доверие и вовлечённость команды 163

24 Управление ожиданиями заказчика 171

25 Делегирование и приоритизация 178

26 Фасилитация встреч и ретроспектив 184

27 Конфликты и техники выхода из споров 192

28 Презентации, переговоры и убеждение 199

29 Ассертивность, эмоциональный интеллект и деловое письмо 206

ЧАСТЬ VI · ПРАКТИКА

30 Планирование проекта с нуля 213

31 Симуляция спринта 222

32 Кейсы: IT и разработка 230

33 Кейсы: маркетинг и дизайн 240

34 Ошибки и провалы 249

ЧАСТЬ VII · ПОИСК РАБОТЫ

35 Резюме и сопроводительное письмо 256

36 Где искать работу и как оформить портфолио 265

37 Как проходит найм проектного менеджера 271

38 Вопросы на собеседовании с ответами 279

ПРИЛОЖЕНИЯ

A Шаблоны проектных документов 286

B Глоссарий 294

Б Чек-листы по этапам 290

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- мировой кейс или пример из практики
- классика: идея, автор, год
- f формула: сначала общий вид, затем значения символов
- ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 38 глав

Проект «Запись»

IT-компания «Ритм» делает для сети стоматологических клиник «Дента» онлайн-запись: виджет на сайте, личный кабинет пациента, мобильное приложение, интеграцию с медицинской информационной системой и напоминания о визитах. Проект ведёт Анна — четыре года в проектах, первый проект такого масштаба. Мы проходим его от первого звонка заказчика до закрытия и разбора уроков.

СПОНСОР
Сергей, операционный директор «Денты»
хочет запуск до осеннего сезона и в рамках бюджета

КЛЮЧЕВОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Ирина, колл-центр
хочет меньше звонков и ни одной двойной записи

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Анна, «Ритм»
хочет сдать в срок и не выжечь команду

Виджет запись на сайте **Кабинет** история и документы **Приложение** iOS и Android
Интеграция МИС клиник **Напоминания** SMS и push

ВОСЕМЬ ВВОДНЫХ И РЕЗУЛЬТАТ

24 клиники в трёх городах	**12 млн ₽** стоимость контракта	**8,0 млн ₽** плановый бюджет работ (BAC)
0,8 млн ₽ резерв на риски	**25 недель** срок проекта	**8 человек** команда «Ритма»
12% → 35% доля онлайн-записей	**18% → 10%** доля неявок	**SPI 0,88 · CPI 0,90** на 10-й неделе — и что с этим делать

Проект вымышлен, но собран из типичных ситуаций IT-подрядчика: фиксированная цена, внешняя система заказчика, сезонный дедлайн и команда, которая работает ещё на двух проектах. Все числа внутренне согласованы: план, оценки, риски и метрики освоенного объёма выводятся друг из друга.

01 Проект и проектный менеджер

После неё вы отличаете проект от операционной работы, понимаете, за что отвечает проектный менеджер, и знаете, на какие стандарты опирается профессия в 2026 году.

1.1 Проект и операционная работа · 1.2 Тройное ограничение · 1.3 Что делает проектный менеджер · 1.4 Соседние роли · 1.5 Стандарты профессии в 2026 году · 1.6 Уровни проектного менеджера

Проект — временная работа, которая создаёт уникальный результат. У проекта есть дата начала и дата окончания, а его результат не повторяет то, что уже делали раньше: новый сервис, переезд офиса, запуск рекламной кампании, внедрение системы. Работа, которая повторяется изо дня в день по одному и тому же порядку, — это операционная деятельность, и управляют ею иначе.

Сквозной проект этой книги начался со звонка. Сергей, операционный директор сети стоматологических клиник «Дента», позвонил в IT-компанию «Ритм»: колл-центр не справляется, пациенты не дозваниваются и уходят к конкурентам, каждый пятый не приходит на приём. Сергею нужна онлайн-запись до осеннего сезона. Проект достаётся Анне — она четыре года ведёт проекты в «Ритме», но такой большой у неё впервые.

1.1 Проект и операционная работа

ПРИЗНАК	ПРОЕКТ	ОПЕРАЦИОННАЯ РАБОТА
Срок	Есть начало и конец	Идёт постоянно
Результат	Уникальный: такого ещё не было	Повторяющийся: тот же продукт или услуга
Команда	Собирается под задачу и расходится	Постоянная, по штатному расписанию

ПРИЗНАК	ПРОЕКТ	ОПЕРАЦИОННАЯ РАБОТА
Неопределённость	Высокая: много нового	Низкая: процесс отлажен
Чем управляют	Содержанием, сроками, бюджетом, рисками	Эффективностью и стабильностью процесса
Пример в «Денте»	Внедрить онлайн-запись	Каждый день записывать пациентов

Граница не всегда очевидна. Ежемесячный выпуск рассылки — операционка, а перезапуск рассылки с новым сегментированием — проект. Поддержка приложения после запуска — операционка, а крупное обновление с новой функцией — снова проект. Хороший проектный менеджер в конце проекта передаёт результат в операционку так, чтобы он продолжал жить без него.

1.2 Тройное ограничение

КЛАССИКА Мартин Барнс, 1969

Железный треугольник

Британский инженер Мартин Барнс, читая курс по управлению стоимостью, нарисовал треугольник: время, стоимость и результат. Его мысль была простой: нельзя изменить одну вершину, не затронув другие. Хотите быстрее — нужно больше денег или меньше функций. Хотите дешевле — дольше или скромнее.

Позже в центр треугольника поставили качество, а содержание (scope) заменило «результат». Современные стандарты добавляют ценность для заказчика и устойчивость команды, но сама логика компромиссов осталась главным инструментом разговора с заказчиком.

В «Денте» жёстко зафиксированы две вершины: срок (запуск до сентября, 25 недель) и цена (фиксированный контракт на 12 млн ₽). Гибким может быть только содержание. Это Анна проговорит с Сергеем на первой встрече: если появятся новые пожелания, обсуждаем, что из плана уходит, а не как успеть всё.

ПЛОХО

«Сделаем всё»

Соглашаться на новые функции, не трогая срок и бюджет.

Надеяться, что команда «поднажмёт».

Через три месяца — переработки, ошибки и сорванный запуск.

ХОРОШО

«Выбираем вместе»

Показать, какая вершина треугольника зафиксирована.

Предложить два варианта: убрать функцию или сдвинуть срок.

Записать решение и кто его принял.

1.3 Что делает проектный менеджер

Проектный менеджер отвечает за то, чтобы проект достиг цели в рамках согласованных ограничений. Сам он обычно не пишет код, не рисует макеты и не настраивает рекламу. Его продукт — работающая система вокруг команды: понятные цели, реалистичный план, прозрачный статус, вовремя замеченные риски и решения, которые принимаются, а не откладываются.

Цели и рамки	Договаривается с заказчиком, что считается успехом и что входит в проект, а что нет.
План	Разбивает работу, оценивает сроки и бюджет вместе с командой, строит график.
Команда	Собирает людей, распределяет роли, снимает блокеры, защищает от лишнего.
Коммуникации	Держит всех в курсе: заказчика, команду, руководство, смежные отделы.
Риски и изменения	Находит угрозы заранее, готовит ответы, проводит изменения через понятную процедуру.
Контроль	Сравнивает факт с планом, считает отклонения и предлагает корректировки.
Завершение	Сдаёт результат, закрывает договорённости, собирает уроки.

ФОРМУЛА 1.1 · ЧИСЛО КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ

$$C = \frac{n \cdot (n - 1)}{2} \tag{1.1}$$

где

n — число участников, которые должны обмениваться информацией — чел.

C — число парных каналов связи между ними — каналов

```
команда «Ритма»: C = 8 · 7 / 2 = 28; вместе с пятью людьми заказчика: C = 13 · 12 / 2 = 78
```

Формула объясняет, почему проектному менеджеру не обойтись без системы коммуникаций. При восьми участниках у вас 28 возможных каналов, при тринадцати — уже 78. Если информация передаётся «как получится», часть каналов неизбежно рвётся, и кто-то узнаёт о решении последним. Поэтому в главе 16 мы построим для проекта план коммуникаций.

1.4 Соседние роли

РОЛЬ	ГЛАВНЫЙ ВОПРОС	ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
Project manager	Как сделать в срок и бюджет?	Достижение цели проекта в рамках ограничений
Product manager	Что делать и зачем?	Ценность продукта, приоритеты, метрики продукта
Delivery manager	Как стабильно поставлять?	Поток поставки в нескольких командах или проектах
Scrum Master	Как команде работать лучше?	Процесс Scrum, устранение препятствий, рост команды
Program manager	Как связать проекты в одну цель?	Группу связанных проектов и общий эффект

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Быть «секретарём проекта»: собирать статусы, вести протоколы и пересылать письма, но не принимать решений и не предлагать вариантов. Заказчику и руководству нужен человек, который приходит не с вопросом «что делать?», а с двумя вариантами и рекомендацией.

1.5 Стандарты профессии в 2026 году

КЛАССИКА Project Management Institute, ноябрь 2025

PMBOK, восьмое издание

PMBOK — свод знаний по управлению проектами от американского института PMI. Восьмое издание вернуло практическую структуру после «принципиального» седьмого: шесть принципов, семь областей деятельности — управление и решения, содержание, расписание, финансы, заинтересованные стороны, ресурсы, риски — и пять фокусных областей, которые повторяют классические группы процессов: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение.

Внутри — 40 процессов, но они описаны как рекомендации, а не обязательный порядок. Новое издание отдельно разбирает применение ИИ, проектные офисы и закупки. С 9 июля 2026 года экзамен на сертификат PMP строится уже на нём.

- PMBOK 8 и сертификат PMP — международный стандарт де-факто, особенно в крупных компаниях и у иностранных заказчиков.
- PRINCE2, седьмое издание (2023) — британский процессный метод, популярен в госсекторе и Европе.
- IPMA ICB 4.0 — модель компетенций; в России её представляет ассоциация СОВНЕТ, которая проводит сертификацию.
- ГОСТ Р ИСО 21500 и ГОСТ Р 54869 — российские стандарты, на которые ссылаются госзаказчики и крупные корпорации.
- Scrum Guide 2020 и Kanban Guide — короткие официальные описания гибких подходов, разберём их во второй части.

ПРАВИЛО

Стандарт — это словарь, а не инструкция. Его ценность в общем языке: когда вы говорите «устав», «базовый план» или «реестр рисков», вас понимают одинаково в любой компании. Но набор процессов под конкретный проект вы подбираете сами — и этот выбор стандарт прямо называет навыком менеджера.

МИРОВОЙ КЕЙС Сиднейский оперный театр, 1959–1973

Опера, которая строилась 14 лет

Строительство начали в 1959 году с планом закончить за четыре года и уложиться в 7 млн австралийских долларов. Проект датского архитектора Йорна Утзона был красивым эскизом, но никто не знал, как построить его знаменитые «паруса». Работы начали раньше, чем был готов проект, — часть фундамента потом пришлось переделывать.

Театр открылся в 1973 году, обошёлся в 102 млн долларов, а архитектор покинул проект до его окончания. Здание стало символом страны, но для проектных менеджеров это хрестоматийный пример: старт без понятного содержания делает сроки и бюджет фантазией.

1.6 Уровни проектного менеджера

УРОВЕНЬ	МАСШТАБ	САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Junior	Части проекта, небольшие внутренние проекты, 3–5 человек	Работает по готовым шаблонам, решения согласует
Middle	Проекты целиком: 5–12 человек, один заказчик, бюджет до десятков миллионов	Сам строит план, ведёт заказчика, управляет рисками
Senior	Несколько проектов или один сложный: подрядчики, интеграции, высокие ставки	Выстраивает процессы, спасает проблемные проекты
Head of PMO	Портфель проектов компании	Методология, найм и развитие менеджеров, приоритеты портфеля

Анна сейчас между middle и senior: она уверенно ведёт проекты на одну команду, но ещё не работала с фиксированной ценой такого размера и чужой информационной системой. Именно такой проект обычно и становится переходом на следующий уровень — если менеджер вытащит его с прозрачным планом и без пожаров.

ПРАКТИКА 1 после главы 01

Разберите свою текущую работу с точки зрения проектов и ролей.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите десять задач, которыми вы занимались за последний месяц, и отметьте: проект или операционка.	☐
02	Для одного проекта определите, какие вершины тройного ограничения зафиксированы, а какая гибкая.	☐
03	Посчитайте число каналов коммуникации по формуле (1.1) для этого проекта вместе с заказчиком и смежниками.	☐
04	Отметьте в таблице уровней, где вы сейчас, и выпишите два навыка, которых не хватает для следующего.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Список проектов, карта ограничений для одного из них и личная точка на карте уровней.

02 Жизненный цикл и инициация

После неё вы знаете пять групп процессов проекта, выбираете тип жизненного цикла под задачу и проводите инициацию: обоснование, устав и стартовую встречу.

2.1 Пять групп процессов
2.2 Типы жизненного цикла
2.3 Зачем проект: обоснование
2.4 Устав проекта
2.5 Стартовая встреча

Любой проект, от переезда отдела до запуска банка, проходит одни и те же стадии: его задумывают и утверждают, планируют, выполняют, контролируют и закрывают. Названия могут отличаться, но логика одна. Знание этих стадий защищает от главной ошибки новичка — начать сразу с работы, пропустив разговор о том, зачем она и как поймём, что закончили.

2.1 Пять групп процессов

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

1. **Инициация**
   Зачем проект, кто заказчик, какая цель и примерные рамки. Результат — утверждённый устав и назначенный менеджер.

2. **Планирование**
   Что именно делаем, в каком порядке, за какое время и деньги, с какими рисками. Результат — базовый план.

3. **Исполнение**
   Команда делает работу, менеджер координирует, снимает блокеры, держит связь с заказчиком.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

4 **Мониторинг и контроль**
Сравниваем факт с планом, считаем отклонения, проводим изменения. Идёт параллельно с исполнением.

5 **Завершение**
Сдаём результат, закрываем договоры, передаём в эксплуатацию, собираем уроки.

Группы не идут строго по очереди. Контроль начинается с первого дня исполнения, планирование уточняется на каждой итерации, а в крупном проекте каждая фаза — анализ, разработка, внедрение — может иметь свою маленькую инициацию и своё завершение. Важно, чтобы ни одна группа не выпала целиком.

2.2 Типы жизненного цикла

ТИП	КАК УСТРОЕН	КОГДА ПОДХОДИТ
Предиктивный	Всё планируется заранее, фазы идут последовательно	Требования понятны и стабильны: стройка, переезд, внедрение коробки
Итеративный	Результат улучшается повторяющимися циклами	Решение неясно, нужно пробовать и уточнять
Инкрементальный	Результат поставляется частями, каждая готова к использованию	Нужна ранняя ценность: сначала запись, потом кабинет
Адаптивный (Agile)	Короткие итерации, план меняется по обратной связи	Высокая неопределённость, частые изменения
Гибридный	Рамка предиктивная, внутри — гибкие итерации	Фиксированный срок и бюджет при неясных деталях

Для «Записи» Анна выбрала гибрид. Срок, бюджет и крупные этапы зафиксированы в договоре — это предиктивная рамка, которую понимает заказчик. Внутри команда работает двухнедельными спринтами и каждые две недели показывает заказчику работающую часть. Так «Дента» видит прогресс, а команда может уточнять детали, не переписывая договор.

КЛАССИКА Барри Боэм, 1981; Стив Макконнелл, 2006

Конус неопределённости

Барри Боэм, исследуя оценки программных проектов, заметил, что на стадии идеи реальная стоимость может отличаться от оценки в четыре раза в обе стороны. По мере уточнения требований и проектирования разброс сужается, и только к концу разработки оценки становятся точными.

Стив Макконнелл в книге «Сколько стоит программный проект» популяризировал эту картинку как конус. Практический вывод: оценка на старте — это диапазон, а не число, и обещать заказчику точную дату до анализа требований — значит обещать наугад.

2.3 Зачем проект: обоснование

Инициация начинается не с плана, а с вопроса, ради чего заказчик тратит деньги. Обоснование проекта (business case) связывает проект с бизнес-результатом: сколько стоит проблема сейчас, что изменится после проекта и когда вложения окупятся. Даже если обоснование готовит заказчик, проектному менеджеру важно его понимать — по нему потом решают, какие функции важнее.

ФОРМУЛА 2.1 · ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТА

$$\Delta CF = N \cdot \Delta d \cdot c \tag{2.1}$$

где

N	—	число записей на приём в месяц	записей
Δd	—	прирост доли онлайн-записей	доля
c	—	стоимость одной записи через оператора колл-центра	₽
ΔCF	—	экономия в месяц	₽/мес

```
ΔCF = 40 000 · (0,35 - 0,12) · 75 = 690 000 ₽ в месяц
```

ФОРМУЛА 2.2 · СРОК ОКУПАЕМОСТИ

$$PP = \frac{I}{\Delta CF} \tag{2.2}$$

где

I — вложения заказчика в проект ₽

ΔCF — ежемесячный эффект из формулы (2.1) ₽/мес

PP — через сколько месяцев вложения вернутся мес

```
PP = 12 000 000 / 690 000 ≈ 17,4 месяца
```

Расчёт консервативный: он учитывает только разгрузку колл-центра. Снижение неявок с 18% до 10% даёт клиникам ещё больше — каждое пустое кресло стоит им выручки, — но этот эффект сложнее доказать, поэтому Анна и Сергей договорились считать его бонусом. Для проекта важен вывод: напоминания о визитах влияют на окупаемость не меньше, чем сама запись, и выкидывать их из плана нельзя.

2.4 Устав проекта

Устав — короткий документ, который официально запускает проект и даёт менеджеру полномочия. Его подписывает спонсор — человек со стороны заказчика, который выделяет деньги и принимает ключевые решения. Устав не заменяет договор и техническое задание: это две-три страницы, на которые все возвращаются, когда возникает спор о цели.

РАЗДЕЛ УСТАВА	У ПРОЕКТА «ЗАПИСЬ»
Цель	Перевести 35% записей в онлайн и снизить неявки до 10% за полгода после запуска
Результаты	Виджет записи, личный кабинет, приложение iOS и Android, интеграция с МИС, напоминания
Границы	Не входит: онлайн-оплата, телемедицина, перенос старых медкарт
Срок и вехи	25 недель; пилот в трёх клиниках — 16-я неделя; запуск во всей сети — 25-я
Бюджет	Контракт 12 млн ₽; внутренний бюджет работ 8,0 млн ₽; резерв 0,8 млн ₽
Роли	Спонсор — Сергей; менеджер — Анна; ключевой пользователь — Ирина; ИТ заказчика — Павел

РАЗДЕЛ УСТАВА	У ПРОЕКТА «ЗАПИСЬ»
Риски верхнего уровня	Интеграция с МИС; доступность людей заказчика; публикация в магазинах приложений
Критерии успеха	Пилот без критических ошибок; запуск в срок; 25% онлайн-записей через три месяца

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Стартовать без спонсора. Если со стороны заказчика нет человека, который может сказать «да» или «нет» и отвечает за деньги, каждое спорное решение будет висеть неделями. Спросите прямо: кто примет решение, если колл-центр и ИТ-отдел захотят разного?

МИРОВОЙ КЕЙС HealthCare.gov, США, 2013

Сайт, на который записались шесть человек

Государственный портал для покупки медицинской страховки запустили 1 октября 2013 года. В первый день оформить страховку смогли шесть человек: сайт падал под нагрузкой, а данные между подсистемами терялись.

Разборы показали, что главная проблема была не в коде, а в инициации: над системой работали десятки подрядчиков, но не было единого ответственного за интеграцию, а требования менялись до последних недель. Спасательная команда за два месяца привела портал в рабочее состояние — во многом за счёт того, что назначила одного владельца и ежедневную синхронизацию.

2.5 Стартовая встреча

Kick-off — первая общая встреча команды и заказчика. Её задача не рассказать план целиком, а сделать так, чтобы все вышли с одинаковым пониманием цели, ролей и правил работы. Анна провела две встречи: внутреннюю с командой «Ритма» и общую с «Дентой».

- Цель проекта и почему он важен для заказчика — говорит спонсор, не менеджер.
- Что входит и что не входит — прямо проговорить границы.
- Вехи и ближайшие четыре недели.
- Роли: кто принимает решения, кто даёт доступы, кто тестирует.

- Правила коммуникации: где обсуждаем, как часто встречаемся, как эскалируем.
- Главные риски и что от заказчика нужно в первую очередь.

ПРАКТИКА 2 после главы 02

Проведите инициацию для своего проекта — реального или учебного.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите тип жизненного цикла и объясните выбор в двух предложениях.	☐
02	Посчитайте эффект и срок окупаемости по формулам (2.1) и (2.2); если данных нет, оцените их у заказчика.	☐
03	Заполните устав по восьми разделам из таблицы. Отдельно впишите, что не входит в проект.	☐
04	Составьте повестку стартовой встречи на 60 минут.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Устав на две страницы, расчёт окупаемости и повестка kick-off.

03 Цели и требования

После неё вы формулируете цели по SMART, собираете и классифицируете требования, приоритизируете их по MoSCoW и пишете критерии приёмки, которые невозможно понять двояко.

3.1 Иерархия целей · 3.2 SMART · 3.3 Виды требований · 3.4 Как собирать требования · 3.5 Приоритизация по MoSCoW · 3.6 Критерии приёмки · 3.7 Трассировка

Большая часть провалов начинается не с плохой работы, а с того, что команда хорошо сделала не то. Заказчик сказал «онлайн-запись», аналитик услышал «форма на сайте», разработчик — «интеграция с расписанием», а колл-центр ждал, что пациенты смогут переносить визит сами. Работа менеджера на этом этапе — превратить расплывчатое желание в набор проверяемых требований.

3.1 Иерархия целей

УРОВЕНЬ	ВОПРОС	У ПРОЕКТА «ЗАПИСЬ»
Бизнес-цель	Что хочет получить компания?	Больше визитов при той же загрузке колл-центра
Цель проекта	Что изменится после проекта?	35% записей онлайн и 10% неявок через полгода после запуска
Результаты	Что мы передадим заказчику?	Виджет, кабинет, приложение, интеграция с МИС, напоминания
Критерии приёмки	Как поймём, что результат готов?	Пациент записывается за 2 минуты, запись видна в МИС за 10 секунд

Цель проекта — не то же самое, что его результаты. Можно сдать все результаты в срок и не достичь цели: приложение есть, а пациенты продолжают звонить. Поэтому Анна заложила в план не только разработку, но и запуск: кнопку записи на всех страницах сайта, SMS со ссылкой после звонка и обучение администраторов клиник.

3.2 SMART

КЛАССИКА

Джордж Доран, «Management Review», 1981

S.M.A.R.T.

Консультант Джордж Доран предложил проверять каждую цель по пяти признакам: конкретная (specific), измеримая (measurable), назначенная ответственному (assignable — позже это стали читать как «достижимая»), реалистичная (realistic) и ограниченная во времени (time-related).

Сам Доран подчёркивал, что не каждая цель обязана соответствовать всем пяти буквам. Но для проектной цели проверка по SMART почти обязательна: без измеримости и срока невозможно понять, закончился ли проект успешно.

ПЛОХО

«Сделать удобную онлайн-запись»

Не ясно, что значит «удобная».

Нет числа, по которому проверить результат.

Нет срока и ответственного.

ХОРОШО

Цель по SMART

Запустить онлайн-запись во всех 24 клиниках до 1 сентября.

Через три месяца после запуска — 25% записей онлайн, через шесть — 35%.

Ответственный за результат со стороны «Денты» — Сергей.

3.3 Виды требований

Бизнес-требования	Зачем компании результат: цели, эффект, ограничения бизнеса. «Разгрузить колл-центр на 690 тысяч в месяц».
Пользовательские	Что хочет сделать конкретный пользователь. «Как пациент, я хочу перенести визит без звонка».
Функциональные	Что должна делать система. «Показывать свободные слоты врача на 30 дней вперёд».
Нефункциональные	Какой она должна быть: скорость, надёжность, безопасность, нагрузка. «Работать при 500 одновременных пользователях».

Ограничения	Рамки, которые нельзя нарушить: закон, технологии, бюджет. «Персональные и медицинские данные хранятся в России».
Переходные	Что нужно для перехода на новую систему: обучение, перенос данных, параллельная работа.

ПРАВИЛО

Нефункциональные требования собирают отдельно и с цифрами. Заказчик почти никогда не говорит о них сам, а потом выясняется, что в понедельник в 9 утра на запись заходят три тысячи человек одновременно. Задайте вопросы о нагрузке, скорости, доступности и данных на первой же неделе.

3.4 Как собирать требования

МЕТОД	КОГДА	ЧТО ДАЁТ
Интервью	С каждой группой пользователей и ЛПР	Цели, боли, контекст; 5–8 интервью на группу
Наблюдение	Когда процесс есть, но его плохо описывают	Реальные шаги: Илья полдня сидел рядом с операторами
Воркшоп	Нужно согласовать позиции разных отделов	Общий список и приоритеты за 2–3 часа
Анализ документов	Есть регламенты, договоры, старые ТЗ	Ограничения и исключения, о которых забывают
Прототип	Требования к интерфейсу	Реакцию до разработки: дешевле поменять экран, чем код

Наблюдение в колл-центре дало проекту больше, чем три встречи. Илья увидел, что треть звонков — не новая запись, а перенос или отмена, и что операторы держат в голове правила: к хирургу нельзя записать без консультации, детский врач принимает только по утрам. Эти правила стали отдельным блоком требований к виджету.

3.5 Приоритизация по MoSCoW

КЛАССИКА Дай Клегг, Oracle, 1994; метод DSDM

MoSCoW

Дай Клегг предложил делить требования на четыре группы: Must have — без этого результат бесполезен; Should have — важно, но можно временно обойти; Could have — желательно, если хватит ресурсов; Won't have this time — сознательно не делаем сейчас.

Метод вошёл в гибкий фреймворк DSDM вместе с правилом: обязательные требования не должны занимать больше 60% усилий. Остальное — запас, который защищает срок, если оценки окажутся оптимистичными.

ФОРМУЛА 3.1 · ДОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

$$M = \frac{\sum e_{\text{must}}}{\sum e} \le 0{,}6 \qquad (3.1)$$

где

e_{must} — оценка трудоёмкости требований Must have — ч

e — оценка трудоёмкости всех требований проекта — ч

M — доля обязательных требований в общем объёме — доля

```
M = 4 600 / 8 000 = 0,575 — в пределах 60%
```

ГРУППА	ТРЕБОВАНИЯ «ЗАПИСИ»	ОЦЕНКА, Ч
Must	Запись и отмена в виджете, синхронизация с МИС, SMS-напоминания	4 600
Should	Личный кабинет, перенос визита, push-уведомления	2 200
Could	Отзывы о враче, лист ожидания на освободившийся слот	1 200
Won't	Онлайн-оплата, телемедицина	—
Итого		**8 000**

3.6 Критерии приёмки

Требование без критерия приёмки — повод для спора на сдаче. Критерий отвечает на вопрос: какой тест должна пройти функция, чтобы заказчик её принял. Удобный формат —

«дано — когда — тогда»: он заставляет описать исходную ситуацию, действие и проверяемый результат.

```
Требование:  пациент отменяет запись в личном кабинете
Дано:        у пациента есть запись не раньше чем через 24 часа
Когда:       он нажимает «Отменить» и подтверждает
Тогда:       слот освобождается в МИС не позже чем через 10 секунд
 пациент получает SMS с подтверждением отмены
 слот снова виден в виджете другим пациентам
Исключение:  менее 24 часов — показываем телефон клиники
```

3.7 Трассировка

Матрица трассировки связывает каждое требование с целью, ради которой оно появилось, и с тестом, который его проверяет. Она нужна в двух ситуациях: когда заказчик просит новую функцию и надо понять, какой цели она служит, и когда нужно срезать объём и понять, что можно убрать без потери цели.

ТРЕБОВАНИЕ	ЦЕЛЬ	ПРИОРИТЕТ	ТЕСТ
Запись в виджете	35% онлайн-записей	Must	ТК-01…ТК-08
SMS за сутки до визита	Неявки 10%	Must	ТК-21…ТК-24
Перенос визита	35% онлайн-записей	Should	ТК-31…ТК-35
Отзывы о враче	—	Could	—

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Требование, которое не служит ни одной цели. «Отзывы о враче» попросил главный врач, но ни к онлайн-записи, ни к неявкам они прямо не относятся. Такие требования не обязательно выкидывать, но они первыми уходят из плана, когда сроки сжимаются.

ПРАКТИКА 3 после главы 03

Превратите пожелания заказчика в проверяемые требования.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Постройте иерархию целей из четырёх уровней для своего проекта.	☐
02	Переформулируйте цель проекта по SMART и проверьте каждую букву.	☐
03	Выпишите 15–20 требований и разложите их по шести видам; добавьте минимум три нефункциональных с цифрами.	☐
04	Приоритизируйте по MoSCoW и проверьте долю Must по формуле (3.1). Для трёх главных требований напишите критерии «дано — когда — тогда».	☐

РЕЗУЛЬТАТ Цель по SMART, список требований с приоритетами и критерии приёмки для ключевых функций.

04 Содержание проекта и WBS

После неё вы описываете содержание проекта, строите иерархическую структуру работ по правилу 100% и доводите её до пакетов, которые можно оценить и поручить.

4.1 Описание содержания
4.2 Иерархическая структура работ
4.3 Как глубоко декомпозировать
4.4 Словарь WBS
4.5 Три способа декомпозиции
4.6 Как построить WBS за один воркшоп
4.7 Ветка целиком: интеграция с МИС
4.8 Базовый план содержания и расползание
4.9 От WBS к трекеру

Содержание проекта — это полный перечень того, что проект должен создать, и работы, которая для этого нужна. Требования из третьей главы говорят, каким должен быть результат. Содержание отвечает на другой вопрос: что конкретно мы сделаем, чтобы этот результат появился, — включая то, что заказчик не видит: настройку серверов, тестирование, обучение, документацию.

4.1 Описание содержания

- Результаты: что передаём заказчику — продукты, документы, обучение.
- Работы: крупные блоки, без которых результат не появится.
- Исключения: что не входит, даже если кажется очевидным.
- Допущения: что считаем верным без проверки — «доступ к тестовой МИС на второй неделе».
- Ограничения: закон, бюджет, технологии, сроки.

ПРАВИЛО

Исключения важнее результатов. Заказчик сам додумывает, что входит в проект, и почти всегда шире, чем вы. Пункт «перенос старых медкарт не входит» в описании содержания сэкономил «Ритму» месяц работы, когда главный врач на третьей неделе спросил, когда пациенты увидят историю за пять лет.

4.2 Иерархическая структура работ

КЛАССИКА Министерство обороны США и NASA, 1962

Work Breakdown Structure

Структура декомпозиции работ появилась в оборонных программах США вместе с методом PERT. Её идея — разбить большую цель на уровни: результат, крупные компоненты, части компонентов — до кусков, которые можно оценить и поручить одному человеку или команде.

WBS описывает не действия, а результаты. На верхних уровнях стоят существительные — «интеграция с МИС», «мобильное приложение», а не «разрабатывать» и «тестировать». Действия появляются позже, когда пакеты работ превращают в расписание.

ФОРМУЛА 4.1 · ПРАВИЛО 100%

$$W_{\text{родитель}} = \sum W_{\text{потомки}} \tag{4.1}$$

где

$W_{\text{родитель}}$ — объём работы элемента WBS — ч

$W_{\text{потомки}}$ — объём работы его дочерних элементов — ч

```
«Мобильное приложение» 1 900 ч = экраны 1 100 + push 300 + публикация 200 + тесты 300
```

Правило 100% означает, что дочерние элементы описывают всю работу родителя — не больше и не меньше. Если чего-то нет в WBS, этого нет в проекте, а значит, нет в оценке и бюджете. Самые частые «потерянные» работы — управление проектом, тестирование, развёртывание и обучение.

```
0  Проект «Запись»                          8 000 ч
 1  Управление проектом                        800
 2  Анализ и проектирование                    900
 3  Виджет записи на сайте                   1 300
 4  Личный кабинет                           1 000
 5  Мобильное приложение                     1 900
 6  Интеграция с МИС                         1 200
 7  Напоминания SMS и push                     400
 8  Пилот, запуск и обучение                   500
```

4.3 Как глубоко декомпозировать

Декомпозиция заканчивается на пакете работ — элементе, который можно оценить, поручить одному ответственному и проверить. Слишком крупный пакет невозможно контролировать: «интеграция с МИС, 1 200 часов» две недели будет «в работе на 30%». Слишком мелкий превращает WBS в список задач, который устаревает быстрее, чем его обновляют.

ПРАВИЛО	СУТЬ
8/80	Пакет занимает не меньше 8 и не больше 80 часов работы
Отчётный период	Пакет укладывается в один спринт или одну неделю отчётности
Один владелец	За пакет отвечает один человек, даже если делают несколько
Проверяемость	Понятно, как принять результат: есть критерий приёмки

4.4 Словарь WBS

К каждому пакету пишут короткую карточку: что входит, что на выходе, кто отвечает, какие зависимости и критерии приёмки. Карточки становятся опорой для оценки в главе 10 и для споров о том, входит ли работа в проект.

```
6.2  Синхронизация расписания врачей
Владелец:     Максим (техлид)
Результат:    расписание из МИС обновляется в виджете раз в 60 секунд
Входит:       адаптер API, кэш слотов, обработка ошибок, логирование
Не входит:    изменения на стороне МИС
Зависит от:   6.1 доступ к тестовому стенду МИС
Оценка:       160 ч · критерий: ТК-41…ТК-46
```

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Строить WBS одному. Менеджер, который декомпозирует работу без команды, забывает технические шаги, а команда потом не чувствует ответственности за чужую оценку. Соберите аналитика и техлида на два часа — так WBS станет общим, а не «планом Анны».

4.5 Три способа декомпозиции

СПОСОБ	ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
По результатам	Виджет, кабинет, приложение, интеграция	Заказчик видит, за что платит; удобно принимать	Общие работы (архитектура, тесты) нужно вынести отдельно
По фазам	Анализ, разработка, тестирование, внедрение	Привычно для каскада и госзаказа	Результат виден только в конце; сложно резать объём
По подсистемам	Бэкенд, фронтенд, мобильная часть, инфраструктура	Совпадает со структурой команды	Заказчик не понимает, что получит; растут передачи

В «Записи» верхний уровень построен по результатам, а внутри каждого результата — по фазам. Так Сергей видит, за что платит, а команда — понятную последовательность работ внутри каждого блока. Отдельными ветками вынесены «Управление проектом» и «Анализ и проектирование»: это работы, которые обслуживают все результаты сразу.

4.6 Как построить WBS за один воркшоп

АЛГОРИТМ НА 2–3 ЧАСА

1. **Назвать результат проекта**
   Корневой элемент — одно существительное: «Онлайн-запись для сети „Дента“».
2. **Выписать крупные результаты**
   5–9 элементов первого уровня. Проверить: всё ли, что обещано в уставе, попало сюда.
3. **Добавить «невидимые» ветки**
   Управление проектом, архитектура, инфраструктура, тестирование, обучение, запуск.

АЛГОРИТМ НА 2–3 ЧАСА

4 **Декомпозировать по веткам**
Каждую ветку разбирает тот, кто её будет делать: Максим — интеграцию, Тимур — приложение.

5 **Проверить правило 100%**
Для каждого родителя спросить: если сделать только дочерние элементы, родитель готов?

✓ **Пронумеровать и закрепить**
Коды 1, 1.1, 1.1.1 становятся ключами в трекере, бюджете и реестре рисков.

4.7 Ветка целиком: интеграция с МИС

```
6    Интеграция с МИС                          1 200 ч
 6.1  Протокол обмена и доступы                   120
  6.1.1  Анализ API МИС, документация              60
  6.1.2  Тестовый стенд и доступы                  60
 6.2  Синхронизация расписания врачей             360
 6.3  Создание, перенос и отмена записи           320
 6.4  Карточка пациента: поиск и создание         180
 6.5  Мониторинг, логирование, повторы при сбоях  100
 6.6  Интеграционное и нагрузочное тестирование   120
```

Ветка показывает, почему детальная WBS полезна сразу трём процессам. Пакет 6.1 зависит от ИТ-отдела «Денты» — это первый кандидат в реестр рисков. Пакет 6.6 легко забыть, и тогда тестирование интеграции «съест» время из пилота. А пакет 6.5 появился только после вопроса Максима: «А что будет, если МИС ночью ляжет на час?» — без него запись в понедельник утром дублировалась бы.

4.8 Базовый план содержания и расползание

Утверждённые описание содержания, WBS и словарь вместе составляют базовый план содержания. Его фиксируют подписью заказчика, и дальше любое изменение проходит через процедуру изменений из главы 15. Без базового плана невозможно отличить уточнение требования от нового требования, а значит — невозможно защитить срок и бюджет.

ПЛОХО

Расползание содержания

«Давайте ещё добавим кнопку оплаты, это же мелочь».

Задача появляется в трекере без оценки и решения заказчика.

Через месяц в проекте на 15% больше работы при том же сроке.

ХОРОШО

Управляемое изменение

Запрос записывается и оценивается: часы, срок, риски.

Заказчик выбирает: добавить с деньгами, обменять на Could или отложить.

Базовый план обновляется, решение записано.

МИРОВОЙ КЕЙС — Международный аэропорт Денвера, 1990–1995

Багаж, который задержал аэропорт

Автоматическую систему доставки багажа для нового аэропорта сначала проектировали для одной авиакомпании, а когда стройка уже шла, расширили на весь аэропорт. Содержание выросло в разы, а срок остался прежним. На испытаниях тележки сталкивались, чемоданы разлетались, а сумки уезжали не в те терминалы.

Открытие аэропорта перенесли почти на 16 месяцев, каждый месяц простоя стоил десятки миллионов долларов. В итоге систему упростили, а через десять лет полностью заменили обычными конвейерами. Это хрестоматийный пример изменения содержания без пересмотра остальных вершин треугольника.

4.9 От WBS к трекеру

ЭЛЕМЕНТ WBS	В ТРЕКЕРЕ	ПРИМЕР
Результат первого уровня	Эпик или проект	«Интеграция с МИС»
Пакет работ	Задача-история с оценкой и владельцем	«6.2 Синхронизация расписания»
Действия внутри пакета	Подзадачи разработчиков	«Кэш слотов», «Обработка ошибки 503»
Код WBS	Метка или поле	wbs:6.2 — по нему строятся отчёты по бюджету

ПРАКТИКА 4 после главы 04

Постройте WBS своего проекта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Напишите описание содержания: результаты, работы, минимум пять исключений и три допущения.	☐
02	Постройте WBS на три уровня и проверьте правило 100% по формуле (4.1) на двух ветках.	☐
03	Доведите одну ветку до пакетов по правилу 8/80.	☐
04	Заполните словарь WBS для трёх ключевых пакетов.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Описание содержания, WBS с пакетами работ и словарь для ключевых пакетов.

05 Waterfall и предиктивный подход

После неё вы понимаете, как устроен каскадный подход, где он по-прежнему лучший выбор, и управляете проектом через фазы и контрольные точки.

5.1 Фазы и контрольные точки
5.2 V-модель
5.3 Когда каскад — лучший выбор
5.4 Техническое задание
5.5 План управления проектом
5.6 Как мерить прогресс в каскаде
5.7 Стоимость позднего изменения
5.8 Еженедельный цикл каскадного проекта

Waterfall, или каскадная модель, — подход, в котором работа идёт последовательными фазами: требования, проектирование, разработка, тестирование, внедрение. Следующая фаза начинается, когда предыдущая закончена и принята. В IT каскад часто ругают, но в строительстве, производстве, госзаказе и внедрении готовых систем он остаётся основным — и не случайно.

КЛАССИКА — Уинстон Ройс, 1970

Модель, которую поняли наоборот

Статья Уинстона Ройса «Управление разработкой больших программных систем» считается первым описанием водопада. Но Ройс нарисовал последовательные фазы как пример рискованного подхода и прямо писал, что он «приглашает к провалу». Дальше в статье он предлагал возвращаться к предыдущим фазам, делать пилотную версию и вовлекать заказчика.

Военные стандарты США 1980-х взяли из статьи только первую картинку. Так появился «чистый» водопад, против которого через тридцать лет выступили авторы Agile.

5.1 Фазы и контрольные точки

ФАЗЫ ПРЕДИКТИВНОГО ПРОЕКТА

1. **Требования**
   Собраны и утверждены. Выход — техническое задание, подписанное заказчиком.
2. **Проектирование**
   Архитектура, макеты, модель данных. Выход — проектная документация.
3. **Реализация**
   Разработка по документации. Выход — система, готовая к тестированию.
4. **Тестирование и приёмка**
   Проверка по критериям. Выход — акт приёмки.
5. **Внедрение**
   Развёртывание, обучение, переход на поддержку. Выход — система в эксплуатации.

Между фазами стоят контрольные точки (stage gates): заказчик и руководство смотрят на результат фазы и решают — идём дальше, возвращаемся или останавливаем проект. Это главный инструмент управления риском в каскаде: деньги на следующую фазу выделяются, только когда предыдущая доказала, что проект жизнеспособен.

5.2 V-модель

V-модель связывает каждую фазу проектирования с уровнем тестирования. Бизнес-требования проверяются приёмочным тестированием, системные требования — системным, архитектура — интеграционным, модули — модульным. Тесты пишут одновременно с документацией, а не после разработки, поэтому ошибки в требованиях находят раньше.

ЛЕВАЯ ВЕТВЬ: ПРОЕКТИРУЕМ	ПРАВАЯ ВЕТВЬ: ПРОВЕРЯЕМ
Бизнес-требования	Приёмочное тестирование с заказчиком
Системные требования	Системное тестирование
Архитектура	Интеграционное тестирование

ЛЕВАЯ ВЕТВЬ: ПРОЕКТИРУЕМ	ПРАВАЯ ВЕТВЬ: ПРОВЕРЯЕМ
Модули	Модульное тестирование

5.3 Когда каскад — лучший выбор

ПРИЗНАК	КАСКАД	ГИБКИЙ ПОДХОД
Требования	Понятны и не меняются	Уточняются по ходу
Цена ошибки	Высокая, переделка дорогая	Низкая, переделка дешёвая
Регулирование	Нужны документы и согласования	Достаточно рабочего результата
Заказчик	Готов участвовать в начале и конце	Готов участвовать постоянно
Договор	Фиксированная цена и содержание	Время и материалы, гибкое содержание
Пример	Интеграция с МИС, переезд серверов	Интерфейс виджета, приложение

Внутри «Записи» есть куски, где каскад работает лучше спринтов. Интеграцию с МИС нельзя «показать и переделать»: сначала протокол обмена согласуют с ИТ-отделом «Денты», потом разрабатывают, потом проверяют на тестовом стенде. Поэтому Анна ведёт её как маленький предиктивный подпроект с тремя контрольными точками внутри общего гибридного плана.

МИРОВОЙ КЕЙС Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, 1930–1931

Небоскрёб за 410 дней

Здание высотой 102 этажа построили за 410 дней — быстрее плана и дешевле заложенной сметы. Проект детально разработали до начала стройки, а поставки стали, камня и окон расписали по часам: материалы приезжали ровно тогда, когда бригады были готовы их ставить.

Это образцовый предиктивный проект: требования не менялись, технология была отработана, а главная задача менеджмента — синхронизация. Там, где неопределённость низкая, подробный план сразу — не бюрократия, а источник скорости.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Применять каскад к новому продукту. Когда пользователи впервые увидят интерфейс через полгода, на приёмке выяснится, что половина решений не работает. Для частей с высокой неопределённостью — интерфейсов, новых сервисов — оставляйте итерации даже внутри каскадного договора.

5.4 Техническое задание

В каскадном проекте главный документ — техническое задание. В России для автоматизированных систем действует ГОСТ 34.602-2020, который с 2022 года заменил версию 1989 года. Коммерческие заказчики редко требуют следовать ему буквально, но его структура — хороший чек-лист, чтобы ничего не забыть.

РАЗДЕЛ ТЗ	ЧТО В НЁМ	ЧАСТАЯ ДЫРА
Общие сведения	Заказчик, исполнитель, сроки, основания	Не указан ответственный за приёмку
Назначение и цели	Зачем система, какие показатели улучшит	Цели без чисел
Требования к системе	Функции, интерфейсы, надёжность, безопасность	Нет нагрузки и времени отклика
Состав и содержание работ	Этапы и результаты каждого	Нет обучения и опытной эксплуатации
Порядок контроля и приёмки	Виды испытаний, кто принимает	Нет критериев: «работает корректно»
Подготовка к вводу	Что должен сделать заказчик	Не записаны обязанности заказчика: доступы, данные, люди

ПРАВИЛО

Записывайте обязательства заказчика так же подробно, как свои. «Заказчик предоставляет доступ к тестовому стенду МИС до конца второй недели» — пункт, который потом защитит команду от обвинений в срыве срока. Если обязательства заказчика не записаны, все задержки по умолчанию становятся вашими.

5.5 План управления проектом

В предиктивном проекте до начала работ собирают план управления — описание того, как проект будет вестись. Это не расписание, а правила игры. Для проекта на 25 недель он занимает 6–10 страниц и часто экономит месяцы споров.

Содержание	Как фиксируем базовый план, как принимаем результаты.
Расписание	Как строим график, как часто обновляем, что считаем отклонением.
Стоимость	Как считаем бюджет, кто утверждает траты из резерва.
Качество	Критерии готовности, виды тестирования, кто проверяет.
Ресурсы	Кто в команде, на сколько процентов, как заменяем людей.
Коммуникации	Кто, что, как часто и в каком формате получает.
Риски	Как ищем, оцениваем и пересматриваем риски.
Изменения	Как подаётся запрос, кто оценивает, кто решает.

5.6 Как мерить прогресс в каскаде

Главная беда каскада — «90% готовности», которые держатся месяц. Разработчик честно считает, что почти закончил, но последние 10% занимают столько же, сколько первые 90. Поэтому прогресс в предиктивных проектах считают не по ощущениям, а по правилам начисления: работа засчитывается частями только при наступлении проверяемых событий.

ФОРМУЛА 5.1 · ПРОГРЕСС ПО ПРАВИЛУ 0/50/100

$$P = \frac{\sum w_i \cdot k_i}{\sum w_i} \qquad (5.1)$$

где

w_i — плановая трудоёмкость пакета i — ч

k_i — коэффициент: 0 — не начат; 0,5 — начат; 1 — принят — –

P — доля выполнения фазы — доля

```
фаза интеграции: (120·1 + 360·0,5 + 320·0,5 + 400·0) / 1 200 = 0,38
```

Правило намеренно грубое: пакет, который «почти готов», засчитан только наполовину. Зато оно не врёт. Если пакеты мелкие — до 80 часов, как требует правило 8/80, — погрешность небольшая, а ложных «90%» не бывает. Для пакетов с длинным циклом используют вехи внутри: 20% за согласованный протокол, 60% за код, 100% за пройденные тесты.

5.7 Стоимость позднего изменения

КЛАССИКА Барри Боэм, «Software Engineering Economics», 1981

Кривая стоимости изменений

Боэм собрал данные по проектам TRW и IBM и показал: ошибка в требованиях, найденная на этапе эксплуатации, обходится в десятки раз дороже, чем найденная при анализе. Отсюда классический аргумент каскада — тщательно проработать требования, пока изменения дешёвые.

Позже Кент Бек возразил, что при современных практиках — автотестах, частых релизах, рефакторинге — кривую можно сделать пологой. Обе позиции верны: для интеграции с чужой системой кривая крутая, для интерфейса виджета — пологая.

5.8 Еженедельный цикл каскадного проекта

ДЕНЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЕДЖЕР	РЕЗУЛЬТАТ
Понедельник	Обновляет график по факту прошлой недели, пересчитывает прогноз	Актуальный график и отклонения

ДЕНЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЕДЖЕР	РЕЗУЛЬТАТ
Вторник	Встреча с руководителями направлений: блокеры, ресурсы	Решения по перераспределению
Среда	Пересмотр рисков и запросов на изменение	Обновлённый реестр
Четверг	Статус-встреча с заказчиком	Протокол решений
Пятница	Еженедельный отчёт: вехи, отклонения, риски, нужные решения	Отчёт спонсору

ПРАВИЛО

Плохие новости — в тот же день. В каскаде отклонение, о котором узнали поздно, почти невозможно компенсировать: фазы связаны, и сдвиг одной двигает все следующие. Сообщите спонсору о риске срыва вехи сразу, вместе с вариантами решения.

ПРАКТИКА 5 после главы 05

Определите, какие части вашего проекта лучше вести каскадом.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Пройдите по таблице признаков для каждого крупного блока WBS и отметьте подходящий подход.	☐
02	Для блока, где выбран каскад, опишите фазы и выходной документ каждой.	☐
03	Назначьте контрольные точки: кто принимает решение и по каким критериям.	☐
04	Сопоставьте уровни требований и тестирования по V-модели.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта подходов по блокам проекта и план фаз с контрольными точками для каскадной части.

06 Agile: ценности и принципы

После неё вы понимаете, что такое Agile на самом деле, отличаете его от хаоса и определяете по сложности задачи, где гибкий подход даёт выигрыш.

6.1 Принципы, которые чаще всего забывают
6.2 Где Agile даёт выигрыш
6.3 Agile в договоре с фиксированной ценой
6.4 Двенадцать принципов для менеджера
6.5 Семейство гибких подходов
6.6 Матрица Стейси
6.7 Как объяснить гибкость заказчику
6.8 Agile в 2026 году

Agile — не методология и не набор встреч, а способ мышления о работе в условиях неопределённости. Его суть: раз будущее нельзя точно спланировать, нужно часто показывать результат, быстро получать обратную связь и менять план, пока это дёшево. Scrum, Kanban, XP и другие подходы — конкретные способы применить эти идеи.

КЛАССИКА 17 авторов, Сноуберд, февраль 2001

Манифест гибкой разработки

Семнадцать разработчиков и консультантов — среди них Кент Бек, Мартин Фаулер, Кен Швабер и Джефф Сазерленд — встретились на горнолыжном курорте и сформулировали четыре ценности и двенадцать принципов. Манифест не отрицает правую часть каждой ценности, а говорит, что левую ценит больше.

Текст манифеста занимает одну страницу. Почти всё, что сегодня называют «аджайлом» — роли, церемонии, сертификаты, — появилось позже и в самом манифесте не упоминается.

ЦЕНИМ БОЛЬШЕ	ЧЕМ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ PM
Людей и взаимодействие	Процессы и инструменты	Пять минут разговора лучше трёх писем в трекере
Работающий продукт	Исчерпывающую документацию	Прогресс показывают демо, а не процент в отчёте

ЦЕНИМ БОЛЬШЕ	ЧЕМ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ PM
Сотрудничество с заказчиком	Согласование условий контракта	Заказчик — участник, а не принимающая сторона
Готовность к изменениям	Следование плану	План — гипотеза, которую обновляют каждую итерацию

6.1 Принципы, которые чаще всего забывают

- Поставлять работающий продукт часто — раз в несколько недель, чем чаще, тем лучше.
- Бизнес и разработчики работают вместе ежедневно на протяжении всего проекта.
- Работающий продукт — основной показатель прогресса.
- Поддерживать постоянный темп бесконечно долго — без авралов перед каждым релизом.
- Простота — искусство не делать лишнюю работу.
- Команда регулярно размышляет, как стать эффективнее, и меняет свой процесс.

6.2 Где Agile даёт выигрыш

КЛАССИКА — Дэйв Сноуден, 1999–2007

Модель Cynefin

Дэйв Сноуден разделил ситуации на пять областей. В ясной причины и следствия очевидны — применяем лучшую практику. В сложной (complicated) ответ можно найти анализом — зовём экспертов. В запутанной (complex) причины видны только задним числом — пробуем, наблюдаем, реагируем. В хаотической — сначала действуем, чтобы стабилизировать. Пятая область — непонимание, в какой из четырёх мы находимся.

Гибкие подходы созданы для запутанной области: там, где ответ нельзя вычислить заранее, а можно только нащупать экспериментами.

ОБЛАСТЬ	В ПРОЕКТЕ «ЗАПИСЬ»	ПОДХОД
Ясная	Публикация приложения в магазинах	Чек-лист и регламент
Сложная	Интеграция с МИС	Анализ экспертами, предиктивный план

ОБЛАСТЬ	В ПРОЕКТЕ «ЗАПИСЬ»	ПОДХОД
Запутанная	Как сделать запись, которой пациенты пользуются	Итерации, прототипы, тесты на пользователях
Хаотическая	Сбой записи в день запуска	Сначала остановить ущерб, потом разбираться

6.3 Agile в договоре с фиксированной ценой

Главное противоречие «Записи»: заказчик хочет знать цену и срок заранее, а команда хочет гибкости. Его снимают тем, что фиксируют рамку, а не детали. Срок, бюджет и цель зафиксированы, содержание задано на уровне Must из главы 3, а Should и Could — это пространство для манёвра. Если заказчик хочет новое, оно меняется на что-то сопоставимое из Should или Could.

ПЛОХО

Agile как отговорка

«У нас Agile, поэтому сроков нет».

Нет приоритетов: делаем, что попросили последним.

Документации нет вообще, договорённости теряются.

ХОРОШО

Agile как дисциплина

Короткие итерации с демо каждые две недели.

Чёткий приоритизированный бэклог и правило обмена объёма.

Минимум документов, но они всегда актуальны.

МИРОВОЙ КЕЙС Sentinel, ФБР, 2006–2012

Спасение системы ФБР

Первая попытка создать электронную систему дел ФБР, Virtual Case File, была закрыта в 2005 году после потраченных 170 млн долларов. Следующий проект, Sentinel, вели классически с крупным подрядчиком, и к 2010 году большая часть бюджета была потрачена, а система выполняла примерно половину функций.

ФБР забрало проект внутрь, сократило команду и перешло на короткие итерации с регулярной демонстрацией пользователям. Оставшуюся часть сделали существенно быстрее и дешевле, чем первую, и в 2012 году система заработала. Подход не спас бы проект без понятных требований, но частая обратная связь перестала копить ошибки годами.

ПРАВИЛО

Выбирайте подход по неопределённости, а не по моде. Спросите про каждый блок: можно ли сейчас точно описать результат? Если да — планируйте подробно. Если нет — планируйте следующую итерацию и способ быстро проверить решение.

6.4 Двенадцать принципов для менеджера

ПРИНЦИП	ЧТО ДЕЛАТЬ МЕНЕДЖЕРУ
Удовлетворять заказчика ранней и регулярной поставкой	Планировать проект так, чтобы первая ценность появилась через 4–6 недель
Приветствовать изменения даже поздно	Иметь правило обмена объёма, а не запрет на изменения
Поставлять часто: от пары недель до пары месяцев	Короткие итерации с демо, а не один большой релиз
Бизнес и разработка работают вместе каждый день	Добиться выделенного человека от заказчика
Строить проект вокруг мотивированных людей	Дать среду и доверие, не микроменеджить
Лучший способ передачи информации — разговор	Созвон вместо длинной переписки при споре
Работающий продукт — мера прогресса	Отчитываться демо, а не процентами
Устойчивый темп	Не планировать переработки как норму
Внимание к техническому качеству	Включать техдолг и тесты в план
Простота: не делать лишнего	Регулярно вычёркивать функции Could
Лучшие решения — у самоорганизующихся команд	Отдавать команде решения о том, как делать
Регулярная рефлексия и подстройка	Ретроспективы с конкретными изменениями

6.5 Семейство гибких подходов

ПОДХОД	ФОКУС	КОГДА ВСТРЕЧАЕТСЯ
Scrum	Итерации, роли, события	Продуктовые команды, заказная разработка
Kanban	Поток и лимиты	Поддержка, маркетинг, дизайн, эксплуатация
Extreme Programming (XP)	Инженерные практики: парное программирование, TDD	Команды с высокими требованиями к качеству кода
Lean Startup	Гипотезы и эксперименты	Новые продукты с неясным спросом
DSDM	Фиксированные время и ресурсы, гибкое содержание	Корпоративные проекты в Европе; отсюда MoSCoW
Shape Up	Шестинедельные циклы, «подготовленные» задачи	Небольшие продуктовые компании

6.6 Матрица Стейси

КЛАССИКА Ральф Стейси, 1996

Согласие и определённость

Ральф Стейси предложил оценивать задачу по двум осям: насколько ясно, как её решить (технология), и насколько участники согласны, что нужно сделать (требования). Если обе оси близки к ясности — задача простая, работает план. Если обе далеки — хаос. Между ними — широкая зона сложности, где и работают гибкие подходы.

Для менеджера матрица полезна тем, что разделяет две разные неопределённости. Интеграция с МИС технически непроста, но требования к ней согласованы. Виджет технически прост, но три отдела «Денты» хотят от него разного. Это разные проблемы, и лечатся они по-разному.

	ТРЕБОВАНИЯ СОГЛАСОВАНЫ	ТРЕБОВАНИЯ СПОРНЫ
Технология ясна	Простая задача: план и чек-лист	Политическая: воркшопы, решения спонсора
Технология неясна	Техническая: прототип, спайк, эксперты	Сложная: короткие итерации и частая обратная связь

6.7 Как объяснить гибкость заказчику

РАЗГОВОР АННЫ С СЕРГЕЕМ

1 **Начать с его интереса**
«Вы хотите запуск к сентябрю и за 12 миллионов. Это мы зафиксируем и будем защищать».

2 **Показать неопределённость**
«Мы пока не знаем, как пациенты будут пользоваться виджетом, — колл-центр и врачи видят это по-разному».

3 **Предложить механизм**
«Каждые две недели показываем работающую часть, вы решаете, что важнее дальше».

4 **Объяснить правило обмена**
«Новое добавляем в обмен на сопоставимое из списка „желательно“, срок и бюджет не трогаем».

✓ **Договориться о его времени**
«Нам нужен час вашего времени раз в две недели и Ирина — по полдня в неделю».

6.8 Agile в 2026 году

- Гибрид стал нормой: в крупных компаниях чаще встречается каскадная рамка с итерациями внутри, чем «чистый» Scrum.
- ИИ-ассистенты берут рутину: черновики историй, сводки ежедневных встреч, анализ бэклога. Решения о приоритетах по-прежнему за людьми.
- Меньше церемоний ради церемоний: команды сокращают встречи и чаще работают асинхронно.
- Рост спроса на delivery-менеджеров, которые управляют потоком поставки нескольких команд, а не одним спринтом.
- PMBOK 8 рассматривает предиктивные, адаптивные и гибридные подходы как равноправные варианты, которые менеджер подбирает под проект.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

«Карго-аджайл»: все церемонии на месте, но ничего не меняется. Ретроспективы проходят, а решения не выполняются; демо есть, а заказчик на него не приходит; бэклог есть, а приоритеты задаёт тот, кто громче. Проверяйте не наличие встреч, а то, меняют ли они что-то в работе.

ПРАКТИКА 6 после главы 06

Оцените, насколько гибкость нужна вашему проекту.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Распределите блоки WBS по областям Cynefin.	☐
02	Для каждой из четырёх ценностей манифеста запишите одно решение, которое вы примете иначе.	☐
03	Если договор с фиксированной ценой — опишите правило обмена объёма для заказчика.	☐
04	Выберите два принципа, которые ваша команда сейчас нарушает, и предложите по одному шагу.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта неопределённости проекта и два конкретных изменения в работе команды.

07 Scrum

После неё вы знаете роли, события и артефакты Scrum по руководству 2020 года, прогнозируете срок по скорости команды и понимаете, где в Scrum место проектного менеджера.

7.1 Три зоны ответственности · 7.2 Пять событий · 7.3 Три артефакта и обязательства · 7.4 Скорость и прогноз срока · 7.5 Место проектного менеджера в Scrum · 7.6 Бэклог продукта · 7.7 Оценка: покер планирования · 7.8 Планирование спринта шаг за шагом · 7.9 Диаграмма сгорания · 7.10 Антипаттерны событий

Scrum — лёгкий фреймворк для создания сложных продуктов. Работа идёт спринтами фиксированной длины, обычно две недели. В начале спринта команда выбирает цель и задачи, каждый день сверяется, в конце показывает результат и обсуждает, как работать лучше. Правила Scrum умещаются в руководство на тринадцать страниц, но применить их честно труднее, чем кажется.

КЛАССИКА Хиротака Такеучи и Икудзиро Нонака, «Harvard Business Review», 1986

Новая игра в разработку продуктов

Японские исследователи сравнили, как Honda, Canon и Fuji-Xerox создают новые продукты. Лучшие команды работали не эстафетой, где каждый отдел передаёт работу следующему, а как команда в регби: все вместе продвигают мяч, фазы перекрываются, команда сама организует работу.

Слово scrum — «схватка» в регби — Джефф Сазерленд и Кен Швабер взяли прямо из этой статьи, когда в 1990-х оформляли свой подход. Официальное руководство они обновляют до сих пор; действующая редакция — 2020 года.

7.1 Три зоны ответственности

Владелец продукта	Отвечает за ценность продукта: ведёт бэклог, расставляет приоритеты, принимает результат. Один человек, а не комитет.
Scrum-мастер	Отвечает за эффективность команды: учит Scrum, убирает препятствия, фасилитирует события. Не начальник и не секретарь.
Разработчики	Все, кто создаёт инкремент: программисты, тестировщики, дизайнеры, аналитики. Сами решают, как сделать работу.

В «Записи» владельцем продукта со стороны «Ритма» стал аналитик Илья: он ближе всех к требованиям «Денты» и ежедневно общается с Ириной. Роль Scrum-мастера взяла Анна — для одной команды совмещение допустимо. Важно, что приоритеты в бэклоге определяет Илья вместе с заказчиком, а Анна отвечает за рамку проекта: срок, бюджет, риски и договорённости.

7.2 Пять событий

СОБЫТИЕ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СПРИНТА 2 НЕД.	ЗАЧЕМ
Спринт	2 недели	Контейнер для всех остальных событий; длина не меняется
Планирование спринта	До 4 часов	Почему спринт ценен, что делаем, как делаем
Ежедневный скрам	15 минут	Сверить прогресс к цели спринта и перестроить план на день
Обзор спринта	До 2 часов	Показать результат заинтересованным сторонам и обновить бэклог
Ретроспектива	До 1,5 часа	Найти, как улучшить работу, и выбрать изменения

7.3 Три артефакта и обязательства

АРТЕФАКТ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО	В ПРОЕКТЕ «ЗАПИСЬ»
Бэклог продукта	Цель продукта	Пациент записывается онлайн за две минуты в любой клинике сети
Бэклог спринта	Цель спринта	Спринт 4: пациент может записаться к терапевту в виджете
Инкремент	Критерии готовности (DoD)	Код на тестовом стенде, тесты пройдены, проверено на реальном расписании

```
Критерии готовности «Записи»
 код прошёл ревью второго разработчика
 автотесты зелёные, покрытие новой логики ≥ 70%
 QA проверила по критериям приёмки
 работает на тестовом стенде с копией МИС
 обновлена документация API
 владелец продукта принял на обзоре
```

7.4 Скорость и прогноз срока

Команда оценивает элементы бэклога в относительных единицах — стори-поинтах — и считает, сколько поинтов закрывает за спринт. Это скорость. Она не меряет производительность людей и не сравнивается между командами, но по ней можно прогнозировать, когда команда закончит оставшийся объём.

ФОРМУЛА 7.1 · ПРОГНОЗ ЧИСЛА СПРИНТОВ

$$S = \frac{B}{\bar{v}} \tag{7.1}$$

где

- B — оставшийся объём бэклога — SP
- $\bar{v}$ — средняя скорость за последние 3 спринта — SP/спринт
- S — сколько спринтов понадобится — спринтов

```
после 2-го спринта: S = 340 / 34 = 10 спринтов, или 20 недель
```

К концу второго спринта, на четвёртой неделе, в бэклоге оставалось 340 поинтов. При скорости 34 поинта нужно ещё десять спринтов — то есть работа закончится на 24-й неделе, а 25-я останется на развёртывание. Запаса почти нет. Поэтому Анна считает прогноз в трёх вариантах: по средней скорости, по худшему спринту и по лучшему, — и показывает Сергею диапазон, а не одну дату.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Делать скорость целью. Как только команде говорят «нужно 45 поинтов за спринт», оценки начинают расти, а реальный объём — нет. Скорость — инструмент прогноза для самой команды, а не показатель для отчёта руководству.

МИРОВОЙ КЕЙС Easel Corporation, 1993

Первый Scrum

Джефф Сазерленд впервые применил Scrum в компании Easel, которая делала инструменты для разработки. Он ввёл месячные спринты, ежедневные встречи стоя и демонстрацию работающего продукта в конце каждого цикла вместо отчётов о процентах готовности.

Через два года Сазерленд и Швабер представили подход на конференции OOPSLA. Важная деталь: Scrum вырос не из теории, а из попытки справиться с конкретным проектом, где требования менялись быстрее, чем их успевали записывать.

7.5 Место проектного менеджера в Scrum

В руководстве Scrum нет роли проектного менеджера, и это часто понимают как «менеджер не нужен». На практике в заказной разработке менеджер отвечает за то, что лежит за пределами одной команды: договор, бюджет, сроки перед заказчиком, риски, зависимости от внешних систем, отчётность. Внутри спринта он не раздаёт задачи и не решает за разработчиков, как делать работу.

ПРАВИЛО

Не превращайте ежедневный скрам в отчёт менеджеру. Если разработчики смотрят на вас, а не друг на друга, встреча стала статус-митингом. Отойдите на шаг назад и слушайте блокеры — это и есть ваша работа.

7.6 Бэклог продукта

Бэклог — упорядоченный список всего, что может понадобиться в продукте. Наверху —

мелкие, понятные, оценённые элементы на ближайшие два-три спринта. Ниже — крупные и расплывчатые, которые уточнят позже. Порядок задаёт владелец продукта, и порядок — главное, что в бэклоге есть: элемент на первом месте делают первым.

```
История: перенос визита
Как пациент, я хочу перенести визит в личном кабинете,
чтобы не звонить в клинику и не терять запись.

Критерии приёмки:
 видны свободные слоты того же врача на 14 дней
 старый слот освобождается одновременно с занятием нового
 при переносе менее чем за 24 ч — показываем телефон клиники
Оценка: 8 SP · WBS 4.3 · приоритет Should
```

КЛАССИКА Билл Уэйк, 2003

INVEST

Билл Уэйк предложил шесть признаков хорошей пользовательской истории: независимая (Independent), обсуждаемая (Negotiable), ценная (Valuable), оцениваемая (Estimable), небольшая (Small), проверяемая (Testable).

Самые частые нарушения — Small и Independent. История «пациент записывается онлайн» не влезет ни в один спринт; её режут по сценариям: запись к терапевту, к узкому специалисту, повторная запись, запись ребёнка.

7.7 Оценка: покер планирования

Стори-поинты оценивают сложность относительно эталона, а не часы. Команда выбирает эталонную историю — например, «показать список врачей клиники» = 3 поинта — и сравнивает с ней остальные. Каждый разработчик одновременно показывает карту из ряда 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Если разброс большой, обсуждают крайних: обычно один из них знает о риске, который не видят другие.

- Оценивают все разработчики, а не только техлид: тестировщица Вика часто видит сложность, которую пропускают программисты.
- История больше 13 поинтов — сигнал резать её на части.
- Повторная оценка через 2–3 минуты обсуждения, не больше трёх раундов.
- Менеджер и владелец продукта не голосуют — они отвечают на вопросы о требованиях.

7.8 Планирование спринта шаг за шагом

ФОРМУЛА 7.2 · ЁМКОСТЬ СПРИНТА

$$K = \bar{v} \cdot \frac{D_{\text{факт}}}{D_{\text{норм}}} \tag{7.2}$$

где

$\bar{v}$	—	средняя скорость за 3 спринта	SP
$D_{\text{факт}}$	—	человеко-дни, доступные в этом спринте с учётом отпусков и праздников	чел.-дн.
$D_{\text{норм}}$	—	человеко-дни в обычном спринте	чел.-дн.
K	—	сколько поинтов брать в спринт	SP

```
спринт 5: Олег в отпуске 5 дней; K = 34 · 65 / 70 ≈ 31,6 → берём 31 SP
```

ПЛАНИРОВАНИЕ СПРИНТА «ЗАПИСИ», 3 ЧАСА

1 **Почему этот спринт ценен**
Илья предлагает цель: «пациент может перенести и отменить визит». Команда уточняет и соглашается.

2 **Что делаем**
Из верха бэклога берут истории под цель в пределах ёмкости 31 SP; что не влезает — обратно.

3 **Как делаем**
Разработчики разбивают истории на задачи на день-два и видят зависимости.

✓ **Проверка**
«Уверены ли мы, что достигнем цели?» Если кто-то не уверен — уменьшаем объём сейчас, а не в конце спринта.

7.9 Диаграмма сгорания

ДЕНЬ	ПЛАН, SP	ФАКТ, SP	ЧТО ПРОИСХОДИЛО
1	31	31	Планирование

ДЕНЬ	ПЛАН, SP	ФАКТ, SP	ЧТО ПРОИСХОДИЛО
3	25	29	Ждали доступ к методу переноса в МИС
5	19	24	Доступ получен, двое на интеграции
7	12	14	Догнали за счёт мелких историй
10	0	3	Одна история не принята — вернули в бэклог

Плоский участок в начале — типичный сигнал внешней зависимости, а не лени. Анна увидела его на третий день и подняла вопрос с Павлом, ИТ-руководителем «Денты», а не на обзоре спринта, когда исправлять было бы поздно. Одна непринятая история — нормальный исход: незаконченная работа не засчитывается и уходит в следующий спринт.

7.10 Антипаттерны событий

СОБЫТИЕ	АНТИПАТТЕРН	ЛЕЧЕНИЕ
Планирование	Менеджер приносит готовый список задач	Команда сама выбирает объём под цель
Ежедневный скрам	Доклад каждого о вчерашнем на 40 минут	Обход доски справа налево: что мешает закончить
Обзор	Презентация слайдов вместо работающего продукта	Заказчик сам кликает по стенду
Ретроспектива	Одни и те же жалобы без действий	Одно-два изменения с владельцем и проверкой через спринт
Спринт	Длина меняется «под задачу»	Длина фиксирована; объём меняется

ПРАКТИКА 7 после главы 07

Настройте Scrum для своей команды или проверьте, как он устроен сейчас.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Распределите три зоны ответственности и проверьте, нет ли у владельца продукта «комитета» за спиной.	☐
02	Сформулируйте цель продукта и цель ближайшего спринта.	☐
03	Напишите критерии готовности из 5–7 пунктов.	☐
04	Посчитайте прогноз по формуле (7.1) в трёх вариантах: средняя, худшая и лучшая скорость.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Роли, цели, критерии готовности и диапазон срока окончания работ.

08 Kanban

После неё вы строите канбан-доску под реальный процесс, ставите лимиты незавершённой работы и управляете сроком поставки через закон Литтла.

8.1 Доска под реальный процесс · 8.2 Лимиты незавершённой работы · 8.3 Метрики потока · 8.4 Классы обслуживания · 8.5 Как внедрить Kanban: STATIK · 8.6 Явные правила · 8.7 Каденции · 8.8 Вероятностный прогноз · 8.9 Scrum или Kanban · 8.10 Личная канбан-доска менеджера

Kanban — метод управления потоком работы. В нём нет спринтов и обязательных ролей: команда визуализирует, через какие этапы проходит задача, ограничивает число задач в работе одновременно и следит, чтобы задачи текли без застоев. Kanban хорошо подходит там, где работа приходит непрерывно: поддержка, маркетинг, дизайн-запросы, эксплуатация.

КЛАССИКА — Тайити Оно, 1950-е; Дэвид Андерсон, 2010

Карточки Тоёты и метод Андерсона

Тайити Оно ввёл на заводах Toyota карточки-канбан: следующий участок забирает детали у предыдущего только тогда, когда они нужны, и карточка сигнализирует, что пора производить. Так завод перестал копить склады незавершённой продукции.

Дэвид Андерсон перенёс эту идею в работу со знаниями и описал её в книге «Kanban» 2010 года: визуализируйте работу, ограничивайте незавершённое, управляйте потоком, сделайте правила явными, улучшайте процесс на основе данных.

8.1 Доска под реальный процесс

Доску не придумывают, а срисовывают с того, как работа проходит сейчас. После пилота «Записи» в трёх клиниках команда Анны получила поток обращений: ошибки, вопросы администраторов, мелкие доработки. Для этого потока сделали отдельную канбан-доску

рядом со спринтами.

КОЛОНКА	ЛИМИТ	КРИТЕРИЙ ВЫХОДА
Входящие	—	Описание, скриншот, клиника
Разбор	3	Понятна причина, есть оценка
В работе	4	Исправлено, есть автотест
Проверка	3	QA подтвердила на стенде
Готово к выкладке	—	Включено в ближайший релиз
Выложено	—	Работает в продакшене

8.2 Лимиты незавершённой работы

Лимит WIP — максимальное число задач в колонке. Когда колонка заполнена, новую задачу туда взять нельзя: вместо этого команда помогает закончить начатое. Это кажется потерей скорости, но на деле ускоряет поток — меньше переключений, меньше задач, которые неделю ждут проверки.

КЛАССИКА Джон Литтл, 1961

Закон Литтла

Математик Джон Литтл доказал простое соотношение для любой устойчивой очереди: среднее число элементов в системе равно средней скорости их поступления, умноженной на среднее время пребывания. Закон работает для касс в магазине, складов и для задач на доске.

Из него следует главный аргумент за лимиты: при той же пропускной способности команда, которая держит в работе вдвое меньше задач, закрывает каждую вдвое быстрее.

ФОРМУЛА 8.1 · СРОК ПОСТАВКИ ПО ЗАКОНУ ЛИТТЛА

$$LT = \frac{WIP}{TH} \tag{8.1}$$

где

WIP — среднее число задач в работе — задач

TH — пропускная способность: сколько задач закрывается за день — задач/день

LT — средний срок от взятия в работу до готовности — дней

```
было: LT = 18 / 3 = 6 дней; после лимитов: LT = 10 / 3 ≈ 3,3 дня
```

8.3 Метрики потока

МЕТРИКА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Срок поставки	От появления задачи до выкладки	Обещание клиенту: «85% ошибок исправляем за 4 дня»
Время цикла	От начала работы до готовности	Где задачи застревают внутри команды
Пропускная способность	Сколько задач закрыто за неделю	Прогноз объёма на ближайший месяц
Возраст задачи	Сколько дней задача уже в работе	Сигнал: задача старше 85-го процентиля — разобрать сегодня
Накопительная диаграмма	Число задач по колонкам во времени	Расширяющаяся полоса — бутылочное горлышко

8.4 Классы обслуживания

- Срочный: запись не работает в клинике. Берётся вне лимита, исправляется в тот же день.
- С фиксированной датой: изменение расписания к праздникам. Планируется от даты назад.
- Стандартный: обычная ошибка или доработка. По очереди, в лимитах.
- Нематериальный: техдолг, улучшения. Не срочно, но если не делать, потом станет срочным.

МИРОВОЙ КЕЙС Microsoft, отдел XIT, 2004

Команда, которая перестала обещать

Дэвид Андерсон работал с командой Microsoft, которая поддерживала внутренние системы. Очередь запросов росла, а сроки исполнения измерялись месяцами: команда тратила много времени на оценку каждого запроса, который могла взять только через полгода.

Андерсон убрал оценки, ограничил число задач в работе и ввёл регулярное пополнение очереди. Без найма новых людей пропускная способность выросла в несколько раз, а срок исполнения сократился до недель. Этот опыт стал основой метода Kanban.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Доска без лимитов. Колонки и стикеры есть, а лимитов нет — значит, это не Kanban, а просто визуализация списка задач. Без лимитов задачи копятся в «Проверке», и доска лишь красиво показывает, где всё стоит.

8.5 Как внедрить Kanban: STATIK

ПОДХОД СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ KANBAN

1. **Понять неудовлетворённость**
   Что не устраивает команду и клиентов: «администраторы ждут исправлений по неделе».
2. **Проанализировать спрос**
   Какие типы работы приходят и с какой частотой: ошибки, вопросы, доработки.
3. **Проанализировать возможности**
   Сколько задач каждого типа команда закрывает сейчас и за какой срок.
4. **Описать процесс**
   Шаги, через которые проходит каждый тип работы.
5. **Выбрать классы обслуживания**
   Срочные, с датой, стандартные, нематериальные.
6. **Спроектировать доску и правила**
   Колонки, лимиты, критерии выхода, правило для срочных.

ПОДХОД СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ KANBAN

✓ **Запустить и регулярно пересматривать**
Лимиты и правила — гипотезы, их меняют по данным.

8.6 Явные правила

```
Правила доски «Поддержка пилота»
 Срочное = запись не работает в клинике. Не больше 1 одновременно.
 Задачу берут сверху колонки «Разбор»; срочную — вне очереди.
 Если колонка заполнена — помогаем закончить задачу справа.
 Задача старше 4 дней — обсуждаем на утренней встрече первой.
 Пополнение очереди — пн и чт, Илья и Ирина, 20 минут.
 Выкладка — вт и пт после 20:00, когда клиники закрыты.
```

8.7 Каденции

ВСТРЕЧА	ЧАСТОТА	ЗАЧЕМ
Ежедневная у доски	Каждый день, 15 мин	Что мешает потоку, что застряло
Пополнение очереди	1–2 раза в неделю	Заказчик выбирает, что брать следующим
Планирование поставки	Перед каждым релизом	Что выкладываем и как проверяем
Обзор сервиса	Раз в 2 недели	Метрики потока против обещаний клиенту
Обзор рисков	Раз в месяц	Что блокировало задачи и как это предотвратить

8.8 Вероятностный прогноз

В Kanban не оценивают каждую задачу, а прогнозируют по истории. Если за последние восемь недель команда закрывала от 9 до 17 задач в неделю, можно смоделировать тысячи вариантов будущего, случайно выбирая недели из истории, — метод Монте-Карло. Результат звучит так: «с вероятностью 85% 40 задач будут готовы за 4 недели». Это честнее одной даты и не требует часов на оценку.

ФОРМУЛА 8.2 · ПРОСТОЙ ПРОГНОЗ ПО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

$$T_{85} \approx \frac{N}{TH_{15}} \tag{8.2}$$

где

N — число задач, которые нужно закрыть — задач

TH_{15} — пропускная способность в неделю, которую команда превышала в 85% недель (15-й процентиль) — задач/нед

T_{85} — срок, который выдерживается с вероятностью около 85% — нед

```
T = 40 / 10 = 4 недели
```

8.9 Scrum или Kanban

ВОПРОС	SCRUM	KANBAN
Ритм	Спринты фиксированной длины	Непрерывный поток
Изменение плана	Между спринтами	В любой момент при пополнении
Роли	Владелец продукта, Scrum-мастер, разработчики	Не обязательны
Метрика прогноза	Скорость в поинтах	Срок поставки и пропускная способность
Лучше подходит	Новый функционал крупными порциями	Поддержка, мелкие запросы, сервисная работа

После пилота команда «Записи» работала в Scrumban: новые функции — спринтами, ошибки и запросы клиник — по канбан-доске с лимитом в два человека. Чтобы поддержка не съедала спринт, Анна закрепила правило: на поток уходит не больше 20% ёмкости, а всё сверх этого обсуждается с Сергеем как приоритет.

8.10 Личная канбан-доска менеджера

- Четыре колонки: «Очередь», «Сегодня», «Жду ответа», «Готово».
- Лимит «Сегодня» — три задачи. Всё остальное — в очереди.

- Колонка «Жду ответа» с датой: кому написали и когда напомнить.
- Каждую пятницу — чистка: что устарело, удаляется.

ПРАКТИКА 8 после главы 08

Постройте канбан-доску для потока работы, который приходит непрерывно.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Нарисуйте шаги, через которые реально проходит задача, и опишите критерий выхода из каждого.	☐
02	Поставьте лимиты: для начала — число людей на этапе плюс один.	☐
03	Две недели собирайте срок поставки и пропускную способность; посчитайте прогноз по формуле (8.1).	☐
04	Определите классы обслуживания и правило для срочных задач.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Доска с лимитами, метрики потока и обещание по сроку для заказчика.

09 Lean и гибридные подходы

После неё вы находите потери в процессе, считаете эффективность потока и выбираете или собираете гибридный подход под условия проекта.

9.1 Семь потерь в проектах · 9.2 Карта потока ценности · 9.3 Гибридные подходы · 9.4 Как выбрать подход · 9.5 Инструменты Lean для проектного менеджера · 9.6 Пять почему: двойные записи · 9.7 Карта потока: от готового кода до релиза · 9.8 Water-Scrum-Fall · 9.9 Подход проекта на одной странице

Lean, или бережливое управление, — подход, который смотрит на работу как на поток создания ценности для клиента. Всё, за что клиент не готов платить, — потери. Lean не предписывает ролей и событий, а даёт способ видеть процесс целиком и убирать лишнее. Многие практики Scrum и Kanban выросли именно из Lean.

КЛАССИКА — Джеймс Вумек и Дэниел Джонс, «Lean Thinking», 1996

Пять принципов бережливого мышления

Изучив производственную систему Toyota, авторы сформулировали пять шагов: определите ценность с точки зрения клиента; опишите поток создания ценности; добейтесь непрерывного потока; работайте по вытягиванию — делайте, когда нужно следующему шагу; стремитесь к совершенству, повторяя цикл.

Мэри и Том Поппендик в 2003 году перенесли эти идеи в разработку ПО и переложили семь производственных потерь Оно на язык IT.

9.1 Семь потерь в проектах

ПОТЕРЯ	В ПРОИЗВОДСТВЕ	В ПРОЕКТЕ
Незавершённая работа	Склады полуфабрикатов	Начатые и не доделанные задачи, неслитые ветки

ПОТЕРЯ	В ПРОИЗВОДСТВЕ	В ПРОЕКТЕ
Лишние функции	Перепроизводство	То, что никто не попросил и не использует
Переучивание	Лишняя обработка	Знания, которые теряются при передаче между людьми
Передачи	Транспортировка	Задача прошла через пять человек, прежде чем начали делать
Ожидание	Простой оборудования	Ждём доступа, согласования, ответа заказчика
Переключения	Лишние перемещения	Человек на трёх проектах теряет время на вход в контекст
Дефекты	Брак	Ошибки, найденные поздно, и их исправление

9.2 Карта потока ценности

Карта потока ценности показывает путь задачи от запроса до результата с двумя временами на каждом шаге: сколько с задачей реально работали и сколько она ждала. Обычно ожидание оказывается в разы больше работы. Самые большие потери почти никогда не внутри шагов, а между ними.

ФОРМУЛА 9.1 · ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТОКА

$$FE = \frac{\sum t_{\text{работы}}}{LT} \cdot 100\% \tag{9.1}$$

где

- $t_{\text{работы}}$ — время, когда с задачей активно работали — ч
- LT — полный срок от запроса до результата — ч
- FE — доля времени, когда задача двигалась — %

```
изменение расписания клиники: FE = 6 / 72 · 100% ≈ 8%
```

Анна построила карту для запроса «изменить расписание врача в виджете». Работы — шесть часов, а от запроса до выкладки проходило три дня: заявка ждала разбора, потом ответа ИТ-отдела «Денты», потом релиза. Решение — не ускорять разработчиков, а дать администраторам клиник менять правила записи самим через панель настроек.

9.3 Гибридные подходы

ПОДХОД	КАК УСТРОЕН	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Каскадная рамка + спринты	Фазы и вехи по договору, внутри — Scrum	Фиксированная цена и срок, неясные детали — как в «Записи»
Scrumban	Спринты для планирования, доска с лимитами для потока	Команда совмещает разработку и поддержку
Стадии и ворота + Agile	Решения о финансировании на воротах, работа итерациями	Крупные компании с инвестиционными комитетами
SAFe, LeSS	Масштабирование Agile на десятки команд	Много команд над одним продуктом

Масштабные фреймворки вроде SAFe (действующая версия — 6.0, 2023 год) и LeSS нужны, когда над одним продуктом работают от пяти-семи команд. Для одного проекта с одной командой они избыточны: синхронизационных встреч станет больше, чем работы.

9.4 Как выбрать подход

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫБОРА

1. **Насколько ясны требования?**
   Ясны и стабильны — предиктивно; уточняются — итеративно.

2. **Как устроен договор?**
   Фиксированная цена — нужна рамка с правилом обмена объёма.

3. **Как приходит работа?**
   Крупными порциями — спринты; непрерывным потоком — Kanban.

4. **Насколько доступен заказчик?**
   Готов смотреть результат каждые две недели — гибко; только на вехах — предиктивно.

✓ **Что требует регулятор?**
Медицина, финансы, госзаказ требуют документов — заложите их в критерии готовности.

ПРАВИЛО

Гибрид — это осознанный выбор для каждой части проекта, а не смесь всего подряд. Запишите в плане управления, какие блоки ведёте каскадом, какие спринтами, какие потоком, и где они стыкуются. Иначе «гибрид» быстро превращается в «как получится».

МИРОВОЙ КЕЙС Производственная система Toyota, 1950–1970-е

Где тратится время Toyota

Тайити Оно с карандашом стоял у станков и записывал, что делают рабочие и детали каждую минуту. Оказалось, что деталь большую часть времени лежит в ожидании, а не обрабатывается. Toyota начала сокращать не время операций, а время между ними: меньшие партии, быстрая переналадка, вытягивание по карточкам.

Этот подход позволил Toyota с меньшими ресурсами конкурировать с крупными американскими автопроизводителями и стал основой Lean во всём мире.

9.5 Инструменты Lean для проектного менеджера

Пять почему	Задаём «почему?» несколько раз подряд, пока не дойдём до причины, которую можно устранить. Метод Сакити Тоёды.
Кайдзен	Непрерывные небольшие улучшения силами самих исполнителей вместо редких больших реформ.
А3	Разбор проблемы на одном листе А3: ситуация, цель, анализ причин, меры, план, проверка.
Защита от ошибок (poka-yoke)	Сделать так, чтобы ошибку было невозможно совершить: поле не даёт выбрать прошедшую дату.
Гемба	«Пойти и посмотреть» на место, где создаётся ценность, вместо отчётов: Илья в колл-центре.
Вытягивание	Начинать работу, только когда следующий шаг готов её принять.

9.6 Пять почему: двойные записи

```
Проблема: на пилоте 4 двойные записи за неделю
Почему?  Один слот заняли одновременно виджет и оператор
Почему?  Виджет показывал слот свободным ещё 60 секунд
Почему?  Расписание кэшируется на минуту
Почему?  МИС не присылает событие о новой записи
Почему?  Мы не спросили, есть ли у МИС подписка на события
Мера:    проверка слота в МИС в момент подтверждения
         + вопрос о событиях в чек-лист анализа интеграций
```

Важно, где закончилась цепочка. Можно было остановиться на третьем «почему» и уменьшить кэш до 10 секунд — это сократило бы проблему, но не убрало. Четвёртый и пятый шаги дали два результата: техническое исправление и изменение процесса, которое защитит следующие проекты «Ритма».

9.7 Карта потока: от готового кода до релиза

ШАГ	РАБОТА, Ч	ОЖИДАНИЕ, Ч
Код готов → ревью	1	16
Ревью → тестирование	3	24
Тестирование → сборка релиза	1	40
Сборка → согласование с «Дентой»	0,5	48
Согласование → выкладка	0,5	8
Итого	**6**	**136**

Эффективность потока — 6 из 142 часов, около 4%. Самое долгое ожидание — согласование выкладки с ИТ-отделом заказчика. Анна договорилась о регламенте: релизы два раза в неделю в фиксированное время без отдельного согласования, если в нём нет изменений интеграции. Срок от готового кода до пациента сократился с шести дней до двух.

9.8 Water-Scrum-Fall

Самый частый «гибрид» в крупных компаниях: год согласовывают требования (water), полгода команды работают спринтами (scrum), затем три месяца идут приёмочные испытания и внедрение (fall). Спринты есть, но обратная связь от реальных пользователей

приходит так же поздно, как в каскаде. Признак — демо, на которые не приходят пользователи, и релизы, которые копятся до «большого внедрения».

ПЛОХО

Спринты внутри каскада

Все требования утверждены заранее и не меняются.

Демо смотрит только менеджер заказчика.

Пользователи видят систему через полгода.

ХОРОШО

Настоящий гибрид

Рамка зафиксирована, детали уточняются по демо.

Пилот на реальных пользователях в середине проекта.

Правило обмена объёма прописано в договоре.

9.9 Подход проекта на одной странице

```
Проект «Запись» — как мы работаем
Рамка:         25 недель, 5 вех, фиксированная цена
Разработка:    Scrum, спринты 2 недели, демо для «Денты» в чт
Интеграция:    предиктивно, 3 контрольные точки с ИТ «Денты»
Поддержка:     Kanban с нед. 16, не более 20% ёмкости
Изменения:     обмен на Should/Could; иначе — допсоглашение
Вехи:          нед. 4 анализ · 12 интеграция · 15 приложение
 нед. 16 пилот · нед. 25 запуск во всей сети
```

ПРАКТИКА 9 после главы 09

Найдите потери в своём процессе и выберите подход для проекта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Постройте карту потока ценности для одного типичного запроса и посчитайте эффективность потока по формуле (9.1).	☐
02	Найдите в процессе по одному примеру каждой из семи потерь.	☐
03	Пройдите пять вопросов выбора подхода и запишите ответы.	☐
04	Опишите гибридный подход для своего проекта: какие блоки как ведутся и где стыкуются.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта потока с эффективностью, список потерь и описание выбранного подхода.

10 Оценка сроков: аналогия, три точки, PERT

После неё вы выбираете метод оценки под стадию проекта, считаете ожидаемую длительность и разброс по трём точкам и даёте заказчику срок с вероятностью, а не одну дату.

10.1 Методы оценки
10.2 Параметрическая оценка
10.3 Три точки
10.4 От пакетов к сроку проекта
10.5 Как получить честную оценку от команды
10.6 Законы, которые съедают запас

Оценка — прогноз, а не обещание. Это главное, что нужно понять самому и объяснить заказчику. Любая оценка сделана в условиях неопределённости, и её честная форма — диапазон с вероятностью: «с вероятностью 80% закончим за 23–26 недель». Одна дата без диапазона — это либо очень оптимистичный прогноз, либо оценка с огромным скрытым запасом, и обе формы вредят проекту.

КЛАССИКА Даниэль Канеман и Амос Тверски, 1979

Ошибка планирования

Психологи Канеман и Тверски показали, что люди систематически недооценивают время своих задач, даже когда знают, что похожие задачи в прошлом заняли больше. Человек представляет конкретный сценарий, где всё идёт по плану, и забывает о десятках мелких помех, которые обязательно случатся.

Лекарство, которое предложил Канеман, — взгляд извне: опираться не на представление о своём проекте, а на статистику похожих проектов. «Сколько заняли последние три интеграции с МИС?» — вопрос полезнее, чем «сколько займёт эта?».

10.1 Методы оценки

МЕТОД	КАК РАБОТАЕТ	ТОЧНОСТЬ	КОГДА
Экспертная	Опытный человек называет срок	Низкая–средняя	Самое начало, нужен порядок величины
По аналогии	Берём факт похожего проекта и поправляем	Средняя	Инициация, есть история проектов
Параметрическая	Число единиц × норматив: экраны × часы на экран	Средняя–высокая	Однотипная работа, есть нормативы
Снизу вверх	Оцениваем пакеты WBS и складываем	Высокая	Планирование, WBS готова
Три точки / PERT	Оптимистичная, вероятная, пессимистичная	Высокая + разброс	Пакеты с заметной неопределённостью
Относительная	Стори-поинты, покер планирования	Для прогноза по скорости	Гибкие команды

На инициации «Записи» Анна оценила проект по аналогии: два года назад «Ритм» сделал похожую запись для сети ветклиник за 6 400 часов, но без мобильного приложения. Добавив приложение по параметрической оценке — 14 экранов по 80 часов плюс публикация и тесты, — она получила 7 800–8 500 часов. Позже оценка снизу вверх по WBS дала 8 000 часов, и это совпадение двух независимых методов стало аргументом для Сергея.

10.2 Параметрическая оценка

ФОРМУЛА 10.1 · ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

$$E = q \cdot n \cdot k \tag{10.1}$$

где

- q — число однотипных единиц работы: экранов, интеграций, отчётов — шт.
- n — норматив трудоёмкости одной единицы по прошлым проектам — ч/шт.
- k — поправочный коэффициент сложности: 0,8–1,5 — –
- E — оценка трудоёмкости — ч

```
приложение: E = 14 · 80 · 1,1 ≈ 1 232 ч на экраны
```

10.3 Три точки

Для пакетов с заметной неопределённостью исполнитель называет три оценки: оптимистичную — если всё пойдёт идеально, наиболее вероятную — как обычно бывает, и пессимистичную — если сработают типичные проблемы, но без катастроф. Разница между оптимистичной и пессимистичной сразу показывает, где в проекте риск.

ФОРМУЛА 10.2 · ТРЕУГОЛЬНАЯ ОЦЕНКА

$$E = \frac{O + M + P}{3} \tag{10.2}$$

где

- O — оптимистичная оценка — дн.
- M — наиболее вероятная — дн.
- P — пессимистичная — дн.
- E — ожидаемая длительность — дн.

```
синхронизация расписания: E = (4 + 6 + 14) / 3 = 8 дней
```

КЛАССИКА ВМС США, программа Polaris, 1958

PERT

Метод оценки и пересмотра программ (PERT) создали для разработки ракеты Polaris, где тысячи подрядчиков делали работы, которые никто раньше не делал. Чтобы учесть неопределённость, длительность каждой работы оценивали по трём точкам, а наиболее вероятной оценке давали вес четыре.

Формула PERT опирается на бета-распределение: оно хорошо описывает задачи, которые редко заканчиваются сильно раньше и иногда — сильно позже. Именно так ведут себя почти все проектные работы.

ФОРМУЛА 10.3 · ОЦЕНКА PERT И СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}, \sigma = \frac{P - O}{6} \tag{10.3}$$

где

O, M, P	—	оптимистичная, вероятная и пессимистичная оценки	дн.
E	—	ожидаемая длительность	дн.
σ	—	стандартное отклонение — мера разброса	дн.

```
синхронизация расписания: E = (4 + 24 + 14) / 6 = 7 дней; σ = (14 - 4) / 6 ≈ 1,67 дня
```

Треугольная оценка дала 8 дней, PERT — 7. Разница в том, что PERT больше доверяет наиболее вероятной оценке. Для работ с длинным «хвостом» — когда пессимистичная оценка сильно больше вероятной — треугольная формула осторожнее. Анна использует PERT для расчёта сроков и треугольную — как проверку: если они расходятся больше чем на 15%, пакет стоит разобрать подробнее.

10.4 От пакетов к сроку проекта

Разброс отдельных работ при сложении частично компенсируется: одна задача закончится раньше, другая позже. Поэтому стандартные отклонения не складывают напрямую, а складывают их квадраты. Это работает для последовательной цепочки — например, для критического пути, который мы построим в следующей главе.

ФОРМУЛА 10.4 · РАЗБРОС ЦЕПОЧКИ РАБОТ

$$\sigma_{пути} = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \ldots + \sigma_n^2)} \qquad (10.4)$$

где

σ_i — стандартное отклонение каждой работы на пути — нед.

$\sigma_{пути}$ — стандартное отклонение длительности всей цепочки — нед.

```
критический путь «Записи»: σ = √(0,5² + 1,2² + 0,5² + 0,3² + 0,5² + 0,5²) ≈ 1,6 недели
```

ВЕРОЯТНОСТЬ	ФОРМУЛА	СРОК «ЗАПИСИ»
≈ 50%	E	25 недель
≈ 84%	E + σ	26,6 недели
≈ 95%	E + 1,65σ	27,6 недели
≈ 98%	E + 2σ	28,2 недели

Таблица изменила разговор с Сергеем. 25 недель — это срок, который выдерживается примерно в половине случаев. Чтобы запустить сеть к 1 сентября с вероятностью около 85%, нужно либо начать на полторы недели раньше, либо заранее убрать из плана часть Should. Сергей выбрал второе: перенос визита в приложении переехал во второй релиз, а запуск в вебе остался в срок.

ПРАВИЛО

Оценивает тот, кто делает. Менеджер может проверить оценку аналогией и задать неудобные вопросы, но не может «срезать» её сам. Оценка, навязанная сверху, перестаёт быть прогнозом и становится заданием, а за невыполненное задание команда не чувствует ответственности.

10.5 Как получить честную оценку от команды

АЛГОРИТМ

1 **Описать пакет**
Карточка из словаря WBS: что входит, что не входит, критерий приёмки.

АЛГОРИТМ

2 **Спросить три точки**
Не «сколько займёт?», а «если всё пойдёт хорошо, как обычно и если вылезут типичные проблемы».

3 **Выяснить допущения**
«Что должно быть правдой, чтобы оптимистичная оценка сбылась?» — ответы идут в реестр рисков.

4 **Сверить с историей**
Сколько заняли похожие пакеты в прошлых проектах? Если расхождение вдвое — обсудить.

✓ **Записать и не торговаться**
Оценку меняет только новая информация, а не желание заказчика.

10.6 Законы, которые съедают запас

Закон Паркинсона	Работа заполняет всё отведённое время. Запас, отданный на каждую задачу, будет потрачен.
Синдром студента	Работа начинается в последний момент, даже если времени много. Буфер в начале задачи тратится впустую.
Закон Хофштадтера	Работа всегда занимает больше времени, чем ожидалось, даже если учесть закон Хофштадтера.
Мультизадачность	Человек на трёх задачах одновременно закрывает каждую позже, чем по очереди.

Поэтому опытные менеджеры не прячут запас в каждой задаче, а собирают его в общий буфер проекта под своим управлением. Задачи оцениваются по вероятной оценке, а буфер расходуется на те, что выбились. Этот подход — идея критической цепи Элияху Голдратта — мы применим к расписанию в следующей главе.

МИРОВОЙ КЕЙС Бент Фливбьерг, исследования мегапроектов, 2000-е

Сиднейская опера и правило «взгляда извне»

Датский экономист Бент Фливбьерг собрал данные по тысячам крупных проектов — от мостов до IT-систем — и показал, что перерасход сроков и бюджетов не случайность, а закономерность. По его данным, почти все крупные проекты выходят за рамки, а в IT-проектах «хвост» особенно тяжёлый: небольшая доля проектов превышает бюджет в разы.

Для борьбы с этим он предложил прогнозирование по референтному классу: найти группу похожих завершённых проектов, посмотреть на распределение их перерасходов и скорректировать свою оценку. Этот метод в 2000-х приняли для крупных проектов в Великобритании и Дании.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Назвать заказчику оптимистичную оценку, «чтобы выиграть тендер», и надеяться разобраться потом. Проект стартует с заведомо невыполнимым планом, команда работает в режиме аврала с первого месяца, а заказчик через полгода перестаёт верить любым срокам.

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Оцените свой проект двумя независимыми методами и дайте срок с вероятностью.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Оцените проект по аналогии с одним прошлым проектом и параметрически — по одному типу однотипной работы (10.1).	☐
02	Для пяти самых неопределённых пакетов соберите у исполнителей три точки и посчитайте PERT и σ по формуле (10.3).	☐
03	Для цепочки последовательных работ посчитайте общий разброс по формуле (10.4).	☐
04	Подготовьте для заказчика таблицу «срок — вероятность» и вариант, как выйти на 85%.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Две независимые оценки, PERT по ключевым пакетам и срок проекта в виде диапазона с вероятностями.

11 Сетевой график и критический путь

После неё вы строите сетевой график с зависимостями, находите критический путь прямым и обратным проходом, считаете резервы и знаете, как сжать срок, не разрушив проект.

11.1 Типы зависимостей · 11.2 Сеть проекта «Запись» · 11.3 Прямой и обратный проход · 11.4 Как сжать срок · 11.5 Критическая цепь и буферы

Оценки отвечают на вопрос «сколько длится каждая работа», но не говорят, когда закончится проект. Для этого нужно знать порядок: что можно делать параллельно, а что ждёт результата другой работы. Сетевой график показывает работы и связи между ними, а критический путь — самую длинную цепочку, которая и определяет срок проекта.

КЛАССИКА Джеймс Келли и Морган Уокер, DuPont и Remington Rand, 1957

Метод критического пути

Инженеры химической компании DuPont искали способ сократить простои заводов на время ремонта. Вместе со специалистами Remington Rand они разработали метод: построить сеть работ, найти самую длинную цепочку и концентрировать усилия на ней. Первые применения сократили остановки заводов на четверть.

Почти одновременно ВМС США создали PERT. Оба метода быстро слились в практике: сеть строят по CPM, а длительности оценивают по PERT.

11.1 Типы зависимостей

ТИП	СМЫСЛ	ПРИМЕР
Окончание — начало (FS)	Б начинается после окончания А	Интеграция начинается после согласования протокола
Начало — начало (SS)	Б начинается не раньше начала А	Тест-кейсы пишут, когда началась разработка

ТИП	СМЫСЛ	ПРИМЕР
Окончание — окончание (FF)	Б заканчивается не раньше окончания А	Документация API заканчивается вместе с API
Начало — окончание (SF)	Б заканчивается не раньше начала А	Старая запись работает, пока не включена новая

Девять из десяти связей в реальных планах — «окончание — начало». Остальные типы нужны для точности, но злоупотреблять ими не стоит: график, где у каждой работы три разных связи с задержками, перестаёт понимать даже его автор. К связи можно добавить задержку (lag) — например, «через неделю после выкладки виджета начинаем замер конверсии» — или опережение (lead).

Обязательные	Следуют из природы работы: нельзя тестировать то, что не написано.
Выбранные	Решение команды: сначала делаем виджет, потом кабинет, хотя можно и параллельно.
Внешние	Зависят от тех, кто вне проекта: доступ к МИС от ИТ-отдела «Денты», ревью в магазине приложений.
Внутренние	Между работами одной команды, полностью под вашим контролем.

11.2 Сеть проекта «Запись»

КОД	РАБОТА	НЕД.	ПОСЛЕ
A	Анализ и проектирование	4	—
B	Протокол и доступы к МИС	3	—
C	Интеграция с МИС	8	A, B
D	Виджет записи	6	A
E	Личный кабинет	5	D
F	Мобильное приложение	9	A
F2	Публикация в магазинах	2	F

КОД	РАБОТА	НЕД.	ПОСЛЕ
G	Напоминания SMS и push	3	C
H	Пилот в трёх клиниках	3	D, G
I	Доработки по итогам пилота	3	H
J	Запуск во всей сети и обучение	4	I, E, F2

11.3 Прямой и обратный проход

Прямой проход идёт от начала проекта: для каждой работы считаем самое раннее начало (ES) — максимум из ранних окончаний предшественников — и раннее окончание (EF = ES + длительность). Обратный проход идёт от конца: самое позднее окончание (LF) — минимум из поздних начал последователей — и позднее начало (LS = LF - длительность).

РАБОТА	ES	EF	LS	LF	РЕЗЕРВ
A Анализ	0	4	0	4	0
B Доступы МИС	0	3	1	4	1
C Интеграция	4	12	4	12	0
D Виджет	4	10	9	15	5
E Кабинет	10	15	16	21	6
F Приложение	4	13	10	19	6
F2 Публикация	13	15	19	21	6
G Напоминания	12	15	12	15	0
H Пилот	15	18	15	18	0
I Доработки	18	21	18	21	0
J Запуск	21	25	21	25	0

ФОРМУЛА 11.1 · ПОЛНЫЙ РЕЗЕРВ РАБОТЫ

$$TF = LS - ES = LF - EF \tag{11.1}$$

где

ES, EF — раннее начало и раннее окончание — нед.

LS, LF — позднее начало и позднее окончание — нед.

TF — на сколько работу можно задержать без сдвига срока проекта — нед.

```
виджет: TF = 9 - 4 = 5 недель; интеграция: TF = 4 - 4 = 0
```

Критический путь — работы с нулевым резервом: A → C → G → H → I → J, ровно 25 недель. Вывод для Анны неочевиден для новичка: самая «видимая» часть проекта — приложение — имеет шесть недель резерва, а судьба срока зависит от интеграции с МИС и пилота. Именно поэтому Максим, самый сильный разработчик, работает на интеграции, а не на приложении.

ПРАВИЛО

Работа B — доступы к МИС — имеет резерв всего неделю и зависит от внешней стороны. Работы с маленьким резервом и внешней зависимостью — «почти критические»: задержка на две недели сделает их критическими и сдвинет весь проект. Следите за ними так же внимательно, как за критическим путём.

11.4 Как сжать срок

СПОСОБ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ЦЕНА	ПРИМЕР
Сжатие (crashing)	Добавляем ресурсы на критические работы	Деньги	Второй бэкенд на интеграцию: 8 → 6 недель
Параллельное выполнение (fast tracking)	Начинаем следующую работу до окончания предыдущей	Риск переделок	Напоминания начинаем, когда готово 70% интеграции
Сокращение содержания	Убираем часть работы с критического пути	Ценность	Пилот в двух клиниках вместо трёх, 2 недели
Снятие ограничений	Убираем внешнюю зависимость	Переговоры	Тестовая копия МИС у «Ритма» вместо стенда заказчика

ФОРМУЛА 11.2 · СТОИМОСТЬ СЖАТИЯ НА НЕДЕЛЮ

$$k = \frac{C_{сж} - C_{н}}{T_{н} - T_{сж}} \tag{11.2}$$

где

$C_{н}, T_{н}$ — нормальная стоимость и длительность работы — ₽, нед.

$C_{сж}, T_{сж}$ — стоимость и длительность после сжатия — ₽, нед.

k — во сколько обходится каждая сэкономленная неделя — ₽/нед.

```
интеграция: k = (1 440 000 - 1 200 000) / (8 - 6) = 120 000 ₽ за неделю
```

Сжимать начинают с критических работ с наименьшей стоимостью недели. Каждый шаг пересчитывают: после сжатия интеграции на две недели критическим может стать другой путь — например, через виджет. Сжатие не бесконечно: девять беременных женщин не родят ребёнка за месяц, и два новых человека на интеграции в первые недели скорее замедлят Максима, чем помогут.

КЛАССИКА Фредерик Брукс, «Мифический человеко-месяц», 1975

Закон Брукса

Руководитель разработки операционной системы IBM OS/360 Фредерик Брукс сформулировал: добавление людей в опаздывающий программный проект задерживает его ещё больше. Новичкам нужно время на вход, а опытным сотрудникам — время на их обучение, и число каналов коммуникации растёт быстрее численности команды.

Закон не абсолютный: если работа хорошо делится, а новые люди опытны и подключаются рано, сжатие работает. Но на поздних стадиях добавление людей почти всегда хуже, чем сокращение содержания.

11.5 Критическая цепь и буферы

Элияху Голдратт в 1997 году предложил учитывать не только зависимости работ, но и занятость людей: если Максим нужен и на интеграции, и на напоминаниях, эти работы не могут идти параллельно, даже если сеть это разрешает. Такую цепочку называют критической цепью. Запас из отдельных задач убирают и собирают в буфер проекта в конце — и следят, какая доля буфера уже потрачена по отношению к пройденной части цепи.

- Расход буфера меньше доли пройденной цепи — зелёная зона, ничего не делаем.
- Расход буфера примерно равен доле пройденной цепи — жёлтая зона, готовим меры.
- Расход буфера опережает прогресс цепи на треть и больше — красная зона, действуем немедленно.

МИРОВОЙ КЕЙС Олимпийские игры в Лондоне, 2005–2012

Чемпионат, построенный по сетевому графику

Управление по олимпийскому строительству получило фиксированную дату, которую нельзя сдвинуть ни на день. Команда построила единый интегрированный график по всем объектам, выделила критические цепочки и держала резервы времени отдельно от графиков подрядчиков.

Большинство объектов сдали за год до Игр, что позволило провести тестовые соревнования. Опыт стал образцом для британской отрасли: когда срок неподвижен, единый график и централизованный буфер оказываются важнее оптимизации отдельных работ.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Не обновлять график после старта. Сеть, построенная на этапе планирования, через месяц не отражает реальность: часть работ закончилась раньше, часть позже, критический путь мог сместиться. Обновляйте факт еженедельно и смотрите, не появился ли новый критический путь.

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Постройте сетевой график своего проекта и найдите критический путь.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите 10–15 крупных работ с длительностями и предшественниками; отметьте внешние зависимости.	☐
02	Сделайте прямой и обратный проход и посчитайте резервы по формуле (11.1).	☐
03	Найдите критический путь и «почти критические» работы с резервом меньше двух недель.	☐
04	Для двух критических работ оцените стоимость сжатия по формуле (11.2) и выберите самый дешёвый способ выиграть неделю.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сетевой график с ранними и поздними датами, критический путь и план сжатия на случай задержки.

12 Бюджет и ресурсы

После неё вы собираете бюджет проекта снизу вверх, закладываете резервы, считаете маржу подрядчика, строите график расходов и выравниваете загрузку людей.

12.1 Из чего складывается бюджет · 12.2 Резервы: кто и когда тратит · 12.3 График расходов · 12.4 Ресурсы: кто, когда и на сколько · 12.5 Выравнивание загрузки

Бюджет проекта — не одна цифра в договоре, а модель: сколько стоит каждая работа, когда деньги будут потрачены, какой запас отложен на риски и кто имеет право его тратить. Для проектного менеджера подрядчика есть ещё одна сторона: разница между ценой для заказчика и себестоимостью работ — маржа, которую проект должен принести компании.

12.1 Из чего складывается бюджет

СЛОЙ	ЧТО ВХОДИТ	У ПРОЕКТА «ЗАПИСЬ»
Оценки пакетов работ	Трудоёмкость × ставка, плюс прямые расходы	8 000 ч × 1 000 ₽ = 8,0 млн ₽
Резерв на известные риски	Сумма ожидаемых потерь по реестру рисков	0,8 млн ₽ — под управлением Анны
Базовый план стоимости	Оценки + резерв на известные риски	8,8 млн ₽
Управленческий резерв	Запас на неизвестные риски, решает руководство	Маржа «Ритма» как последний рубеж
Цена для заказчика	Бюджет + маржа + налоги и накладные	12 млн ₽ по договору

Ставка 1 000 ₽ в час — внутренняя себестоимость часа в «Ритме»: зарплата с налогами, доля офиса, лицензий и административных расходов. Её даёт финансовый отдел, и менеджеру важно не путать её с ценой часа для клиента. В «Ритме» час для заказчика

стоит 1 500 ₽, отсюда цена контракта: 8 000 часов × 1 500 ₽ = 12 млн ₽.

ФОРМУЛА 12.1 · БЮДЖЕТ РАБОТ СНИЗУ ВВЕРХ

$$BAC = \sum (h_i \cdot r_i) + \sum D_j \qquad (12.1)$$

где

- h_i — трудоёмкость пакета работ i — ч
- r_i — внутренняя ставка исполнителя пакета — ₽/ч
- D_j — прямые расходы: лицензии, SMS, серверы, подрядчики — ₽
- BAC — бюджет работ по завершении — ₽

```
BAC = 8 000 · 1 000 + 0 = 8 000 000 ₽ (SMS и серверы оплачивает «Дента» напрямую)
```

ФОРМУЛА 12.2 · МАРЖА ПРОЕКТА

$$m = \frac{P - AC}{P} \cdot 100\% \qquad (12.2)$$

где

- P — цена контракта — ₽
- AC — фактическая себестоимость проекта — ₽
- m — маржа — %

```
по плану: m = (12 - 8) / 12 = 33%; если потрачен весь резерв: m = (12 - 8,8) / 12 ≈ 27%
```

ПРАВИЛО

Знайте нижнюю границу маржи, ниже которой проект перестаёт быть выгодным компании. В «Ритме» это 20%. Когда прогноз маржи подходит к границе, это повод не для тихой экономии на тестировании, а для разговора с руководством и заказчиком: что из содержания можно перенести или за что взять доплату.

12.2 Резервы: кто и когда тратит

Резерв на известные риски	Считается по реестру рисков как сумма ожидаемых потерь (глава 13). Им распоряжается менеджер проекта, каждое списание записывается с причиной.
Управленческий резерв	Для того, что невозможно было предвидеть. Входит в общий бюджет, но не в базовый план; решение о нём принимает спонсор или руководство.
Буфер срока	Время, а не деньги: собирается в конце критической цепи (глава 11).

12.3 График расходов

Бюджет нужно разложить по времени — получится кривая накопленных плановых расходов. Её называют S-кривой: в начале проекта тратится немного (анализ, двое-трое людей), в середине — больше всего (вся команда), в конце — снова меньше (пилот, запуск). Эта кривая — базовый план стоимости, с которым в главе 17 мы будем сравнивать факт.

НЕДЕЛИ	ЧТО ИДЁТ	РАСХОД ЗА ПЕРИОД	НАКОПЛЕНО
1–4	Анализ, проектирование, доступы	0,8 млн ₽	0,8 млн ₽
5–10	Интеграция, виджет, приложение — вся команда	2,4 млн ₽	3,2 млн ₽
11–15	Интеграция, кабинет, напоминания, публикация	2,2 млн ₽	5,4 млн ₽
16–21	Пилот, доработки	1,6 млн ₽	7,0 млн ₽
22–25	Запуск, обучение, передача в поддержку	1,0 млн ₽	8,0 млн ₽
Итого		**8,0 млн ₽**	

Для подрядчика важен ещё и денежный поток: когда приходят платежи заказчика. В договоре «Ритма» оплата идёт по вехам: 30% аванс, 30% после интеграции, 20% после пилота, 20% после запуска. До 12-й недели компания тратит больше, чем получает, — и финансовому директору нужно заранее знать этот разрыв.

12.4 Ресурсы: кто, когда и на сколько

Ресурсный план отвечает на вопросы: какие роли нужны, в какие недели, на какую долю времени. В реальной компании люди редко работают на одном проекте: Вика тестирует ещё один продукт, Соня отдаёт «Записи» половину недели. Если это не учесть, план будет предполагать 40 часов в неделю от людей, у которых их 20.

РОЛЬ	КТО	ЗАГРУЗКА	НЕДЕЛИ	ЧАСОВ
Менеджер проекта	Анна	80%	1–25	800
Аналитик, владелец продукта	Илья	90%	1–25	900
Дизайнер	Соня	50%	1–20	400
Техлид, бэкенд	Максим	100%	1–25	1 000
Бэкенд	Олег	100%	3–25	920
Фронтенд	Лена	100%	3–25	920
Мобильная разработка	Тимур	100%	3–25	920
Тестирование	Вика	90%	2–25	860
Прочее: DevOps, ревью, резерв людей	—	—	—	1 280
Итого				**8 000**

12.5 Выравнивание загрузки

Гистограмма загрузки показывает часы каждого человека по неделям. Если на 12–15-й неделе Максим нужен и на завершение интеграции, и на напоминания, и на ревью приложения, его загрузка — 150%. Решения три: сдвинуть некритическую работу в пределах резерва, передать часть работы другому человеку или принять, что критический путь удлинится.

КАК ВЫРОВНЯТЬ

1. **Найти перегрузки**
   Недели, где загрузка человека выше 100%, и работы, которые на это время приходятся.

КАК ВЫРОВНЯТЬ

2 **Сдвинуть по резерву**
Работы с резервом — кабинет, приложение — сдвигаются, не трогая срок проекта.

3 **Перераспределить**
Ревью приложения забирает Олег; Максим остаётся на критическом пути.

4 **Проверить критический путь**
После сдвигов пересчитать сеть: не стал ли критическим новый путь.

✓ **Записать договорённости**
Если человек делится с другим проектом — договориться с его руководителем письменно.

ФОРМУЛА 12.3 · КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЗКИ

$$U = \frac{h_{\text{план}}}{h_{\text{доступно}}} \cdot 100\% \qquad (12.3)$$

где

$h_{\text{план}}$	—	часы, запланированные человеку на период	ч
$h_{\text{доступно}}$	—	доступные часы с учётом других проектов, встреч и отпусков	ч
U	—	загрузка	%

```
Максим, неделя 13: U = 54 / 36 = 150% → после выравнивания 34 / 36 ≈ 94%
```

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Путать оплачиваемые часы с часами задач. В бюджете человек стоит 40 часов в неделю, но встречи, ревью, вопросы коллег и переключения забирают 15–25% времени. Если в расписание ставить задачи на все 40 часов, проект отстаёт с первой недели, и никто не понимает почему. В графике планируйте 30–34 часа задач в неделю, а остальное держите в бюджете отдельной строкой — как «Прочее» в таблице выше.

МИРОВОЙ КЕЙС Берлин-Бранденбург, 2006–2020

Аэропорт, который открылся через девять лет

Новый аэропорт Берлина планировали открыть в 2011 году. Открытие переносили шесть раз: системы пожарной безопасности не прошли проверку, в проект постоянно вносили изменения, а генерального подрядчика, который отвечал бы за координацию, не было.

Аэропорт открылся в 2020 году, а итоговая стоимость выросла в несколько раз против первоначальной. Разборы показали типичный набор: бюджет без реалистичных резервов, изменения без пересчёта стоимости и отсутствие единого ответственного за интеграцию работ.

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Соберите бюджет и ресурсный план своего проекта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте бюджет работ снизу вверх по формуле (12.1) и отдельно — прямые расходы.	☐
02	Определите резерв на риски и кто им распоряжается; если вы подрядчик — посчитайте маржу по формуле (12.2) в плановом и худшем случае.	☐
03	Разложите бюджет по неделям или месяцам и постройте накопленную кривую.	☐
04	Составьте ресурсный план с реальной загрузкой каждого человека и найдите перегрузки по формуле (12.3).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Бюджет с резервами, S-кривая плановых расходов и выровненный ресурсный план.

13 Управление рисками

После неё вы находите риски до того, как они случились, оцениваете их по вероятности и влиянию, считаете резерв через ожидаемую стоимость и выбираете стратегию ответа для каждого.

13.1 Как сформулировать риск
13.2 Где искать риски
13.3 Качественная оценка: матрица
13.4 Количественная оценка: ожидаемая стоимость
13.5 Стратегии ответа
13.6 Владелец, триггер, план Б
13.7 Ритм работы с рисками

Риск — неопределённое событие, которое, если произойдёт, повлияет на цели проекта. Ключевое слово — «если». Проблема уже случилась, а риск — ещё нет, и пока он не случился, с ним можно что-то сделать дёшево. Управление рисками — это способ тратить немного усилий заранее, чтобы не тратить много потом.

Риски бывают не только отрицательными. Возможность — тоже риск: неопределённое событие с положительным влиянием. Например, ИТ-отдел «Денты» может обновить МИС до версии с готовым API для записи — тогда интеграция станет на три недели короче. Хороший менеджер ведёт в реестре и угрозы, и возможности.

13.1 Как сформулировать риск

Плохо сформулированный риск невозможно оценить и не на что ответить. «Риск с МИС» — это тема, а не риск. Рабочая формула из трёх частей: причина — событие — последствие. Она заставляет назвать, что может произойти, почему и что это значит для проекта.

ПЛОХО

Риск-тема

«Интеграция с МИС».

«Сроки».

«Заказчик».

ХОРОШО

Причина — событие — последствие

Из-за загрузки ИТ-отдела «Денты» доступ к тестовому стенду МИС может прийти позже второй недели, что сдвинет интеграцию — работу на критическом пути — и весь проект.

13.2 Где искать риски

ИСТОЧНИК	ЧТО ДЕЛАТЬ	ЧТО НАШЛИ В «ЗАПИСИ»
WBS	Пройти по каждому пакету: что может пойти не так?	Нагрузка в 9 утра понедельника на расписание
Допущения	Каждое допущение из описания содержания — кандидат в риски	«Доступ к МИС на второй неделе»
Внешние зависимости	Всё, что делают не ваши люди	Ревью приложения в App Store и Google Play
Прошлые проекты	Уроки и реестры рисков похожих проектов	У ветклиник МИС без событий об изменениях
Команда	Мозговой штурм, анонимные карточки	Тимур — единственный мобильный разработчик
Заказчик	Спросить: чего вы боитесь в этом проекте?	Сергей: «Администраторы откажутся пользоваться»
Регулирование	Законы о данных, отраслевые требования	Медицинские данные, согласия пациентов, 152-ФЗ

КЛАССИКА Гэри Клейн, «Harvard Business Review», 2007

Премортем

Психолог Гэри Клейн предложил на старте проекта представить, что он уже провалился, и попросить каждого участника написать, почему это случилось. Фраза «представьте, что прошёл год и проект закончился катастрофой» снимает запрет на неудобные мысли: люди перестают защищать план и начинают искать в нём слабые места.

Исследования, на которые опирался Клейн, показали, что воображаемый взгляд из будущего увеличивает число найденных причин неудачи. Премортем занимает 30–40 минут и почти всегда находит риски, которые пропустили на обычном обсуждении.

На премортеме «Записи» Вика написала то, о чём не сказала бы на совещании: тестировать интеграцию будет невозможно, пока у команды нет копии МИС с реалистичными данными, а стенд заказчика пустой. Это стало отдельным риском и в итоге — отдельной работой: «Ритм» договорился с «Дентой» о выгрузке обезличенного расписания за месяц.

13.3 Качественная оценка: матрица

Каждый риск оценивают по двум шкалам от 1 до 5: вероятность и влияние. Произведение даёт балл от 1 до 25 и место на матрице. Шкалы нужно описать заранее, иначе одна «тройка» у разработчика и у спонсора будет означать разное.

Балл	Вероятность	Влияние на срок	Влияние на бюджет
1	Меньше 10%	Меньше недели	До 100 тыс. ₽
2	10–30%	1–2 недели	100–300 тыс. ₽
3	30–50%	2–4 недели	300–600 тыс. ₽
4	50–70%	Сдвиг вехи пилота	600 тыс. — 1 млн ₽
5	Больше 70%	Срыв запуска к сентябрю	Больше 1 млн ₽

- 15–25 баллов — красная зона: ответ обязателен, владелец докладывает спонсору каждую неделю.
- 8–14 баллов — жёлтая зона: ответ планируется, пересмотр раз в две недели.
- 1–7 баллов — зелёная зона: принимаем и наблюдаем, пересмотр раз в месяц.

13.4 Количественная оценка: ожидаемая стоимость

ФОРМУЛА 13.1 · ОЖИДАЕМАЯ ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА РИСКА

$$EMV = p \cdot I \tag{13.1}$$

где

p — вероятность наступления риска — доля

I — влияние в деньгах: стоимость дополнительной работы, штрафов, простоя — ₽

EMV — ожидаемая стоимость риска — ₽

```
доступ к МИС: EMV = 0,4 · 600 000 = 240 000 ₽
```

Ожидаемая стоимость — это не то, что потеряете, а средняя цена риска по многим похожим проектам. Конкретный риск либо случится и обойдётся в 600 000 ₽, либо не случится вовсе. Но сумма ожидаемых стоимостей по всем рискам — хорошая оценка резерва: какие-то риски сработают, какие-то нет, и в среднем потратится примерно эта сумма.

РИСК	P	ВЛИЯНИЕ, ₽	EMV, ₽	СТРАТЕГИЯ
Доступ к МИС позже второй недели	0,40	600 000	240 000	Снизить
Люди «Денты» не успевают тестировать пилот	0,50	300 000	150 000	Снизить
Новые требования к медицинским данным	0,15	1 000 000	150 000	Передать часть / принять
Тимур уходит или долго болеет	0,20	500 000	100 000	Снизить
Нагрузка в пиковые часы выше расчётной	0,25	400 000	100 000	Снизить
Отклонение приложения при ревью в магазине	0,30	200 000	60 000	Принять
Итого			**800 000**	

Сумма совпала с резервом не случайно: Анна сначала построила реестр, а потом обосновала им резерв в 0,8 млн ₽. Это сильнее, чем стандартные «10% на всякий случай»: на вопрос финансового директора «почему столько?» у неё есть таблица с владельцами и мерами.

13.5 Стратегии ответа

СТРАТЕГИЯ	ДЛЯ УГРОЗ	ПРИМЕР В «ЗАПИСИ»
Уклонение	Изменить план так, чтобы риск исчез	Не делать перенос старых медкарт — риск ошибок миграции исчез
Передача	Переложить последствия на третью сторону	Отправка SMS через провайдера с гарантией доставки в договоре
Снижение	Уменьшить вероятность или влияние	Тестовая копия расписания у «Ритма»; документация и ревью кода Тимура
Принятие	Ничего не делать заранее, держать резерв	Отклонение в магазине: заложено две недели на повторную публикацию
Эскалация	Риск вне полномочий проекта — передать выше	Новые требования к медданным — к юристам «Денты» и спонсору

СТРАТЕГИЯ	ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	ПРИМЕР
Использование	Сделать так, чтобы возможность точно сбылась	Предложить «Денте» ускорить обновление МИС
Разделение	Привлечь того, кто лучше её реализует	Совместный кейс с разработчиком МИС
Усиление	Увеличить вероятность или эффект	Подготовить адаптер так, чтобы новый API подключался за неделю
Принятие	Воспользоваться, если случится	Не планировать, но держать в реестре

13.6 Владелец, триггер, план Б

Владелец риска — Один человек, который следит за риском и запускает ответ. Не обязательно менеджер: риск по МИС ведёт Максим.

Триггер — Наблюдаемый признак, что риск начинает сбываться: «к пятнице второй недели нет логина к стенду».

План ответа — Что делаем заранее, чтобы снизить вероятность или влияние.

Запасной план	Что делаем, если риск всё-таки случился: «начинаем интеграцию на выгрузке расписания и эмуляторе API».
Остаточный риск	Что останется после ответа — его тоже оценивают и принимают осознанно.

13.7 Ритм работы с рисками

ЦИКЛ НА ВЕСЬ ПРОЕКТ

1. **Старт**
   Премортем, первый реестр, расчёт резерва.
2. **Каждую неделю**
   Владельцы красных рисков отчитываются: что с триггером, что сделано.
3. **Раз в две недели**
   Пересмотр всего реестра на ретроспективе или статусе: новые риски, закрытые, изменившиеся оценки.
4. **На каждой вехе**
   Новый премортем на оставшуюся часть проекта.

✓ **Закрытие**
Какие риски сработали, какие нет, сколько потрачено из резерва — в уроки проекта.

МИРОВОЙ КЕЙС Knight Capital, 1 августа 2012

440 миллионов за 45 минут

Американская брокерская компания выкатывала новую версию торговой системы на восемь серверов. На один из них обновление не установили, и там включился старый, давно неиспользуемый код, который начал покупать и продавать акции без остановки.

За 45 минут компания потеряла около 440 млн долларов — больше, чем стоила сама. Разбор показал набор неуправляемых рисков: ручная выкладка без проверки, мёртвый код, который никто не удалил, и отсутствие быстрой процедуры остановки. Каждый из них был известен, но ни у одного не было владельца.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Реестр рисков для галочки. Его заполняют на старте, прикладывают к плану и больше не открывают. Через три месяца половина рисков устарела, а новые, реальные, живут только в головах. Реестр полезен, только если его пересматривают и у каждого риска есть живой владелец.

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Соберите живой реестр рисков своего проекта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Проведите премортем на 30 минут с командой и запишите все причины «провала».	☐
02	Сформулируйте 10–15 рисков по формуле «причина — событие — последствие» и добавьте две возможности.	☐
03	Оцените каждый по шкалам 1–5 и для пяти главных посчитайте ожидаемую стоимость по формуле (13.1). Сравните сумму с резервом проекта.	☐
04	Для каждого красного и жёлтого риска назначьте владельца, стратегию, триггер и запасной план.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Реестр рисков с оценками и ответами и обоснование резерва.

14 Управление качеством

После неё вы отличаете обеспечение качества от контроля, считаете стоимость качества, встраиваете проверки в процесс и измеряете, сколько дефектов команда ловит до заказчика.

14.1 Три процесса качества
14.2 Стоимость качества
14.3 Встроенное качество
14.4 Пирамида тестирования
14.5 Метрики качества
14.6 Разбор причин

Качество — степень, в которой результат соответствует требованиям и ожиданиям заказчика. Не путайте качество с классом: дешёвый смартфон без ошибок — качественный продукт низкого класса, дорогой смартфон, который зависает, — некачественный продукт высокого класса. Проекту не нужен максимальный класс, проекту нужно, чтобы результат делал то, что обещано, и не ломался.

КЛАССИКА Уолтер Шухарт, 1939; Эдвардс Деминг, 1950-е

Цикл Деминга

Статистик Уолтер Шухарт описал цикл управления качеством, а Эдвардс Деминг принёс его в послевоенную Японию, где он стал основой японского подхода к производству. Цикл состоит из четырёх шагов: планируй (Plan), делай (Do), проверяй (Check или Study), действуй (Act) — закрепи то, что сработало, и начни новый цикл.

Деминг настаивал, что качество создаётся процессом, а не проверкой в конце: «Нельзя проверкой встроить качество в продукт». Эта мысль стоит за всеми современными практиками — от критериев готовности в Scrum до автотестов.

14.1 Три процесса качества

ПРОЦЕСС	ВОПРОС	КОГДА	В «ЗАПИСИ»
Планирование качества	Какие стандарты и критерии?	До начала работ	Критерии готовности, нефункциональные требования, план тестирования
Обеспечение качества (QA)	Правильно ли устроен процесс?	Во время работы	Ревью кода, автотесты, аудит процесса раз в месяц
Контроль качества (QC)	Соответствует ли результат?	После каждого шага	Проверка историй по критериям приёмки, приёмочные тесты

Обеспечение качества смотрит на процесс и предотвращает дефекты, контроль качества смотрит на результат и находит их. Команда, которая занимается только контролем, ловит ошибки поздно и дорого. Команда, которая занимается только процессом, не знает, работает ли её процесс. Нужны оба.

14.2 Стоимость качества

КЛАССИКА Филип Кросби, 1979; Джозеф Джуран, 1951

Качество бесплатно

Джозеф Джуран разделил затраты на качество на две группы: затраты на соответствие — предотвращение и оценку — и затраты на несоответствие — внутренние и внешние отказы. Филип Кросби в книге «Качество бесплатно» показал, что вложения в предотвращение почти всегда окупаются, потому что отказы обходятся дороже.

Самые дорогие — внешние отказы: ошибка, которую нашёл не тестировщик, а пациент в понедельник утром. Кроме прямой стоимости исправления она стоит доверия заказчика.

ФОРМУЛА 14.1 · СТОИМОСТЬ КАЧЕСТВА

$$CoQ = (C_{\text{пред}} + C_{\text{оцен}}) + (C_{\text{вн}} + C_{\text{внеш}}) \tag{14.1}$$

где

$C_{\text{пред}}$ — предотвращение: обучение, стандарты, ревью требований ₽

$C_{\text{оцен}}$ — оценка: тестирование, ревью кода, приёмка ₽

$C_{\text{вн}}$ — внутренние отказы: исправление ошибок до выпуска ₽

$C_{\text{внеш}}$ — внешние отказы: ошибки у пользователя, поддержка, штрафы ₽

CoQ — полная стоимость качества ₽

```
на пилоте: CoQ = (120 000 + 860 000) + (310 000 + 90 000) = 1 380 000 ₽
```

Расчёт для «Записи» показал, куда смотреть. Тестирование и ревью — 860 тысяч, это нормально для проекта с интеграцией. Внутренние отказы — 310 тысяч, из них почти половина — ошибки, связанные с правилами записи, которые аналитик не выяснил заранее. Значит, дешевле всего вложить ещё 40 часов в ревью требований с Ириной, чем тратить 150 тысяч на исправления.

14.3 Встроенное качество

- Критерии приёмки у каждой истории — до начала разработки, а не после.
- Критерии готовности инкремента одинаковы для всех и проверяются на обзоре спринта.
- Ревью кода вторым разработчиком — обязательный шаг, а не пожелание.
- Автотесты запускаются при каждом изменении; красная сборка останавливает выкладку.
- Тестовый стенд с реалистичными данными: обезличенное расписание реальной клиники.
- Нефункциональные проверки: нагрузочный тест перед пилотом и перед запуском.

14.4 Пирамида тестирования

УРОВЕНЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ	СКОЛЬКО	КТО
Модульные тесты	Отдельные функции: расчёт свободных слотов	Сотни, секунды на прогон	Разработчики

УРОВЕНЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ	СКОЛЬКО	КТО
Интеграционные	Связку с МИС и SMS-провайдером	Десятки, минуты	Разработчики и QA
Сквозные (end-to-end)	Путь пациента целиком: от виджета до SMS	Единицы-десятки, долго	QA
Приёмочные	Соответствие требованиям заказчика	По критериям приёмки	QA и Ирина
Исследовательское	Что никто не предусмотрел	Сессии по 60–90 минут	QA и аналитик

Пирамида объясняет, почему тестировщик не может «проверить всё руками» в конце спринта. Основание — быстрые модульные тесты, которые пишут разработчики. Чем выше уровень, тем тесты дороже и медленнее, поэтому их меньше. Перевёрнутая пирамида — много ручных проверок и почти нет автотестов — главный признак, что качество держится на одном человеке.

14.5 Метрики качества

ФОРМУЛА 14.2 · ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

$$DRE = \frac{D_{\text{до}}}{D_{\text{до}} + D_{\text{после}}} \cdot 100\% \tag{14.2}$$

где

$D_{\text{до}}$ — дефекты, найденные до выпуска — шт.

$D_{\text{после}}$ — дефекты, найденные после выпуска пользователями — шт.

DRE — доля дефектов, пойманных командой — %

```
пилот: DRE = 188 / (188 + 12) = 94%
```

МЕТРИКА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	ЦЕЛЬ «ЗАПИСИ»
Эффективность устранения дефектов	Сколько ошибок ловим до пользователя	≥ 95% к запуску
Критические дефекты в продакшене	Ошибки, ломающие запись	0 в первые 2 недели запуска

МЕТРИКА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	ЦЕЛЬ «ЗАПИСИ»
Время исправления критической ошибки	От обнаружения до выкладки	≤ 4 часов
Доля возвратов из тестирования	Сколько историй QA вернула разработчику	≤ 20%
Двойные записи	Специфичная метрика проекта	0 за неделю

14.6 Разбор причин

Когда дефектов много, менеджеру важно понять не только «что сломалось», но и «почему так происходит». Два классических инструмента: диаграмма Исикавы раскладывает возможные причины по категориям — люди, процесс, требования, инструменты, данные, окружение, — а диаграмма Парето сортирует причины по частоте, чтобы начинать с тех немногих, что дают большую часть проблем.

ПРИЧИНА ДЕФЕКТОВ ПИЛОТА	ДЕФЕКТОВ	ДОЛЯ	НАКОПЛЕНО
Неучтённые правила записи клиник	74	39%	39%
Расхождение данных с МИС	51	27%	66%
Ошибки интерфейса на старых Android	28	15%	81%
Тексты и SMS	19	10%	91%
Прочее	16	9%	100%
Итого	**188**	**100%**	

Две первые причины дали две трети дефектов — классическое соотношение Парето. Обе лечатся не тестированием, а процессом: Илья вместе с Ириной описал правила записи всех 24 клиник в одной таблице, которую администраторы проверили до запуска, а Максим добавил ночную сверку записей между виджетом и МИС.

МИРОВОЙ КЕЙС Boeing 737 MAX, 2018–2020

Самолёт и одна точка отказа

Новая система автоматической стабилизации MCAS опиралась на данные одного датчика угла атаки. При его неисправности система раз за разом опускала нос самолёта. Пилотов не обучили подробно, потому что систему считали второстепенной. Две катастрофы в 2018 и 2019 годах унесли 346 жизней, а самолёты по всему миру простояли на земле около 20 месяцев.

Расследования показали, что дело было не в одной ошибке инженера, а в процессе: сжатые сроки конкурентной гонки, ослабленная независимая проверка и решение не раскрывать сложность системы. Для любого проектного менеджера это напоминание: качество — это решения о процессе, принятые под давлением сроков.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Сокращать тестирование, когда горят сроки. Это самый лёгкий способ «выиграть» неделю и самый дорогой способ её потерять. Если сроки сжимаются, режьте содержание — функции Could и Should, — а не проверки того, что остаётся.

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Постройте систему качества для своего проекта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите три процесса качества: какие стандарты, как проверяете процесс, как проверяете результат.	☐
02	Оцените стоимость качества по формуле (14.1) за последний месяц или этап.	☐
03	Проверьте форму вашей пирамиды тестирования: сколько тестов на каждом уровне.	☐
04	Посчитайте эффективность устранения дефектов по формуле (14.2) и разберите причины дефектов по Парето.	☐

РЕЗУЛЬТАТ План качества, стоимость качества и две главные причины дефектов с мерами.

15 Управление изменениями

После неё вы проводите изменения в проекте через понятную процедуру с оценкой влияния и решением заказчика, а также готовите людей к новому процессу, чтобы результат проекта начали использовать.

15.1 Часть 1. Контроль изменений в проекте
15.2 Часть 2. Изменения в организации
15.3 Сопротивление изменениям

У термина «управление изменениями» в проектах два значения, и оба нужны менеджеру. Первое — контроль изменений внутри проекта: как принимать решение, когда заказчик просит новое, а команда предлагает другое решение. Второе — организационные изменения: как сделать так, чтобы люди, для которых строился результат, действительно начали им пользоваться. Проект может идеально пройти первое и провалиться на втором.

15.1 Часть 1. Контроль изменений в проекте

Изменение — любое отклонение от утверждённого базового плана: содержания, расписания или бюджета. Изменения неизбежны и часто полезны: проект узнаёт что-то новое и становится лучше. Опасны не изменения, а изменения без решения: когда функция появляется в работе потому, что кто-то попросил в чате, и никто не посчитал, что она отнимет.

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЙ «ЗАПИСИ»

1 **Запрос**
Любой участник описывает изменение в карточке: что, зачем, от кого. Без карточки изменение не существует.

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕНИЙ «ЗАПИСИ»

2 Анализ влияния

Аналитик и техлид оценивают: часы, срок, критический путь, риски, затронутые требования. До 2 рабочих дней.

3 Варианты

Менеджер готовит 2–3 варианта: добавить с доплатой, обменять на Could/Should, отложить во второй релиз.

4 Решение

Изменения до 40 часов решает владелец продукта с Ириной; больше — Сергей на еженедельной встрече.

✓ Обновление планов

Базовый план, бэклог, реестр рисков, при необходимости — допсоглашение к договору.

```
Запрос на изменение № 7
От:          главный врач «Денты», через Сергея
Что:         лист ожидания — пациент встаёт в очередь на занятый слот
Зачем:       к популярным врачам запись на 3 недели вперёд
Влияние:     120 ч · +1 нед. к виджету (резерв 5 нед. — срок не сдвигается)
 новый риск: SMS-рассылка при освобождении слота ночью
Варианты:    А. Обмен на «отзывы о враче» (Could, 140 ч)
 Б. Доплата 180 000 ₽
 В. Во второй релиз
Решение:     А — Сергей, 14 мая
```

ФОРМУЛА 15.1 · ЦЕНА ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

$$C_{\text{изм}} = h \cdot r_{\text{кл}} + t_{\text{сдв}} \cdot c_{\text{нед}} \tag{15.1}$$

где

- h — трудоёмкость изменения — ч
- $r_{\text{кл}}$ — ставка часа для клиента — ₽/ч
- $t_{\text{сдв}}$ — сдвиг срока проекта, если изменение на критическом пути — нед.
- $c_{\text{нед}}$ — стоимость недели проекта: команда и накладные — ₽/нед.
- $C_{\text{изм}}$ — цена изменения — ₽

```
лист ожидания: C = 120 · 1 500 + 0 · 480 000 = 180 000 ₽
```

Вторая часть формулы — стоимость сдвига — часто оказывается больше первой. Если бы лист ожидания затрагивал интеграцию, а не виджет, он сдвинул бы весь проект на неделю: к 180 тысячам добавилось бы 480 тысяч за неделю работы команды. Поэтому анализ влияния всегда начинается с вопроса: на критическом ли это пути?

ПРАВИЛО

Мелкие изменения тоже записываются. Можно не согласовывать их со спонсором, но они должны быть видны: двадцать «мелочей по два часа» — это уже неделя работы. Анна ведёт журнал изменений, где у каждой строки есть часы, и раз в спринт показывает Сергею сумму.

15.2 Часть 2. Изменения в организации

Онлайн-запись меняет работу сотен людей. Операторы колл-центра теряют часть звонков и начинают разбирать сложные случаи. Администраторы клиник видят в расписании записи, сделанные без них. Врачи получают пациентов, которых никто не предупредил о подготовке к процедуре. Если этих людей не подготовить, они найдут способ вернуться к старому — например, будут закрывать слоты в онлайне «на всякий случай».

КЛАССИКА Джон Коттер, «Leading Change», 1996

Восемь шагов изменений

Профессор Гарвардской школы бизнеса Джон Коттер изучил сотню компаний, пытавшихся провести изменения, и сформулировал восемь шагов: создать ощущение срочности; собрать коалицию лидеров; сформулировать видение; донести его до всех; устранить препятствия; добиться быстрых побед; закрепить успех и наращивать изменения; укоренить новое в культуре.

Самая частая ошибка по Коттеру — объявить победу слишком рано. В проекте это выглядит так: систему сдали, акт подписан, а через три месяца ей почти никто не пользуется.

КЛАССИКА Джефф Хаятт, Prosci, 2006

ADKAR

Модель Prosci описывает изменение на уровне одного человека: осознание (Awareness) — зачем меняться; желание (Desire) — участвовать; знание (Knowledge) — как работать по-новому; способность (Ability) — реально так работать; закрепление (Reinforcement) — не вернуться к старому.

Модель удобна для диагностики: если администраторы не пользуются системой, нужно понять, на каком шаге они застряли. Обучение лечит только «знание»; если нет «желания», курс не поможет.

ШАГ ADKAR	ВОПРОС АДМИНИСТРАТОРА	ЧТО СДЕЛАЛИ В «ЗАПИСИ»
Осознание	Зачем это клинике?	Сергей на общем собрании: неявки 18%, пациенты не дозваниваются
Желание	Что это даст лично мне?	Меньше звонков в часы пик, меньше ругани пациентов
Знание	Как с этим работать?	Видеоинструкции по 3 минуты и памятка на стойку
Способность	Получается ли у меня?	Пилот: Ирина и Илья неделю сидели в клиниках
Закрепление	Стоит ли продолжать?	Еженедельный рейтинг клиник по доле онлайн-записей

15.3 Сопротивление изменениям

Потеря контроля	«Пациенты будут записываться куда попало». Ответ — правила записи, которые настраивает сама клиника.
Страх некомпетентности	«Я не разберусь в новой системе». Ответ — обучение на реальных случаях и человек рядом в первые дни.
Больше работы	«Теперь ещё и в системе проверять». Ответ — показать, что система забирает, а не добавляет.
Угроза статусу	Операторы колл-центра боятся сокращения. Ответ — честный разговор Сергея о новых задачах.
Прошлый опыт	«Нам уже внедряли, и всё сломалось». Ответ — пилот в трёх клиниках и истории первых администраторов.

ФОРМУЛА 15.2 · УРОВЕНЬ ПРИНЯТИЯ

$$A = \frac{N_{\text{онлайн}}}{N_{\text{всего}}} \cdot 100\% \tag{15.2}$$

где

$N_{\text{онлайн}}$	—	записи, сделанные через виджет и приложение	записей
$N_{\text{всего}}$	—	все записи за период	записей
A	—	доля онлайн-записей — главный показатель принятия	%

```
пилот, 3-я неделя: A = 1 260 / 4 800 = 26%
```

Анна ввела этот показатель в отчёт проекта ещё до запуска. Формально цель — 35% через полгода после запуска — лежит за пределами проекта. Но если на пилоте принятие остановилось бы на 10%, это был бы сигнал менять не код, а подход к внедрению, пока команда ещё на проекте.

МИРОВОЙ КЕЙС Национальная программа IT в здравоохранении Великобритании, 2002–2011

Самая дорогая неудача внедрения

Программа должна была создать единую электронную медкарту для всей системы здравоохранения Англии. Системы проектировали централизованно, а врачей и больницы почти не вовлекали: им предстояло получить готовое решение, которое не учитывало их процессы.

Многие больницы сопротивлялись внедрению, сроки срывались, и в 2011 году программу свернули. Потрачено было около 10 млрд фунтов. Разборы называют главной причиной не технологию, а то, что изменения проектировали без людей, которым предстояло ими жить.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать внедрение задачей заказчика. «Мы сделали систему, а обучать — это их дело». Если цель проекта — 35% онлайн-записей, то обучение, коммуникации и поддержка в первые недели — часть содержания проекта и должны быть в WBS, бюджете и плане.

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Настройте управление изменениями с обеих сторон.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите процедуру изменений: кто подаёт, кто оценивает, кто решает и при каком объёме.	☐
02	Разберите одно недавнее изменение: посчитайте его цену по формуле (15.1) и подготовьте три варианта решения.	☐
03	Для группы пользователей вашего результата пройдите пять шагов ADKAR и найдите слабый шаг.	☐
04	Определите показатель принятия по формуле (15.2) и как вы будете его мерить ещё до конца проекта.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Процедура изменений, разбор одного запроса и план внедрения для пользователей.

16 Заинтересованные стороны и коммуникации

После неё вы находите всех, кто влияет на проект, раскладываете их по власти и интересу, планируете вовлечение и строите план коммуникаций, в котором никто не узнаёт новости последним.

16.1 Кто влияет на «Запись» · 16.2 Сетка власти и интереса · 16.3 Вовлечённость: где сейчас и где нужно · 16.4 Реестр заинтересованных сторон · 16.5 План коммуникаций · 16.6 RACI · 16.7 Эскалация

Заинтересованная сторона — любой человек или группа, на кого проект влияет или кто может повлиять на проект. Список почти всегда длиннее, чем кажется в начале. Кроме заказчика и команды это руководители смежных отделов, юристы, служба безопасности, конечные пользователи, подрядчики и даже конкуренты. Проекты чаще всего страдают не от тех, кого видно, а от тех, о ком вспомнили на приёмке.

16.1 Кто влияет на «Запись»

СТОРОНА	ИНТЕРЕС	ВЛИЯНИЕ
Сергей, операционный директор	Запуск к сентябрю, бюджет, рост визитов	Подписывает акты и платит
Ирина, руководитель колл-центра	Меньше звонков, нет двойных записей	Ключевой пользователь, участвует в приёмке
Павел, ИТ-руководитель «Денты»	Стабильность МИС, безопасность данных	Даёт доступы, может заблокировать интеграцию
Главный врач сети	Удобство врачей, репутация клиник	Неформальное: к нему прислушивается владелец
Администраторы 24 клиник	Не усложнять работу на стойке	Массовое: если не примут — проект провалится

СТОРОНА	ИНТЕРЕС	ВЛИЯНИЕ
Юрист «Денты»	Согласия пациентов, медицинские данные	Может остановить запуск
Пациенты	Записаться быстро и без звонка	Голосуют использованием
Генеральный директор «Ритма»	Маржа, отзыв клиента, кейс для продаж	Ресурсы и приоритеты внутри компании
Разработчик МИС	Не тратить время на чужой проект	Отвечает на вопросы по API или нет

16.2 Сетка власти и интереса

КЛАССИКА Обри Менделоу, 1991

Матрица власти и интереса

Обри Менделоу предложил раскладывать заинтересованные стороны по двум осям: насколько у человека есть власть влиять на проект и насколько он заинтересован в результате. Получаются четыре квадранта, и для каждого — своя стратегия.

Позже Митчелл, Агл и Вуд добавили третий признак — срочность требований, а их модель значимости выделяет «опасные» стороны: с властью и срочностью, но без легитимности. В проекте это, например, руководитель, который не участвует формально, но может сорвать решение звонком владельцу.

КВАДРАНТ	СТРАТЕГИЯ	КТО В «ЗАПИСИ»
Высокая власть, высокий интерес	Управлять плотно: вовлекать в решения, встречаться регулярно	Сергей, Павел
Высокая власть, низкий интерес	Держать удовлетворёнными: коротко, по делу, без лишнего	Главный врач, генеральный директор «Ритма», юрист
Низкая власть, высокий интерес	Держать в курсе: регулярно информировать, слушать	Ирина, администраторы, операторы
Низкая власть, низкий интерес	Наблюдать: минимальные усилия	Разработчик МИС — пока не понадобится

Квадранты не постоянны. Юрист «Денты» был в «держать удовлетворёнными», пока не вышло разъяснение о согласиях на обработку медицинских данных, — и за одну неделю переехал в «управлять плотно». Анна пересматривает сетку на каждой вехе и после каждого крупного изменения.

16.3 Вовлечённость: где сейчас и где нужно

СТОРОНА	НЕ ЗНАЕТ	СОПРОТИВЛЯЕТСЯ	НЕЙТРАЛЕН	ПОДДЕРЖИВАЕТ	ВЕДЁТ
Сергей					С → Н
Павел		С	Н		
Главный врач		С	Н		
Ирина				С	Н
Администраторы	С			Н	

«С» — текущий уровень, «Н» — нужный. Матрица показывает, где тратить усилия. Павел сопротивляется, потому что боится нагрузки на МИС и не хочет отвечать за чужую систему. Ему не нужно становиться энтузиастом, достаточно нейтралитета: Анна предложила ограничение частоты запросов к МИС и совместный нагрузочный тест — и Павел перестал блокировать доступы.

16.4 Реестр заинтересованных сторон

```
Павел, ИТ-руководитель «Денты»
Роль:           владелец МИС, даёт доступы и согласует выкладки
Интерес:        стабильность МИС; не стать виноватым за сбой записи
Опасения:       нагрузка, утечка данных, ночные звонки
Власть/интерес: высокая / высокий
Вовлечённость: сопротивляется → нужно: нейтрален
Стратегия:      лимит запросов, нагрузочный тест вместе, дежурство «Ритма»
Канал:          личная встреча раз в 2 недели, чат по инцидентам
Ответственная: Анна
```

16.5 План коммуникаций

План коммуникаций отвечает на пять вопросов: кто получает информацию, какую, в каком формате, как часто и от кого. Он защищает от двух крайностей: когда важное теряется в потоке сообщений и когда людей заваливают тем, что им не нужно. Хороший план умещается в одну таблицу.

ЧТО	КОМУ	ФОРМАТ	ЧАСТОТА	КТО ГОТОВИТ
Статус проекта: вехи, риски, решения	Сергей, Павел, Ирина	Встреча 45 мин + отчёт на страницу	Еженедельно, чт	Анна
Демо инкремента	Ирина, Сергей, по желанию — главный врач	Работа на стенде	Раз в 2 недели	Илья и команда
Короткий статус для руководства	Генеральный «Ритма», главный врач	Письмо на 5 строк	Раз в 2 недели	Анна
Инциденты пилота	Павел, Ирина, команда	Общий чат, шаблон сообщения	Сразу	Дежурный
Новости внедрения	Администраторы 24 клиник	Рассылка + памятка	Перед каждой волной	Ирина с Анной
Ежедневная синхронизация	Команда «Ритма»	Ежедневный скрам	Каждый день	Команда

16.6 RACI

Матрица ответственности RACI убирает вопрос «кто это решает?». По каждой ключевой работе или решению отмечают, кто исполняет (Responsible), кто отвечает за результат и утверждает (Accountable — ровно один человек), с кем консультируются (Consulted) и кого информируют (Informed).

РЕШЕНИЕ / РАБОТА	АННА	ИЛЬЯ	МАКСИМ	СЕРГЕЙ	ПАВЕЛ	ИРИНА
Приоритеты бэклога	C	A/R	C	I	I	C
Протокол обмена с МИС	I	C	R	I	A	I
Изменение больше 40 ч	R	C	C	A	C	C
Приёмка пилота	R	R	I	A	C	C
Выкладка в продакшен	A	I	R	I	C	I
Траты из резерва	A/R	I	I	I	—	—

ПРАВИЛО

В каждой строке RACI ровно одна буква A. Если ответственных за результат двое, на деле — ни одного: каждый будет ждать решения другого. Если A нет вовсе, строка — кандидат на первую эскалацию проекта.

16.7 Эскалация

КАК ПОДНИМАТЬ ВОПРОС ВЫШЕ

1 **Попробовать решить на своём уровне**
Разговор с человеком, от которого зависит решение, и срок.

2 **Предупредить, что эскалируете**
«Если до пятницы не решим, вынесу на встречу с Сергеем» — это честно и часто достаточно.

3 **Подготовить суть**
Что случилось, чем грозит, какие варианты, что рекомендуете, какое решение нужно и до когда.

4 **Эскалировать к тому, кто может решить**
Не к самому высокому руководителю, а к ближайшему, у кого есть полномочия.

✓ **Записать решение**
Короткое письмо всем участникам: что решили и кто делает.

МИРОВОЙ КЕЙС Внедрение ERP в Hershey, 1999

Проект, который убили забытые пользователи

Производитель шоколада Hershey внедрял новую систему управления заказами, складом и логистикой и решил запустить её одним большим переключением — в июле, перед сезоном Хэллоуина. Подготовку сотрудников складов и обработки заказов сократили, чтобы успеть к дате.

После запуска компания не могла отгружать заказы: товар был на складах, но система его «не видела», а сотрудники не знали, как это исправить. Hershey не выполнила заказы более чем на 100 млн долларов в главный сезон года. Технически система работала — не сработала подготовка людей, которые должны были ею пользоваться.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Общаться только со спонсором. Сергей доволен, отчёты согласованы, а Павел и администраторы узнают о проекте за неделю до запуска. Спонсор принимает решения, но проект принимают пользователи — и они могут его тихо похоронить.

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Составьте карту заинтересованных сторон и план коммуникаций.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Выпишите 10–15 заинтересованных сторон, включая тех, кто влияет неформально.
- [ ] **02** Разложите их по сетке власти и интереса и выберите стратегию для каждого квадранта.
- [ ] **03** Для пяти ключевых сторон заполните матрицу вовлечённости «сейчас → нужно» и одно действие для каждого разрыва.
- [ ] **04** Составьте план коммуникаций и матрицу RACI для шести ключевых решений.

РЕЗУЛЬТАТ Реестр заинтересованных сторон, план коммуникаций и RACI.

17 Исполнение, контроль и метрики освоенного объёма

После неё вы ведёте проект в фазе исполнения, считаете PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI и прогнозы EAC, ETC, VAC, TCPI и по этим числам принимаете решения, а не пишете отчёты.

17.1 Неделя менеджера в исполнении
17.2 Почему «процент готовности» врёт
17.3 Три базовых числа
17.4 Отклонения и индексы
17.5 Прогнозы
17.6 От чисел к решениям
17.7 Отчёт, который читают
17.8 Освоенный объём в гибких проектах

В фазе исполнения у менеджера две работы. Первая — помогать команде делать работу: снимать блокеры, решать вопросы с заказчиком, держать фокус. Вторая — постоянно сравнивать факт с планом и замечать отклонения, пока они маленькие. Для второй работы проектное управление придумало точный инструмент — метод освоенного объёма.

17.1 Неделя менеджера в исполнении

РЕГУЛЯРНОСТЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ АННА	ЗАЧЕМ
Каждый день	Слушает ежедневный скрам, разбирает блокеры, отвечает на вопросы заказчика	Ни один блокер не живёт дольше дня
Понедельник	Собирает факт: часы, закрытые пакеты, расходы	Данные для контроля
Вторник	Считает метрики освоенного объёма и прогноз	Видит отклонения в цифрах
Среда	Риски и изменения: новые, закрытые, сработавшие	Реестры актуальны
Четверг	Статус с заказчиком, демо раз в две недели	Решения, а не только информация
Пятница	Отчёт и план на следующую неделю	Все знают, что происходит

17.2 Почему «процент готовности» врёт

На десятой неделе Анна спросила команду, как дела. Ответы были бодрыми: интеграция «процентов на 60», виджет «почти готов», приложение «по плану». Потрачено 3,1 млн из 8 — около 39%. Кажется, что всё нормально. Но эти числа отвечают на разные вопросы: деньги показывают, сколько потратили, а ощущения — сколько хотелось бы сделать. Ни то ни другое не говорит, сколько сделано на самом деле.

КЛАССИКА Министерство обороны США, критерии C/SCSC, 1967

Освоенный объём

Военное ведомство США обязало подрядчиков крупных программ отчитываться по единой системе: сравнивать не только план и факт расходов, но и стоимость фактически выполненной работы по плановым ценам. Так появился освоенный объём — earned value.

Метод долго считался громоздким, но сегодня это стандарт PMBOK, госзаказа во многих странах и крупных подрядчиков. Для проекта на одну команду он укладывается в таблицу из трёх чисел, которую можно вести в обычной электронной таблице.

17.3 Три базовых числа

PV — плановый объём	Сколько стоит работа, которая по плану должна быть выполнена к этой дате. Берётся из S-кривой главы 12.
EV — освоенный объём	Сколько по плану стоит работа, которая выполнена на самом деле. Считается по закрытым пакетам с правилом 0/50/100 или по вехам.
AC — фактическая стоимость	Сколько фактически потрачено на выполненную работу: часы × ставка + прямые расходы.

НА 10-Й НЕДЕЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ	КАК ПОЛУЧИЛИ
BAC — бюджет по завершении	8,0 млн ₽	Базовый план стоимости
PV — плановый объём	3,2 млн ₽	S-кривая: накоплено к 10-й неделе
EV — освоенный объём	2,8 млн ₽	35% работ по пакетам WBS × 8,0 млн
AC — фактическая стоимость	3,1 млн ₽	3 100 часов × 1 000 ₽ из тайм-трекера

17.4 Отклонения и индексы

ФОРМУЛА 17.1 · ОТКЛОНЕНИЯ ПО СРОКАМ И СТОИМОСТИ

$$SV = EV - PV,\ CV = EV - AC \tag{17.1}$$

где

SV — отклонение по срокам в деньгах: минус — отстаём ₽

CV — отклонение по стоимости: минус — перерасход ₽

```
SV = 2,8 - 3,2 = -0,4 млн ₽; CV = 2,8 - 3,1 = -0,3 млн ₽
```

ФОРМУЛА 17.2 · ИНДЕКСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

$$SPI = \frac{EV}{PV},\ CPI = \frac{EV}{AC} \tag{17.2}$$

где

SPI — индекс выполнения сроков: меньше 1 — отстаём –

CPI — индекс выполнения стоимости: меньше 1 — каждый рубль приносит меньше рубля работы –

```
SPI = 2,8 / 3,2 = 0,875; CPI = 2,8 / 3,1 ≈ 0,903
```

SPI 0,875 значит, что проект движется со скоростью 87,5% от плана. CPI 0,903 — что на каждый потраченный рубль команда делает работы на 90 копеек. Оба индекса ниже единицы — проект и отстаёт, и перерасходует. Плохая новость, но хорошая в том, что она пришла на 10-й неделе из 25, а не на приёмке.

17.5 Прогнозы

ФОРМУЛА 17.3 · ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}, ETC = EAC - AC, VAC = BAC - EAC \quad (17.3)$$

где

EAC — ожидаемая полная стоимость, если эффективность сохранится ₽

ETC — сколько ещё нужно потратить ₽

VAC — ожидаемое отклонение от бюджета по завершении ₽

```
EAC = 8,0 / 0,903 ≈ 8,86 млн ₽; ETC = 8,86 - 3,1 = 5,76 млн ₽; VAC = 8,0 - 8,86 = -0,86 млн ₽
```

ВАРИАНТ ПРОГНОЗА	ФОРМУЛА	EAC	КОГДА ПРИМЕНЯТЬ
Эффективность сохранится	BAC / CPI	8,86 млн ₽	Причина отклонения системная
Дальше — по плану	AC + (BAC - EV)	8,30 млн ₽	Отклонение разовое и устранено
Влияют и сроки, и стоимость	AC + (BAC - EV) / (CPI · SPI)	9,68 млн ₽	Отставание будут догонять ресурсами
Новая оценка снизу вверх	AC + новая ETC	по факту	Исходный план больше не годится

ФОРМУЛА 17.4 · ТРЕБУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО КОНЦА

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC} \tag{17.4}$$

где

$BAC - EV$	—	работа, которую осталось сделать, в плановых ценах	₽
$BAC - AC$	—	деньги, которые остались в бюджете	₽
$TCPI$	—	с какой эффективностью нужно работать, чтобы уложиться в BAC	—

```
TCPI = (8,0 - 2,8) / (8,0 - 3,1) = 5,2 / 4,9 ≈ 1,061
```

ФОРМУЛА 17.5 · ПРОГНОЗ СРОКА

$$T_{\text{прогноз}} \approx \frac{T_{\text{план}}}{SPI} \tag{17.5}$$

где

$T_{\text{план}}$	—	плановая длительность проекта	нед.
SPI	—	текущий индекс выполнения сроков	—
$T_{\text{прогноз}}$	—	ожидаемая длительность при сохранении темпа	нед.

```
T = 25 / 0,875 ≈ 28,6 недели
```

ПРАВИЛО

Если TCPI больше 1,1, уложиться в бюджет только за счёт «работать эффективнее» почти невозможно. При 1,06 шанс есть, но нужны конкретные меры, а не призывы. И всегда сравнивайте EAC с резервом: 8,86 млн больше, чем 8,0 + 0,8 млн резерва, — значит, без мер проект съест часть маржи.

17.6 От чисел к решениям

Анна разобрала, откуда отклонение. Две трети приходились на интеграцию: доступ к МИС пришёл на полторы недели позже, а Максим и Олег это время работали на эмуляторе и часть пришлось переделывать. Оставшаяся треть — дизайн кабинета: Соня перерисовывала экраны после демо, потому что Ирина впервые увидела, как пациенты будут переносить

визиты. Первая причина разовая, вторая — системная.

ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ, НЕДЕЛЯ 10

1 **Списать известное из резерва**
Задержка доступа к МИС — сработавший риск из реестра. Из резерва списано 240 000 ₽.

2 **Убрать системную причину**
Ирина и Соня смотрят прототипы до разработки, а не на демо. Правило: ни одного экрана в разработку без её просмотра.

3 **Сократить содержание**
Отзывы о враче (Could) убраны полностью — 140 часов; перенос визита в приложении — во второй релиз.

4 **Пересчитать прогноз**
Новая оценка снизу вверх: EAC 8,45 млн, срок 26 недель, запуск во всей сети — на неделю позже, пилот в срок.

✓ **Решение спонсора**
Сергей согласовал сдвиг запуска на неделю при сохранении пилота и цены.

17.7 Отчёт, который читают

```
Проект «Запись» · неделя 10 · статус: ЖЁЛТЫЙ

Главное: отстаём на 1,5 нед. и 0,3 млн ₽. Пилот — в срок.
 Нужно ваше решение: сдвиг запуска сети на 1 неделю (до 8 сент.).

Метрики: SPI 0,88 · CPI 0,90 · EAC 8,45 млн (после мер)
Причины: доступ к МИС позже на 1,5 нед.; переделка экранов кабинета
Меры:    отзывы о враче — убраны; перенос в приложении — релиз 2;
 прототипы проходят через Ирину до разработки
Риски:   люди «Денты» на тесте пилота — красный, владелец Ирина
Дальше:  нед. 12 — интеграция; нед. 16 — пилот в 3 клиниках
```

ПЛОХО

Отчёт-арбуз

Снаружи зелёный, внутри красный.

Все пакеты «в работе», проценты растут, проблем нет.

Плохие новости появляются за две недели до сдачи.

ХОРОШО

Честный статус

Цвет по метрикам, а не по настроению.

Главное и нужное решение — в первых двух строках.

Каждое отклонение — с причиной и мерой.

17.8 Освоенный объём в гибких проектах

В Scrum освоенный объём можно считать по стори-поинтам. Плановый объём — доля поинтов, которые по плану релиза должны быть закрыты к этому спринту. Освоенный — доля фактически закрытых по критериям готовности. Фактическая стоимость — по часам из тайм-трекера. Индексы считаются так же, и при этом не требуют отказываться от гибкости: изменился бэклог — пересчитали базовый план.

МИРОВОЙ КЕЙС Программа A-12 Avenger II, ВМС США, 1991

Самолёт, по которому учили освоенный объём

Программа палубного штурмовика по фиксированной цене отчитывалась по системе освоенного объёма. К 1990 году индексы стоимости и сроков устойчиво ухудшались, а прогноз EAC показывал перерасход на миллиарды долларов. Но руководство программы годами докладывало о «решаемых трудностях».

В 1991 году министр обороны закрыл программу. Расследование установило, что данные метода освоенного объёма показывали проблему задолго до закрытия, но их не использовали для решений. Этот случай до сих пор разбирают как пример: метрики работают, только если по ним действуют.

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Посчитайте освоенный объём своего проекта и подготовьте решение.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Возьмите текущую дату и найдите PV по базовому плану, EV по закрытым пакетам и AC по факту часов и расходов.	☐
02	Посчитайте SV, CV, SPI и CPI по формулам (17.1) и (17.2).	☐
03	Сделайте три варианта прогноза EAC из таблицы, посчитайте TCPI (17.4) и прогноз срока (17.5).	☐
04	Найдите причины отклонений, разделите разовые и системные и напишите отчёт на страницу с одним нужным решением.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Таблица метрик освоенного объёма, прогноз и отчёт с планом восстановления.

18 Завершение проекта и проектная документация

После неё вы закрываете проект по шагам — от приёмки до передачи в поддержку, собираете уроки так, чтобы ими пользовались, и ведёте проектную документацию, которая не устаревает.

18.1 Шаги завершения · 18.2 Итоги «Записи» · 18.3 Уроки, которыми пользуются · 18.4 Проектная документация · 18.5 Журнал решений · 18.6 Передача в поддержку

Проект заканчивается не тогда, когда написан последний код, а когда результат принят, передан тем, кто будет с ним жить, договор закрыт, а команда свободна для новых задач. Завершение — самая недооценённая фаза: команда уже мысленно в следующем проекте, и десятки мелких хвостов — доступы, документы, оплаты, — остаются висеть месяцами.

18.1 Шаги завершения

ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА «ЗАПИСЬ»

1. **Приёмка результата**
   Приёмочные тесты по критериям, протокол замечаний, акт. Критические замечания — исправляем, некритичные — в гарантийный список с датами.

2. **Передача в эксплуатацию**
   Документация, доступы, регламент поддержки, обучение дежурных. Две недели совместного дежурства «Ритма» и поддержки.

3. **Закрытие договоров**
   Финальный акт, последний платёж, закрытие договоров с SMS-провайдером и фрилансерами.

4. **Финансовое закрытие**
   Итоговая себестоимость, использование резерва, фактическая маржа.

ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА «ЗАПИСЬ»

5 **Уроки проекта**
Ретроспектива всего проекта с командой и отдельно — с заказчиком.

6 **Освобождение команды**
Обратная связь каждому, рекомендации руководителям, благодарность публично.

✓ **Архив**
Документы, решения, реестры и уроки — в базе знаний компании.

18.2 Итоги «Записи»

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПЛАН	ФАКТ
Пилот	Неделя 16	Неделя 16
Запуск во всей сети	Неделя 25	Неделя 26 — согласованный сдвиг
Себестоимость	8,0 млн ₽ + резерв 0,8	8,52 млн ₽: из резерва 0,52 млн
Маржа «Ритма»	33%	29%
Критические ошибки за 2 недели после запуска	0	1, исправлена за 3 часа
Онлайн-записи через 3 месяца	25%	27%
Неявки через 3 месяца	—	12% против 18% до проекта

Цифры проекта и цифры цели живут на разных горизонтах. Проект отвечает за первые три строки и частично за качество; доля онлайн-записей и неявки — это цель, которой «Дента» достигает уже без «Ритма». Но Анна договорилась с Сергеем о контрольной встрече через три месяца после запуска: это и проверка ценности, и повод для следующего проекта.

18.3 Уроки, которыми пользуются

Типичный документ «уроки проекта» — список из двадцати пунктов вроде «нужно лучше коммуницировать», который никто никогда не открывает. Урок полезен, только если он конкретен, связан с причиной и превращён в изменение процесса: шаблона, чек-листа,

правила оценки. Иначе следующий проект повторит те же ошибки.

ПЛОХО

Урок-пожелание

«Нужно раньше получать доступы от заказчика».

Нет причины, нет действия, нет владельца.

Через год повторится в другом проекте.

ХОРОШО

Урок-изменение

Доступ к МИС пришёл на 1,5 недели позже → 240 тыс. ₽.

Причина: не было срока в договоре.

Изменение: в шаблон договора — дата доступа и сдвиг сроков при задержке. Владелец — юрист «Ритма».

ЧТО СРАБОТАЛО	ЧТО НЕ СРАБОТАЛО	ЧТО ИЗМЕНИМ
Тестовая копия расписания у «Ритма»	Доступ к МИС без срока в договоре	Дата доступа — в шаблон договора
Пилот в трёх клиниках до запуска	Экраны без просмотра ключевого пользователя	Прототип → ключевой пользователь → разработка
Реестр рисков с ожидаемой стоимостью	Один мобильный разработчик	Минимум двое на критичной технологии
Рейтинг клиник по онлайн-записям	Позднее подключение юриста заказчика	Юрист — в список стейкхолдеров на старте

18.4 Проектная документация

Документы проекта нужны не для архива, а для решений: на них опираются при спорах, изменениях, передаче дел и приёмке. Хорошее правило — у каждого документа есть владелец, место хранения и момент, когда его обновляют. Документ без владельца устаревает через месяц.

ДОКУМЕНТ	КОГДА СОЗДАЁТСЯ	ВЛАДЕЛЕЦ	КАК ЧАСТО ОБНОВЛЯЕТСЯ
Устав	Инициация	Менеджер, подписывает спонсор	При смене цели или рамок
Требования и критерии приёмки	Инициация — планирование	Аналитик	Каждый спринт
Описание содержания и WBS	Планирование	Менеджер с командой	При утверждённых изменениях

ДОКУМЕНТ	КОГДА СОЗДАЁТСЯ	ВЛАДЕЛЕЦ	КАК ЧАСТО ОБНОВЛЯЕТСЯ
План управления проектом	Планирование	Менеджер	На вехах
График и бюджет	Планирование	Менеджер	Еженедельно — факт
Реестр рисков	Инициация	Менеджер, владельцы рисков	Раз в 1–2 недели
Реестр стейкхолдеров и план коммуникаций	Инициация	Менеджер	На вехах
Журнал изменений	Исполнение	Менеджер	По каждому запросу
Журнал решений	Исполнение	Менеджер	По каждому решению
Протоколы встреч	Исполнение	Ведущий встречи	После встречи, в тот же день
Статус-отчёты	Исполнение	Менеджер	Еженедельно
Акты приёмки	Завершение этапов	Менеджер, подписывает заказчик	По вехам
Уроки проекта	Завершение и вехи	Менеджер	На вехах и в конце

18.5 Журнал решений

Из всех документов журнал решений самый полезный и самый редкий. Через три месяца никто не помнит, почему отзывы о враче убрали, а лист ожидания оставили, и вопрос «а кто так решил?» начинает новый спор. Короткая запись в журнале его закрывает.

```
Р-14 · 14 мая · Лист ожидания вместо отзывов о враче
Контекст:   запрос № 7 от главного врача; отзывы — Could, 140 ч
Варианты:   обмен / доплата 180 тыс. ₽ / второй релиз
Решение:    обмен; срок и цена не меняются
Решил:      Сергей; консультировались — Ирина, Илья
Последствия: отзывы — в бэклог второго релиза
```

ПРАВИЛО

Документ живёт там, где работает команда. Если команда работает в трекере и вики, устав в почтовом вложении не прочитает никто. Одна страница проекта в базе знаний со ссылками на все документы — и правило «ссылка вместо вложения» в любой переписке.

18.6 Передача в поддержку

- Архитектура и схема интеграций — актуальная, с контактами по каждой внешней системе.
- Инструкции по типовым инцидентам: МИС недоступна, SMS не уходят, двойная запись.
- Доступы: кто владеет учётными записями в магазинах приложений, у SMS-провайдера, на серверах.
- Мониторинг: какие показатели смотреть и при каких порогах звонить.
- Гарантийный список: известные некритичные ошибки с датами исправления.
- Контакт команды проекта на гарантийный период — 3 месяца.

МИРОВОЙ КЕЙС NASA, Lessons Learned Information System, с 1994

Ретроспектива, которая изменила космическую программу

После серии неудач NASA создало единую базу уроков проектов, куда инженеры заносят выводы из каждой миссии и каждого инцидента. Проверки самого агентства потом не раз отмечали, что базу заполняют, но читают редко, и уроки повторяются.

Агентство начало встраивать уроки прямо в процедуры: обязательные проверки на этапах проектирования, требования к стандартам, чек-листы запуска. Вывод для любой компании тот же: база уроков работает, только когда урок превращается в изменение процесса, которое невозможно пропустить.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Уйти с проекта в день запуска. Первые две недели после запуска — самые рискованные: реальная нагрузка, реальные пользователи, неожиданные сценарии. Если команда уже на другом проекте, каждая проблема превращается в пожар. Заложите период стабилизации в план и бюджет.

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Подготовьте завершение своего проекта — или разберите уже закрытый.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Составьте чек-лист закрытия по семи шагам и отметьте, что обычно остаётся «висеть».	☐
02	Сравните план и факт по пяти-семи ключевым показателям.	☐
03	Проведите ретроспективу проекта и превратите три вывода в изменения процесса с владельцами.	☐
04	Составьте таблицу проектной документации: владелец, место, частота обновления — и заведите журнал решений.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Чек-лист закрытия, сравнение плана и факта, три урока-изменения и карта документации.

19 Планировщики задач и диаграммы Ганта

После неё вы выбираете планировщик под тип проекта и рынок 2026 года, настраиваете его по шагам так, чтобы он отражал WBS и процесс, и строите диаграмму Ганта, которая живёт весь проект.

19.1 Рынок планировщиков в 2026 году
19.2 Критерии выбора
19.3 Настройка планировщика под проект
19.4 Диаграмма Ганта
19.5 Как построить Гант, который не врёт
19.6 Портфель и ресурсы

Инструмент не заменяет управление, но плохой инструмент или плохо настроенный хороший съедает часы каждую неделю. Задача менеджера — не найти «лучший трекер», а настроить тот, что есть, так, чтобы в нём отражались три вещи: структура работ, процесс команды и план во времени. Тогда отчёты, метрики и прогнозы получаются из инструмента, а не собираются руками.

19.1 Рынок планировщиков в 2026 году

После 2022 года рынок в России сильно изменился. Atlassian прекратил продажи в России, а серверные версии Jira и Confluence перестали поддерживаться в феврале 2024 года; часть компаний работает на старых установках, но новые проекты всё чаще запускают на российских системах. Monday, Asana, ClickUp и Wrike формально доступны не всем или требуют зарубежной оплаты. Для иностранных заказчиков по-прежнему чаще всего встречаются Jira и Asana.

ИНСТРУМЕНТ	СИЛЬНАЯ СТОРОНА	КОМУ ПОДХОДИТ
Яндекс Трекер	Гибкие очереди, связи задач, диаграмма Ганта, автоматизации, интеграция с Вики и Формами	IT-команды, несколько команд, замена Jira
Kaiten	Канбан-доски, метрики потока, спринты, таймлайн, отчёты для руководителя	Kanban и Scrumban, поддержка, сервисные команды

ИНСТРУМЕНТ	СИЛЬНАЯ СТОРОНА	КОМУ ПОДХОДИТ
YouGile	Простота, встроенный чат, доски и Гант, бесплатный тариф для небольших команд	Маркетинг, агентства, малые команды
Weeek	Задачи, база знаний и CRM в одном, понятный интерфейс	Небольшие компании, фриланс-команды
Битрикс24	Задачи, CRM, документы, чат и телефония в одной системе	Компании, где уже стоит Битрикс; проекты с продажами
Jira	Стандарт в международных IT-компаниях, экосистема плагинов	Иностранные заказчики, старые установки
OpenProject, Planka	Открытый код, можно развернуть у себя	Госсектор и компании с требованиями к хранению данных

ПРАВИЛО

Выбирайте инструмент по процессу, а не по функциям. Сначала опишите, как работает команда: спринты или поток, сколько команд, нужен ли заказчику доступ, где хранить данные. Потом посмотрите, какой инструмент делает это без костылей. Инструмент с тысячей функций, из которых нужны десять, хуже инструмента с двадцатью нужными.

19.2 Критерии выбора

КРИТЕРИЙ	ВОПРОС	ДЛЯ «ЗАПИСИ»
Процесс	Поддерживает ли спринты, Kanban, иерархию задач?	Спринты + отдельная доска поддержки
Масштаб	Сколько людей и команд, нужен ли портфель проектов?	Одна команда, но компания ведёт 12 проектов
Доступ заказчика	Можно ли дать гостевой доступ к части задач?	Ирина видит бэклог и статус историй
Данные	Где хранятся, есть ли требования к локализации?	Медицинский проект — серверы в России
Интеграции	Git, тайм-трекинг, мессенджер, вики	GitLab, Пачка, Вики
Отчётность	Скорость, сгорание, поток, выгрузка для EVM	Нужна выгрузка часов по WBS

КРИТЕРИЙ	ВОПРОС	ДЛЯ «ЗАПИСИ»
Стоимость	Цена на пользователя и что входит в тариф	Корпоративная лицензия «Ритма»

«Ритм» работает в Яндекс Трекере: в компании двенадцать параллельных проектов, нужна общая отчётность для директора по производству и связь задач с репозиториями. Для поддержки пилота Анна использовала отдельную очередь в том же Трекере с канбан-доской, а не новый инструмент: команда не должна переключаться между системами.

19.3 Настройка планировщика под проект

АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

1. **Структура**
   Проект или очередь «ЗАП». Эпики = элементы первого уровня WBS. Поле «Код WBS» на каждой задаче.

2. **Типы задач**
   История, задача, ошибка, риск, запрос на изменение. Не больше пяти-шести типов.

3. **Статусы**
   Повторяют процесс: Бэклог → Готово к работе → В работе → Ревью → Тестирование → Готово. Каждый статус — критерий выхода.

4. **Поля**
   Оценка в поинтах, оценка в часах, исполнитель, спринт, приоритет MoSCoW, компонент. Обязательные — только три-четыре.

5. **Доски**
   Доска спринта для команды, доска поддержки с лимитами, доска эпиков для заказчика.

6. **Права**
   Команда — полные; Ирина и Сергей — просмотр и комментарии к эпикам и историям.

7. **Автоматизации**
   Закрытие задачи при слиянии ветки, уведомление в чат об ошибке с меткой «срочно».

✓ **Правила работы**
Одна страница: как заводить задачу, кто меняет статусы, что значит «Готово».

ПЛОХО

Трекер-свалка

Двадцать статусов, половину никто не использует.

Задачи без исполнителя и описания по полгода.

Реальный статус — в чате, трекер обновляют перед отчётом.

ХОРОШО

Трекер как источник правды

Статусы совпадают с процессом, у каждого — критерий выхода.

Задача без описания и критериев не попадает в спринт.

Отчёт строится из трекера, а не наоборот.

19.4 Диаграмма Ганта

КЛАССИКА

Кароль Адамецкий, 1896; Генри Гант, 1910-е

Гармонограмма и диаграмма Ганта

Польский инженер Кароль Адамецкий в 1896 году придумал гармонограмму — способ показать на одном листе работы, их длительность и зависимости на сталелитейном заводе. Американский инженер Генри Гант независимо пришёл к похожей горизонтальной диаграмме в 1910-х годах, и именно под его именем она стала известна во всём мире.

Диаграммы Ганта применяли при строительстве плотины Гувера и автострад в США. Сегодня это самый узнаваемый формат плана: полосы работ на шкале времени, связи между ними, вехи-ромбы и линия «сегодня».

19.5 Как построить Гант, который не врёт

АЛГОРИТМ

1. **Строки — из WBS**
   Крупные работы второго уровня, а не задачи на день. Для «Записи» — 11 строк сети из главы 11 плюс вехи.

2. **Длительности — из оценок**
   Ожидаемые длительности PERT, а не оптимистичные.

3. **Связи — все**
   Каждая работа, кроме первой, имеет предшественника. Висящие полосы без связей — признак плохого графика.

АЛГОРИТМ

4 **Ресурсы**
Назначить людей и проверить перегрузки — график должен быть выполним людьми, а не только сетью.

5 **Вехи**
Ромбы нулевой длительности: анализ, интеграция, приложение, пилот, запуск.

6 **Буфер**
Буфер проекта отдельной полосой в конце, а не «размазанный» по задачам.

7 **Базовый план**
Сохранить копию утверждённого графика — с ней сравнивается факт.

✓ **Обновление**
Еженедельно: факт начала и окончания, процент по правилу 0/50/100, линия «сегодня».

Гант и бэклог не конкурируют. Гант показывает заказчику и руководству рамку: крупные работы, вехи и критический путь. Бэклог и доска спринта показывают команде детали. В гибридном проекте Анна обновляет Гант раз в неделю по факту закрытых эпиков и историй, а детального Ганта на уровне задач не ведёт вовсе — он устаревал бы каждый день.

ЭЛЕМЕНТ ГАНТА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
Полоса работы	Срок и длительность	Не дробить на задачи по дню
Связь	Зависимость	Не оставлять работы без связей
Веха	Ключевой результат	Не ставить вехи без критерия приёмки
Критический путь	Цепочку без резерва — выделить цветом	Не прятать его от заказчика
Базовый план	Тень утверждённого графика под фактом	Не перезаписывать базовый план без решения
Линия «сегодня»	Где мы относительно плана	Не показывать Гант без неё

19.6 Портфель и ресурсы

Когда в компании несколько проектов, нужен вид сверху: какие проекты идут, какие вехи в ближайший месяц и кто перегружен. В «Ритме» директор по производству смотрит общий таймлайн проектов и сводку загрузки по людям: если Максим нужен на двух проектах на одной неделе, это видно до того, как случится конфликт приоритетов.

МИРОВОЙ КЕЙС Плотина Гувера, США, 1931–1936

Плотина, построенная раньше срока

Консорциум из шести компаний взялся построить крупнейшую на тот момент плотину за семь лет и получал штрафы за каждый день задержки. Главный инженер Фрэнк Кроу использовал детальные графики работ в стиле Ганта, чтобы синхронизировать тысячи рабочих, поставки бетона и отвод реки.

Плотину сдали на два года раньше срока. Это один из первых крупных примеров, когда визуальный план со связями работ стал инструментом ежедневного управления, а не отчётом для начальства.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Нарисовать Гант один раз для договора и больше не открывать. Через месяц он показывает фантазию, а реальный план живёт в голове менеджера. Гант полезен, только если в нём есть линия «сегодня», факт и базовый план — и обновлять его нужно не дольше 20 минут в неделю.

ПРАКТИКА 19 после главы 19

Настройте планировщик и Гант для своего проекта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите процесс команды и выберите инструмент по семи критериям выбора.	☐
02	Настройте проект по восьми шагам: структура, типы, статусы, поля, доски, права, автоматизации, правила.	☐
03	Постройте Гант на 10–15 строк с вехами, связями, критическим путём и буфером; сохраните базовый план.	☐
04	Через неделю обновите факт и посчитайте, сколько времени это заняло.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Настроенный трекер с правилами работы и живая диаграмма Ганта с базовым планом.

20 Документация, диаграммы и процессы

После неё вы организуете базу знаний проекта, выбираете тип диаграммы под задачу и описываете процессы в нотации BPMN так, чтобы их понимали заказчик и разработчики.

20.1 Инструменты базы знаний · 20.2 Структура базы знаний проекта · 20.3 Диаграммы: что выбрать · 20.4 BPMN за двадцать минут · 20.5 Инструменты для диаграмм · 20.6 Протоколы встреч

Документация проекта решает одну задачу: чтобы знание не зависело от памяти конкретных людей. Если аналитик уходит в отпуск, а правила записи к хирургу знает только он, проект встаёт. Если новый разработчик неделю выясняет, как устроена интеграция, — проект теряет неделю. Хорошая база знаний делает так, что любой участник находит ответ за пять минут.

20.1 Инструменты базы знаний

ИНСТРУМЕНТ	ОСОБЕННОСТИ	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Яндекс Вики	Связана с Трекером, таблицы и шаблоны, права по разделам	Компания уже на Яндекс 360 или Трекере
Teamly, Weeek, Kaiten Docs	Российские базы знаний с совместным редактированием	Нужна замена Confluence или Notion
Outline, Wiki.js	Открытый код, развёртывание на своих серверах	Требования к хранению данных
Confluence	Стандарт у международных заказчиков	Работаете с иностранной компанией или есть старая установка
Яндекс Документы, Р7-Офис, МойОфис	Совместная работа с документами и таблицами	Договоры, ТЗ, таблицы бюджета, документы для заказчика

Notion в сентябре 2024 года прекратил обслуживание пользователей из России, а Miro заблокировал российские аккаунты ещё в 2022-м. Если ваша команда пользуется зарубежным инструментом, проверьте, что будет при блокировке: можно ли выгрузить данные и куда. Для «Записи» с медицинскими данными вопрос решился сразу — всё в российском контуре.

20.2 Структура базы знаний проекта

```
Проект «Запись»
 00 Главная — цель, команда, ссылки, статус, ближайшие вехи
 01 Управление — устав, план, реестры рисков и стейкхолдеров
 02 Требования — бизнес-правила клиник, истории, критерии
 03 Архитектура — схемы, интеграция с МИС, API
 04 Дизайн — ссылки на макеты, дизайн-система, тексты SMS
 05 Качество — план тестирования, тест-кейсы, отчёты
 06 Встречи — протоколы, журнал решений
 07 Эксплуатация — инструкции, инциденты, доступы
 08 Архив — устаревшие версии с пометкой «не актуально»
```

- Главная страница — точка входа: за 30 секунд понятно, что за проект, кто в нём и где что лежит.
- У каждой страницы есть владелец и дата последней проверки.
- Шаблоны для повторяющихся документов: протокол, решение, запрос на изменение, инцидент.
- Ссылки вместо копий: требование описано в одном месте, в задачах на него ссылаются.
- Устаревшее не удаляют, а переносят в архив с пометкой.

20.3 Диаграммы: что выбрать

ДИАГРАММА	ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС	ПРИМЕР В «ЗАПИСИ»
Схема процесса (BPMN)	Кто, что и в каком порядке делает?	Как пациент записывается и что происходит в клинике
Диаграмма последовательности	Какие системы обмениваются сообщениями и когда?	Виджет → сервер «Ритма» → МИС → SMS-провайдер

ДИАГРАММА	ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС	ПРИМЕР В «ЗАПИСИ»
Контекстная диаграмма	С чем система связана снаружи?	Сайт, приложения, МИС, SMS, магазины приложений
Схема состояний	Через какие статусы проходит объект?	Запись: создана → подтверждена → напомнили → пришёл / не пришёл
Карта пути пользователя	Что пациент делает, думает и чувствует на каждом шаге?	От поиска клиники до SMS после визита
Организационная схема	Кто кому подчиняется и кто принимает решения?	Структура проекта с обеих сторон
Сетевой график и Гант	Что когда делаем?	Главы 11 и 19

20.4 BPMN за двадцать минут

КЛАССИКА Object Management Group, 2011

BPMN 2.0

Нотация моделирования бизнес-процессов появилась в 2004 году, а с версии 2.0 в 2011 году стала международным стандартом, позже закреплённым как ISO/IEC 19510. Её задача — дать один язык для бизнеса и разработчиков: схему понимает руководитель колл-центра, и по ней же можно настроить автоматический процесс.

Для проектного менеджера достаточно десятка элементов из сотни. Сложные конструкции нотации нужны аналитикам процессов, а на проекте важнее, чтобы схему прочитал заказчик.

Пул и дорожки	Пул — участник процесса (клиника), дорожки — роли внутри (пациент, виджет, администратор, МИС).
Событие	Кружок: начало (пациент открыл сайт), промежуточное (прошло 24 часа), конец (визит состоялся).
Задача	Прямоугольник со скруглёнными углами: действие одного участника.
Шлюз	Ромб: развилка. «Есть свободный слот?» — да / нет.

Поток	Стрелка: порядок действий внутри пула.
Сообщение	Пунктир между пулами: SMS, запрос в МИС.

```
Процесс «Отмена записи пациентом» — как есть / как будет
Как есть:
 Пациент звонит → ждёт оператора 4 мин → оператор ищет запись в МИС
 → отменяет → слот свободен, но никто не знает → кресло пустое
Как будет:
 Пациент жмёт «Отменить» в SMS → [шлюз: больше 24 ч?]
  да → отмена в МИС → слот в виджете → лист ожидания получает SMS
  нет → показываем телефон клиники
```

Схема «как есть — как будет» стала одним из самых сильных аргументов проекта. На схеме Ирина увидела, что отменённый по телефону слот обычно пропадает: оператор отменяет запись, но никто не предлагает время другим пациентам. Отсюда родился лист ожидания — и это изменение попало в проект через процедуру изменений, а не через чат.

20.5 Инструменты для диаграмм

ИНСТРУМЕНТ	ДЛЯ ЧЕГО
draw.io (diagrams.net)	Бесплатный редактор любых схем, есть BPMN; встраивается в вики
bpmn.io, Camunda Modeler	Строгий BPMN, который потом можно исполнять
Mermaid, PlantUML	Схемы как текст прямо в вики или репозитории: последовательности, состояния, Гант
Excalidraw	Быстрые эскизы «от руки» на встречах
Онлайн-доски	Воркшопы, карты пути, ретроспективы — выбирайте с российскими серверами, если есть требования к данным

ПРАВИЛО

Одна диаграмма — один вопрос. Схема, на которой одновременно процесс, системы, роли и сроки, не отвечает ни на один вопрос. Если на схеме больше 15–20 элементов, разбейте её на уровни: общий вид и детали отдельных шагов.

20.6 Протоколы встреч

```
Статус «Запись» · 23 мая · Анна, Сергей, Павел, Ирина
Решения:
 Р-15  пилот — клиники на Лесной, Садовой, Северной
 Р-16  выкладки вт и пт после 20:00 без отдельного согласования
Задачи:
 Павел — доступ к боевому API МИС для пилота — до 30 мая
 Ирина — 2 администратора на приёмку — до 27 мая
Риски: тестировщики «Денты» — красный, без изменений
Следующая встреча: 30 мая
```

Протокол фиксирует не обсуждение, а результат: решения с номерами, задачи с владельцем и сроком, изменения рисков. Его отправляют в течение двух часов после встречи, пока все помнят детали. Если протокол приходит через три дня, люди спорят с ним, а не выполняют.

МИРОВОЙ КЕЙС — Amazon, шестистраничные меморандумы, с 2004

Документ вместо презентации

Джефф Безос запретил презентации на совещаниях топ-менеджмента и ввёл вместо них шестистраничные тексты в связной прозе. Первые минуты встречи участники молча читают документ, а потом обсуждают.

Аргумент Безоса: текст заставляет автора додумать мысль до конца, а слайды позволяют спрятать дыры в логике за пунктами списка. Для проектной документации это хороший тест: если решение нельзя объяснить на странице связного текста, его ещё не додумали.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Документация в личных папках и переписке. ТЗ у аналитика на диске, решения — в почте менеджера, схема интеграции — в голове техлида. Когда кто-то из них уходит, проект теряет память. Правило: если документ важен для проекта, он лежит в базе знаний, а в переписке — только ссылка.

ПРАКТИКА 20 после главы 20

Организуйте базу знаний и опишите один процесс.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Создайте структуру базы знаний проекта из 6–9 разделов и главную страницу.	☐
02	Назначьте владельцев ключевых страниц и заведите шаблоны протокола и решения.	☐
03	Нарисуйте в BPMN один процесс «как есть» и «как будет», не больше 15 элементов в каждом.	☐
04	Покажите схему заказчику и запишите, что он исправил или узнал нового.	☐

РЕЗУЛЬТАТ База знаний проекта, шаблоны и проверенная заказчиком схема процесса.

21 Тайм-трекинг, коммуникации и синхронизация

После неё вы настраиваете учёт времени, который нужен для бюджета и не раздражает команду, выбираете каналы связи под тип сообщения и выстраиваете ритм встреч, в котором больше работы, чем совещаний.

21.1 Зачем считать время · 21.2 Инструменты учёта времени · 21.3 Каналы коммуникации · 21.4 Ритм встреч · 21.5 Асинхронная работа

Учёт времени и коммуникации — самые чувствительные инструменты менеджера. Первый люди воспринимают как контроль, второй — как поток отвлечений. При этом без учёта часов невозможно считать фактическую стоимость и освоенный объём, а без понятных каналов связи информация теряется в 78 каналах из главы 1. Задача — настроить оба инструмента так, чтобы польза была видна команде, а не только менеджеру.

21.1 Зачем считать время

ЗАЧЕМ	ЧТО ДАЁТ	ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Фактическая стоимость	АС для освоенного объёма и маржи	Главы 12 и 17
Калибровка оценок	Сравнение оценки и факта по типам задач	Следующие оценки, глава 10
Выставление счетов	Для договоров «время и материалы»	Акты клиенту
Загрузка людей	Кто перегружен, кто недогружен	Выравнивание ресурсов
Невидимая работа	Сколько уходит на встречи, поддержку, переключения	Решения о процессе

21.2 Инструменты учёта времени

ИНСТРУМЕНТ	КАК РАБОТАЕТ	КОГДА
Учёт в трекере: Яндекс Трекер, Kaiten, YouGile, Битрикс24	Время списывается прямо в задачу	Самый удобный вариант: нет второй системы
Clockify, Toggl Track, Everhour	Таймер и отчёты по проектам и клиентам	Агентства, фриланс, несколько трекеров у разных клиентов
Табели в таблице	Раз в неделю по проектам	Маленькая компания, грубый учёт
Системы мониторинга активности	Скриншоты, активность окон	Почти никогда в проектной работе: разрушает доверие

КАК ВНЕДРИТЬ УЧЁТ БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. **Объяснить зачем**
   Показать команде, как часы превращаются в прогноз и защищают её от невыполнимых сроков.

2. **Списывать в задачи**
   Не нужно отдельной системы: время в той задаче, над которой работали.

3. **Точность — до получаса**
   Не минуты. Раз в день, в конце дня, 3 минуты.

4. **Отдельные категории**
   «Встречи», «Поддержка», «Ревью» — чтобы невидимая работа стала видимой.

5. **Показать пользу**
   Через месяц — разбор: где оценки сходятся, где нет; что съедает время.

✓ **Не наказывать часами**
Часы — данные для планирования, а не оценка людей. Об этом сказать вслух.

ФОРМУЛА 21.1 · ТОЧНОСТЬ ОЦЕНОК

$$A = \frac{h_{\text{факт}}}{h_{\text{оценка}}} \tag{21.1}$$

где

$h_{\text{факт}}$	—	фактические часы по группе задач	ч
$h_{\text{оценка}}$	—	оценка этих задач	ч
A	—	коэффициент: больше 1 — недооценили	–

```
интеграционные задачи за 5 спринтов: A = 690 / 560 ≈ 1,23
```

Коэффициент 1,23 по интеграционным задачам и 1,02 по интерфейсным — ценный вывод для «Ритма». Интеграции систематически недооцениваются почти на четверть, а интерфейсы оцениваются точно. В следующем проекте с МИС Анна сразу умножит оценку интеграции на 1,2 — это и есть взгляд извне из главы 10, только на собственных данных.

ФОРМУЛА 21.2 · ДОЛЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

$$F = \frac{h_{\text{задачи}}}{h_{\text{всего}}} \cdot 100\% \tag{21.2}$$

где

$h_{\text{задачи}}$	—	часы, списанные в задачи проекта	ч
$h_{\text{всего}}$	—	все рабочие часы, включая встречи и поддержку	ч
F	—	доля времени на проектную работу	%

```
команда за неделю 9: F = 236 / 320 ≈ 74%
```

21.3 Каналы коммуникации

Каждое сообщение имеет срочность и сложность. Срочное и простое — в мессенджер. Сложное и несрочное — в документ. Сложное и срочное — созвон. Когда каналы перепутаны, срочное тонет в чате, а решения принимаются в личных сообщениях, о которых знают двое.

КАНАЛ	ДЛЯ ЧЕГО	НЕ ДЛЯ ЧЕГО
Рабочий мессенджер: Пачка, VK WorkSpace, Яндекс Мессенджер, Telegram	Быстрые вопросы, инциденты, координация	Решения и договорённости без фиксации
Комментарии в трекере	Всё, что касается конкретной задачи	Общие обсуждения
Почта	Внешние официальные коммуникации, отчёты, акты	Быстрые вопросы внутри команды
Видеосвязь: Яндекс Телемост, Контур.Толк, TrueConf, VK Звонки	Встречи, демо, сложные обсуждения	То, что можно решить сообщением
База знаний	Всё, что нужно найти через месяц	Срочное

```
Соглашение о коммуникациях «Записи»
 #zapis-team — команда «Ритма»; #zapis-denta — общий с заказчиком
 #zapis-incidents — только инциденты, по шаблону, реакция ≤ 15 мин
 Вопрос по задаче — комментарий в задаче, не личка
 Решение в чате → в журнал решений в тот же день
 Ответ в рабочем чате — в течение 2 часов в рабочее время
 После 19:00 и в выходные — только #zapis-incidents
 Заказчику официально — почтой, копия в базу знаний
```

21.4 Ритм встреч

ВСТРЕЧА	ЧАСТОТА	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УЧАСТНИКИ
Ежедневный скрам	Каждый день	15 мин	Команда
Уточнение бэклога	Раз в неделю	60 мин	Илья, Максим, Вика, по запросу — дизайнер
Планирование спринта	Раз в 2 недели	2–3 ч	Команда
Демо	Раз в 2 недели	60 мин	Команда, Ирина, Сергей
Ретроспектива	Раз в 2 недели	60–90 мин	Команда
Статус с заказчиком	Раз в неделю	45 мин	Анна, Сергей, Павел, Ирина

ВСТРЕЧА	ЧАСТОТА	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УЧАСТНИКИ
Встречи один на один	Раз в 2 недели	30 мин	Анна и каждый участник

ФОРМУЛА 21.3 · СТОИМОСТЬ ВСТРЕЧИ

$$C = n \cdot t \cdot r \tag{21.3}$$

где

- n — число участников — чел.
- t — длительность — ч
- r — средняя стоимость часа участника — ₽/ч
- C — стоимость одной встречи — ₽

```
ежедневная встреча на 40 минут вместо 15: C = 8 · (40 - 15) / 60 · 1 000 ≈ 3 300 ₽ в день, ≈ 83 000 ₽ за проект
```

21.5 Асинхронная работа

Половину встреч можно заменить письменными форматами: статус до встречи в виде короткого текста, обсуждение решения в документе с комментариями, видеозапись демо для тех, кто не смог прийти. Асинхронность особенно важна в распределённых командах: Тимур работает из Екатеринбурга, и разница в два часа делала каждую встречу после 16:00 по Москве встречей после 18:00 для него.

- Статус до встречи: три строки от каждого в чате к 10:00 — встреча только для блокеров.
- Решения — в документе с вариантами; встреча, только если комментариями не договорились за два дня.
- Демо записывается, ссылка — в базе знаний.
- Окна фокуса: с 10 до 13 — без встреч для разработчиков.

МИРОВОЙ КЕЙС GitLab, справочник компании

Компания без офиса и без лишних встреч

GitLab с первых лет работает полностью удалённо в десятках стран. Основа его процессов — публичный справочник компании на тысячи страниц: правила, решения, процессы. Сотрудников учат сначала писать, а встречаться только когда письменно не получается.

Каждая встреча в GitLab должна иметь повестку в документе, который заполняют заранее, а итоги записываются туда же. Подход показывает, что масштабная работа возможна почти без синхронных встреч — если письменная культура соблюдается так же строго, как в других компаниях соблюдается расписание совещаний.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Решения в личных сообщениях. Разработчик договорился с Ириной в личке, что поле «отчество» необязательное, — а через неделю тестировщица заводит ошибку, потому что в требованиях поле обязательное. Каждое решение, которое меняет требования, должно попасть в общий канал и в журнал решений.

ПРАКТИКА 21 после главы 21

Настройте учёт времени и коммуникации команды.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Определите, зачем вам учёт времени, и выберите инструмент — лучше прямо в трекере.	☐
02	Через две-три недели посчитайте точность оценок (21.1) по двум типам задач и долю проектной работы (21.2).	☐
03	Напишите соглашение о коммуникациях на 6–8 пунктов и согласуйте его с командой и заказчиком.	☐
04	Посчитайте стоимость всех регулярных встреч по формуле (21.3) и уберите или сократите одну.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Учёт времени с первыми выводами, соглашение о коммуникациях и обновлённый ритм встреч.

22 Отчётность, автоматизация и ИИ

После неё вы строите дашборд проекта из данных трекера, автоматизируете рутину без программиста и используете ИИ-ассистентов для черновиков, сводок и анализа — с пониманием их ограничений и рисков для данных.

22.1 Отчёт для кого и о чём · 22.2 RAG-статус · 22.3 Дашборд проекта · 22.4 Автоматизация рутины · 22.5 ИИ-ассистенты в работе менеджера

Значительная часть работы проектного менеджера — сбор, сведение и пересылка информации: статусы, отчёты, напоминания, протоколы. Эта работа нужна, но не требует решений, а значит, её можно автоматизировать. Освободившееся время уходит на то, что не автоматизируется: разговоры с людьми, анализ рисков и решения.

22.1 Отчёт для кого и о чём

АУДИТОРИЯ	ЧТО ВАЖНО	ФОРМАТ	ЧАСТОТА
Спонсор	Цель, вехи, деньги, нужные решения	Страница с RAG-статусом	Еженедельно
Руководство подрядчика	Маржа, риски, люди	Строка в портфельном отчёте	Раз в 2 недели
Команда	Цель спринта, блокеры, сгорание	Дашборд в трекере	Постоянно
Ключевые пользователи	Что готово, что меняется для них	Демо, рассылка	Раз в 2 недели
Аудит, комплаенс	Решения, изменения, приёмка	Журналы и акты	По запросу

22.2 RAG-статус

Красный, жёлтый, зелёный — самый короткий способ сообщить состояние проекта. Он работает, только если правила цвета заданы заранее числами, а не настроением менеджера. Иначе возникает «арбуз» из главы 17: зелёный снаружи и красный внутри.

ПАРАМЕТР	ЗЕЛЁНЫЙ	ЖЁЛТЫЙ	КРАСНЫЙ
Срок	SPI ≥ 0,95	0,85–0,95	< 0,85 или риск срыва вехи
Бюджет	CPI ≥ 0,95	0,90–0,95	< 0,90 или EAC выше бюджета с резервом
Содержание	Изменения в рамках обмена	Обмен исчерпан	Нужна доплата или сдвиг
Риски	Нет красных	Красные с планом	Красный риск сработал
Качество	Критических ошибок нет	1–2 с планом	Критическая ошибка на пользователях

22.3 Дашборд проекта

Дашборд — один экран, который отвечает на вопрос «как дела?» без менеджера. Для «Записи» Анна собрала его в Yandex DataLens из выгрузок Трекера и таблицы бюджета: обновляется сам каждую ночь, Сергей открывает его по ссылке в любой момент. Похожие задачи решают отчёты внутри Kaiten и Трекера, Looker Studio, Apache Superset или обычная электронная таблица со сводными диаграммами.

- Вехи: план, прогноз, факт — с цветом по RAG.
- Освоенный объём: PV, EV, AC по неделям — три кривые на одном графике.
- Скорость по спринтам и прогноз окончания работ в виде диапазона.
- Сгорание текущего спринта.
- Красные и жёлтые риски с владельцами.
- Поток поддержки: срок поставки и число открытых ошибок по классам.
- После пилота — доля онлайн-записей по клиникам.

22.4 Автоматизация рутины

РУТИНА	АВТОМАТИЗАЦИЯ	ИНСТРУМЕНТ
Напомнить о задачах без движения	Задача в статусе дольше 3 дней → сообщение исполнителю	Триггеры Трекера, Kaiten
Закрыть задачу после выкладки	Слияние ветки → статус «Готово к выкладке»	Интеграция трекера с GitLab
Собрать статус перед встречей	Опрос в чате в 9:30 → ответы в документ	Бот мессенджера
Инцидент из мониторинга	Ошибка на сервере → задача в очереди поддержки + сообщение дежурному	Вебхуки, n8n
Перенести заявку из формы	Форма обратной связи клиники → задача в трекере	Яндекс Формы, Albato, ApiX-Drive
Еженедельная выгрузка для EVM	Часы по WBS → таблица бюджета	Выгрузка API или отчёт трекера

КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БЕЗ ПРОГРАММИСТА

1. **Записать рутину**
   Неделю отмечать всё, что вы делаете повторяемо: что, как часто, сколько минут.
2. **Выбрать по выгоде**
   Время × частота. Сначала то, что занимает больше часа в неделю.
3. **Описать правило**
   «Когда [событие], если [условие], то [действие]» — формат любого конструктора автоматизаций.
4. **Начать с встроенного**
   Триггеры и автодействия трекера, затем конструкторы: n8n, Albato, ApiX-Drive.
5. **Проверить на копии**
   Две недели автоматизация работает параллельно с ручным процессом.

КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БЕЗ ПРОГРАММИСТА

✓ **Записать**
Список автоматизаций в базе знаний: что делает, кто владелец. Иначе через полгода никто не поймёт, откуда берутся сообщения.

ФОРМУЛА 22.1 · ОКУПАЕМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

$$P = \frac{T_{\text{настр}}}{t \cdot f} \tag{22.1}$$

где

$T_{\text{настр}}$	–	время на настройку и проверку	ч
t	–	сколько времени экономит одно срабатывание	ч
f	–	число срабатываний в неделю	раз/нед
P	–	через сколько недель настройка окупится	нед.

```
сбор статуса перед встречей: P = 3 / (0,5 · 2) = 3 недели
```

22.5 ИИ-ассистенты в работе менеджера

К 2026 году языковые модели стали обычным инструментом проектного менеджера. В России доступны GigaChat от Сбера, YandexGPT в сервисах Яндекса, открытые модели вроде DeepSeek и Qwen, которые можно развернуть у себя. Зарубежные ChatGPT, Claude и Gemini формально недоступны из России, а многие компании запрещают передавать в них рабочие данные. ИИ-функции встроены и в рабочие инструменты: сводки встреч в видеосвязи, черновики в базах знаний, анализ задач в трекерах.

ЗАДАЧА	ЧТО ДЕЛАЕТ ИИ	ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА ВАМИ
Протокол встречи	Расшифровка и сводка по записи	Проверить решения и сроки, отправить
Статус-отчёт	Черновик по данным трекера и прошлым отчётам	Цвет, главный вывод, нужное решение
Истории и критерии	Черновики по описанию функции	Сверить с правилами заказчика

ЗАДАЧА	ЧТО ДЕЛАЕТ ИИ	ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА ВАМИ
Риски	Список типовых рисков для похожих проектов	Оценить и выбрать применимые
Письмо заказчику	Тон, структура, сокращение	Факты и обещания
Анализ данных	Сводка по выгрузке задач, поиск закономерностей	Проверить выводы на исходных данных

```
Промт для черновика статуса
Ты помогаешь менеджеру IT-проекта писать еженедельный статус
для операционного директора заказчика. Пиши коротко и прямо.
Структура: главное (2 строки) → нужное решение → метрики →
причины отклонений → меры → риски → следующие вехи.
Не придумывай факты: если данных нет, оставь [уточнить].
Данные недели: <вставить выгрузку без персональных данных>
```

ПРАВИЛО

Не передавайте во внешние ИИ-сервисы персональные данные, коммерческую тайну и данные заказчика без разрешения. В медицинском проекте это особенно строго: обезличивайте выгрузки, используйте корпоративный контур, если он есть, и уточните политику компании и договор с заказчиком.

ПЛОХО

ИИ вместо менеджера

Отправить заказчику сгенерированный отчёт без проверки.

Попросить модель «оценить проект» и взять число.

Скопировать в чат переписку с персональными данными пациентов.

ХОРОШО

ИИ как помощник

Черновик за минуту, проверка и правка — за десять.

Список вопросов и рисков, который вы фильтруете сами.

Обезличенные данные и корпоративные инструменты.

МИРОВОЙ КЕЙС Распространение ИИ-сводок встреч, 2023–2026

Протоколы, которые пишутся сами

За несколько лет автоматическая расшифровка и сводка встреч стала стандартной функцией сервисов видеосвязи и корпоративных мессенджеров. Для менеджеров это сократило время на протоколы в разы.

Вместе с этим компании столкнулись с новыми проблемами: сводки иногда приписывают решения не тем людям или превращают обсуждение в «договорённость», которой не было. Поэтому практика быстро сошлась на правиле: ИИ пишет черновик, ведущий встречи проверяет и отправляет — и отвечает за протокол он.

ПРАКТИКА 22 после главы 22

Автоматизируйте отчётность и рутину своего проекта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Задайте числовые правила RAG по пяти параметрам и пересчитайте текущий статус проекта.	☐
02	Соберите дашборд на один экран из данных трекера и бюджета.	☐
03	Неделю записывайте рутину, выберите две задачи и посчитайте окупаемость автоматизации по формуле (22.1).	☐
04	Напишите промт для черновика статуса и проверьте его на обезличенных данных прошлой недели.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Правила статуса, дашборд проекта, две автоматизации и рабочий промт для отчёта.

23 Лидерство, доверие и вовлечённость команды

После неё вы ведёте команду без формальной власти, подбираете стиль руководства под зрелость человека и этап команды, строите доверие и психологическую безопасность и замечаете выгорание до того, как человек уйдёт.

23.1 Источники влияния
23.2 Этапы развития команды
23.3 Ситуационное руководство
23.4 Доверие
23.5 Психологическая безопасность
23.6 Вовлечённость и мотивация
23.7 Встречи один на один
23.8 Выгорание

У проектного менеджера почти никогда нет прямой власти над командой. Разработчики подчиняются техническому директору, дизайнер — арт-директору, тестировщица — руководителю QA. Менеджер не повышает зарплату и не увольняет. И всё же именно от него зависит, работают ли восемь человек как команда или как восемь исполнителей. Это и есть лидерство без полномочий: влияние через ясность, доверие и пользу для людей.

23.1 Источники влияния

КЛАССИКА — Джон Френч и Бертрам Рейвен, 1959

Пять источников власти

Социальные психологи Френч и Рейвен выделили пять оснований власти: принуждение — возможность наказать; вознаграждение — возможность поощрить; законная — должность; экспертная — знания и опыт; референтная — уважение и желание быть похожим. Позже Рейвен добавил шестую — информационную: доступ к нужным сведениям.

У проектного менеджера первых трёх почти нет. Его сила — в экспертной, информационной и референтной власти: он знает, что происходит в проекте, понимает заказчика и вызывает доверие. Эти источники медленно строятся и быстро теряются.

ИСТОЧНИК	КАК СТРОИТСЯ	КАК ТЕРЯЕТСЯ
Экспертная	Понимание предметной области, сильные решения в трудных ситуациях	Решения без понимания техники, споры о том, в чём не разбираетесь
Информационная	Знание контекста заказчика, планов компании, рисков	Скрывать информацию, чтобы быть незаменимым
Референтная	Честность, забота о людях, выполнение обещаний	Обещать и не делать, защищать себя за счёт команды
Через других	Поддержка спонсора и руководителей команды	Злоупотреблять эскалацией к начальникам

23.2 Этапы развития команды

КЛАССИКА Брюс Такман, 1965; добавлен этап расставания, 1977

Формирование, шторм, нормирование, работа

Психолог Брюс Такман, обобщив исследования малых групп, описал четыре этапа: формирование — люди осторожны и вежливы; шторм — проявляются разногласия о ролях и подходах; нормирование — группа договаривается о правилах; продуктивная работа — команда сама решает большинство проблем. В 1977 году вместе с Мэри Дженсен он добавил пятый этап — расставание.

Шторм — не сбой, а нормальная стадия. Команда, которая его избегает, застревает на вежливом формировании и не доходит до настоящей работы.

ЭТАП	ПРИЗНАКИ В «ЗАПИСИ»	ЧТО ДЕЛАЛА АННА
Формирование, нед. 1–3	Вопросы к Анне по любому поводу, на встречах говорят двое	Ясные цели и роли, договорённости о работе, знакомство с заказчиком
Шторм, нед. 4–8	Максим и Соня спорят о кабинете, Олег жалуется на ревью	Не гасила споры, а переводила в решения с критериями
Нормирование, нед. 8–12	Команда сама поменяла формат ежедневной встречи	Отходила на шаг назад, поддерживала правила команды
Работа, нед. 12–24	Блокеры решаются без Анны, Вика предлагает улучшения	Защищала от внешних помех, занималась заказчиком и рисками

ЭТАП	ПРИЗНАКИ В «ЗАПИСИ»	ЧТО ДЕЛАЛА АННА
Расставание, нед. 25–27	Тревога: что дальше, кто куда	Обратная связь каждому, рекомендации, общий итог

23.3 Ситуационное руководство

КЛАССИКА Пол Херси и Кен Бланшар, 1969

Стиль по зрелости

Херси и Бланшар предложили не искать один правильный стиль руководства, а подбирать его под готовность человека к конкретной задаче: его компетентность и мотивацию. Четыре стиля: указание — подробные инструкции и контроль; наставничество — объясняем и поддерживаем; поддержка — помогаем принимать решения самому; делегирование — передаём задачу целиком.

Главная ошибка — применять один стиль ко всем и ко всему. Опытного Максима раздражают подробные инструкции, а новичка Олега пугает «делай как считаешь нужным» на незнакомой задаче.

СИТУАЦИЯ	ГОТОВНОСТЬ	СТИЛЬ
Олег впервые интегрируется с медицинской системой	Мотивирован, мало опыта	Указание: разбор вместе с Максимом, ежедневная сверка
Вика ведёт приёмку с администраторами клиник	Опыт есть, неуверенность в общении с заказчиком	Наставничество: первую встречу вместе, дальше сама
Тимур выбирает подход к push-уведомлениям	Эксперт, но устал от проекта	Поддержка: обсудить, помочь с приоритетами, не решать за него
Максим проектирует интеграцию	Эксперт и мотивирован	Делегирование: цель, рамки, точки сверки

23.4 Доверие

КЛАССИКА Дэвид Майстер, Чарльз Грин, Роберт Галфорд, «The Trusted Advisor», 2000

Уравнение доверия

Авторы предложили разложить доверие на четыре составляющие: надёжность слов — насколько вы знаете, о чём говорите; надёжность действий — выполняете ли вы обещания; близость — насколько с вами безопасно обсуждать трудное; и ориентация на себя — насколько вы заняты собой, а не другим человеком.

Первые три увеличивают доверие, четвёртая делит всё. Можно быть экспертом и всегда держать слово, но если люди видят, что вы защищаете прежде всего себя, доверия не будет.

ФОРМУЛА 23.1 · УРАВНЕНИЕ ДОВЕРИЯ

$$T = \frac{C + R + I}{S} \tag{23.1}$$

где

C	—	надёжность слов: компетентность, точность	балл 1–10
R	—	надёжность действий: выполнение обещаний	балл 1–10
I	—	близость: безопасность разговора о трудном	балл 1–10
S	—	ориентация на себя: забота о своих интересах и имидже	балл 1–10
T	—	уровень доверия	–

```
Анна в начале проекта для Павла: T = (7 + 5 + 3) / 6 = 2,5; после трёх месяцев: T = (8 + 8 + 6) / 3 ≈ 7,3
```

- Выполняйте мелкие обещания. «Пришлю протокол сегодня» и прислать сегодня — так строится надёжность действий.
- Говорите «не знаю, выясню до четверга» вместо уверенного ответа наугад.
- Признавайте свои ошибки первым — особенно перед командой.
- Защищайте команду перед заказчиком и разговаривайте о проблемах внутри — один на один.

- Делитесь информацией: о планах компании, о настроении заказчика, о том, почему принято решение.

23.5 Психологическая безопасность

КЛАССИКА Эми Эдмондсон, 1999

Психологическая безопасность команды

Профессор Гарварда Эми Эдмондсон, изучая больничные отделения, обнаружила неожиданное: в лучших командах сообщали о большем числе ошибок. Дело было не в том, что они ошибались чаще, а в том, что люди не боялись говорить об ошибках. Она назвала это психологической безопасностью — общим убеждением, что в команде можно рисковать: задавать вопросы, признавать ошибки, предлагать идеи — без страха наказания или насмешки.

Безопасность не означает отсутствие требований. Команда с высокой безопасностью и высокими стандартами учится быстрее всех.

МИРОВОЙ КЕЙС Google, Project Aristotle, 2012–2015

Что делает команды эффективными

Google исследовал 180 своих команд, чтобы понять, почему одни работают лучше других. Исследователи ожидали, что важнее всего состав: опыт, навыки, личные качества. Оказалось, что состав мало что объясняет, а главное — как команда взаимодействует.

Первым по значимости фактором стала психологическая безопасность. За ней шли надёжность — люди выполняют обещания вовремя и качественно, ясность целей и ролей, значимость работы для каждого и ощущение влияния работы на результат.

ЧТО ГОВОРИТ МЕНЕДЖЕР	ЧТО СЛЫШИТ КОМАНДА
«Кто это сломал?»	Ошибки надо прятать
«Что произошло и что поменяем, чтобы не повторилось?»	Об ошибках безопасно говорить
«Есть возражения? Нет? Отлично, решили»	Возражать не принято
«Вика, ты обычно видишь риски первой — что тут может пойти не так?»	Моё мнение ждут
«Я ошиблась в оценке интеграции, давайте пересчитаем»	Здесь можно признавать ошибки

23.6 Вовлечённость и мотивация

КЛАССИКА Фредерик Херцберг, 1959; Дэниел Пинк, «Драйв», 2009

Мотивация и гигиена

Херцберг разделил факторы работы на гигиенические — зарплата, условия, отношения с руководителем: если их нет, человек недоволен, но если есть, он ещё не мотивирован, — и мотиваторы: признание, ответственность, рост, интересная работа.

Дэниел Пинк, обобщив более поздние исследования, свёл внутреннюю мотивацию к трём составляющим: автономия — влияние на то, как делать работу; мастерство — ощущение роста; цель — понимание, зачем это нужно. Менеджер проекта почти не управляет гигиеной, но сильно влияет на мотиваторы.

- Цель: Анна позвала команду на пилот в клинику — разработчики впервые увидели пациентов, которые записываются в их виджете.
- Автономия: команда сама выбирает, как делать, — менеджер задаёт цель и рамки.
- Мастерство: Олег получил интеграцию с наставником, а не очередной экран.
- Признание: на демо имя автора функции звучит перед заказчиком.
- Защита: Анна забирает на себя споры с заказчиком, чтобы команда не тонула в чате.

23.7 Встречи один на один

```
30 минут раз в две недели · повестку задаёт сотрудник
 Как ты? Что занимает больше всего сил сейчас?
 Что мешает в работе — в проекте, процессе, во мне?
 Что получается хорошо и чему хочешь научиться?
 Что мне сделать иначе?
Не статус задач — для этого есть трекер и ежедневная встреча
```

23.8 Выгорание

К 18-й неделе Тимур, единственный мобильный разработчик, стал отвечать в чате односложно, пропустил две ретроспективы и попросил не ставить ему новых задач до релиза. Это классические признаки выгорания: истощение, цинизм, ощущение бессмысленности. Если не заметить их вовремя, человек уходит — а в «Записи» это был

риск с влиянием в полмиллиона из реестра.

Сигналы	Меньше инициативы, раздражительность, ошибки в привычной работе, задержки по вечерам, «мне всё равно».
Причины в проекте	Перегрузка без конца, единственная точка отказа, отсутствие контроля над сроками, нет признания.
Что сделала Анна	Разговор один на один, второй мобильный разработчик на три недели из другого проекта, перенос публикации в магазин на неделю внутри резерва.
Что не помогает	«Потерпи до релиза», пицца в пятницу, мотивационные речи.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать героизм нормой. Если проект держится на том, что кто-то работает по выходным, у проекта нет плана — есть человек, который пока не сломался. Переработку раз в квартал можно принять; переработку каждую неделю нужно решать как риск.

ПРАКТИКА 23 после главы 23

Оцените своё лидерство в проекте.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Отметьте, на какие источники влияния вы опираетесь, и какой из них стоит укрепить.	☐
02	Определите этап развития команды по Такману и одно действие, которое ему соответствует.	☐
03	Для трёх участников выберите стиль руководства под их готовность к текущей задаче.	☐
04	Оцените доверие с ключевым заказчиком по формуле (23.1) и выберите одно действие для каждого слагаемого.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта влияния, план для текущего этапа команды и действия по доверию.

24 Управление ожиданиями заказчика

После неё вы выясняете, чего заказчик ждёт на самом деле, фиксируете ожидания так же явно, как требования, сообщаете плохие новости без потери доверия и говорите «нет» так, чтобы отношения стали крепче.

24.1 Требования и ожидания
24.2 Как выяснить ожидания
24.3 Разрыв ожиданий
24.4 Без сюрпризов
24.5 Обещать меньше — делать больше?
24.6 Как говорить «нет»
24.7 Демо как инструмент ожиданий
24.8 Трудный заказчик

Заказчик оценивает проект не по тому, что сделано, а по разнице между тем, что он ожидал, и тем, что получил. Проект, который сдан в срок и в бюджет, может оставить разочарование, если заказчик ждал большего. Проект с задержкой может оставить благодарность, если заказчик знал о ней заранее и понимал причины. Удовлетворённость — это ожидания минус реальность, и управлять можно обеими частями.

24.1 Требования и ожидания

	ТРЕБОВАНИЯ	ОЖИДАНИЯ
Где	В ТЗ, бэклоге, договоре	В голове, часто не высказаны
Кто формулирует	Заказчик и аналитик вместе	Каждый человек сам
Пример	Пациент записывается онлайн	«Колл-центр через месяц станет вдвое меньше»
Пример	Отчёт раз в неделю	«Мне сразу позвонят, если что-то пойдёт не так»
Пример	Пилот в трёх клиниках	«На пилоте всё будет идеально»
Как управлять	Фиксировать и проверять	Выяснять, проговаривать, корректировать

На второй неделе Анна спросила Сергея: «Как вы поймёте через полгода, что проект удался?». Ответ удивил: «Когда владелец перестанет жаловаться, что не может записать жену к врачу». За шуткой стояло ожидание, которого не было в требованиях: владелец сети лично попробует запись в первую же неделю. Анна предложила дать ему доступ на пилоте — и проект получил союзника наверху.

24.2 Как выяснить ожидания

- «Как вы поймёте, что проект удался? А что будет считаться провалом?»
- «Что для вас было бы приятным сюрпризом в этом проекте?»
- «Что пошло не так в прошлых проектах с подрядчиками?»
- «Кому вы будете докладывать о результате и что он спросит первым?»
- «Как часто и в каком виде вы хотите получать новости? А плохие новости?»
- «Что вас больше всего беспокоит?»

24.3 Разрыв ожиданий

КЛАССИКА Парасураман, Зейтамл и Берри, 1985

Модель разрывов качества услуг

Исследователи сервиса описали, откуда берётся разочарование клиента. Есть разрыв между тем, что клиент ждёт, и тем, что о его ожиданиях думает поставщик; между пониманием и тем, что записано в стандартах; между стандартами и тем, что сделано; между сделанным и тем, что поставщик пообещал. Все они суммируются в главный разрыв — между ожидаемым и полученным.

Для проектного менеджера самый опасный — разрыв обещаний: продажи или сам менеджер в начале проекта пообещали больше, чем записано в плане.

РАЗРЫВ	В «ЗАПИСИ»	КАК ЗАКРЫЛИ
Не поняли ожидания	Ирина ждала, что пациенты смогут переносить визиты	Наблюдение в колл-центре, история «перенос визита»
Неточно записали	«Напоминание» — за сутки или ещё и за два часа?	Критерий приёмки с двумя напоминаниями

РАЗРЫВ	В «ЗАПИСИ»	КАК ЗАКРЫЛИ
Сделали не по записанному	Кабинет показывал записи только за 30 дней	Тест по критериям до демо
Пообещали больше	Продажник сказал «интеграция с любой МИС»	Анна на kick-off: у «Денты» одна МИС, другие — отдельный проект

24.4 Без сюрпризов

Самое важное правило работы с ожиданиями — заказчик не должен узнавать плохие новости последним или из третьих рук. Для руководителя сюрприз хуже самой проблемы: проблема решается, а сюрприз означает, что он не контролирует свой проект и ему придётся оправдываться перед своим начальником.

КАК СООБЩИТЬ ПЛОХУЮ НОВОСТЬ

1. **Сразу**
   В день, когда узнали и проверили. Не ждать статуса в четверг.
2. **Голосом**
   Звонок или встреча, письмо — после, как фиксация.
3. **Факт без смягчений**
   «Доступ к МИС пришёл на полторы недели позже. Интеграция отстаёт на неделю».
4. **Влияние**
   «Если ничего не делать, пилот сдвигается на неделю, запуск — на полторы».
5. **Варианты и рекомендация**
   «Можем сохранить пилот, убрав отзывы о враче, или сохранить объём и сдвинуть запуск. Рекомендую первое».

✓ **Что нужно от заказчика**
«Нужно ваше решение до пятницы».

ПЛОХО

Как не сообщать

«Ну, тут небольшие сложности, но мы стараемся».

Узнать от заказчика, что он уже знает от своего ИТ-отдела.

Начать с объяснений, чья это вина.

ХОРОШО

Как сообщать

Факт, влияние, варианты, рекомендация — за три минуты.

Первыми, до того как узнали из других источников.

Причина — одной фразой, без поиска виноватых.

24.5 Обещать меньше — делать больше?

Популярный совет «обещай меньше, делай больше» работает плохо, если превращается в систематический запас: заказчик быстро замечает, что сроки всегда с подушкой, и начинает их «срезать». Честнее давать прогноз с вероятностью, как в главе 10, и выполнять его. Приятные сюрпризы лучше делать в качестве — продуманная деталь, которую не просили, — а не в сроках.

24.6 Как говорить «нет»

ПРОСЬБА	ПЛОХОЙ ОТВЕТ	ХОРОШИЙ ОТВЕТ
«Добавьте онлайн-оплату, это же мелочь»	«Нет, это не входит в договор»	«Важная функция. Это около 300 часов и новый договор с банком. Предлагаю вынести во второй этап — подготовлю оценку к четвергу»
«Сделайте к понедельнику»	«Хорошо» — и сорвать	«К понедельнику успеем вот эту часть. Полностью — к среде. Что важнее успеть первым?»
«Почему нельзя просто добавить ещё людей?»	«Так не работает»	«Новый человек выйдет на скорость через 3 недели — к этому времени работа будет почти закончена. Быстрее будет сократить объём»
«Позвоните мне в воскресенье, обсудим»	«Без проблем» — каждый раз	«В понедельник в 9:00 у меня будет полная картина — давайте тогда. Если срочно — пишите в канал инцидентов»

ПРАВИЛО

Говорите «нет» задаче, а «да» — цели заказчика. Отказ без альтернативы звучит как нежелание помогать. Отказ с вариантом — «не так, но вот как можно» — показывает, что вы на его стороне и думаете о его результате.

24.7 Демо как инструмент ожиданий

Каждые две недели Ирина и Сергей видят работающий продукт. Это главный инструмент против разрыва ожиданий: заказчик видит не процент готовности, а реальную вещь, и его ожидания корректируются постепенно, а не в один день на приёмке. После четвёртого демо Ирина сама сказала: «Перенос визита в приложении можно и во втором релизе, главное — в вебе». Её ожидания изменились, потому что она видела, сколько работы в каждой функции.

24.8 Трудный заказчик

Меняет решения	Журнал решений и подтверждение письмом после каждой встречи: «правильно ли я поняла, что...».
Не выходит на связь	Договорённость о сроке ответа в начале и правило: молчание 3 дня — эскалация к спонсору.
Хочет всё и сразу	Приоритизация вместе: «если бы можно было только три функции к запуску — какие?».
Давит на команду напрямую	Мягко вернуть каналы: «чтобы ничего не потерялось, давайте через меня или в общем чате».
Не доверяет	Больше прозрачности: доступ к трекеру, дашборд, демо, честные отчёты.

МИРОВОЙ КЕЙС No Man’s Sky, 2016

Продукт, который выпустили слишком рано

Небольшая студия Hello Games несколько лет показывала свою космическую игру на выставках, а основатель в интервью рассказывал о функциях, которые ещё не были готовы, — в том числе о совместной игре. Ожидания аудитории разогрелись до предела.

На выпуске многих обещанных функций не оказалось, и игру встретили волной гнева и возвратов. Студия несколько лет бесплатно выпускала крупные обновления и в итоге выполнила обещания. История стала классическим примером: разрыв ожиданий, созданный обещаниями, обходится дороже, чем сама задержка.

ПРАКТИКА 24 после главы 24

Выясните и зафиксируйте ожидания своего заказчика.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Проведите разговор по шести вопросам об ожиданиях и запишите ответы, которых нет в требованиях.	☐
02	Найдите в проекте по одному примеру каждого из четырёх разрывов ожиданий.	☐
03	Подготовьте сообщение о реальной или учебной плохой новости по шести шагам.	☐
04	Выберите три типовые просьбы заказчика и подготовьте ответы «нет задаче — да цели».	☐

РЕЗУЛЬТАТ Список ожиданий заказчика, карта разрывов и готовые формулировки для трудных разговоров.

25 Делегирование и приоритизация

После неё вы делегируете задачи на нужном уровне полномочий, расставляете приоритеты по стоимости задержки и управляете собственным временем менеджера, а не реагируете на всё подряд.

25.1 Что делегировать, а что нет
25.2 Уровни делегирования
25.3 Как делегировать задачу
25.4 Приоритизация: срочное и важное
25.5 Приоритизация работы: стоимость задержки
25.6 Время менеджера

У проектного менеджера всегда больше задач, чем времени. Встречи, письма, вопросы команды, отчёты, риски, заказчик. Если пытаться делать всё самому и в порядке поступления, к обеду день съеден срочным, а важное — разговор с Павлом о доступах, пересмотр рисков — откладывается на завтра. Делегирование и приоритизация — два навыка, которые превращают поток задач в управляемую работу.

25.1 Что делегировать, а что нет

ДЕЛЕГИРОВАТЬ	НЕ ДЕЛЕГИРОВАТЬ
Задачи, которые другой сделает не хуже вас	Решения, за которые отвечаете вы: приоритеты рамки, траты резерва
Задачи, на которых человек вырастет	Разговоры о плохих новостях со спонсором
Повторяющиеся задачи: протоколы демо, сбор метрик	Обратную связь членам команды
Экспертные задачи: техническая оценка, тест-план	Конфликты, в которых вы — сторона
Подготовку материалов для ваших решений	Ответственность за проект в целом

25.2 Уровни делегирования

КЛАССИКА Юрген Аппело, Management 3.0, 2010

Семь уровней делегирования

Юрген Аппело предложил не делить решения на «я решаю» и «ты решаешь», а договариваться об уровне: 1 — сообщаю решение; 2 — убеждаю, объясняю; 3 — советуюсь, но решаю сам; 4 — договариваемся вместе; 5 — советую, но решаешь ты; 6 — спрашиваю после; 7 — делегирую полностью.

Для каждой области решений уровень свой и меняется со временем. Карта делегирования убирает самую частую ошибку: менеджер думал, что делегировал, а человек думал, что должен согласовать.

ОБЛАСТЬ	МАКСИМ	ИЛЬЯ	ВИКА
Архитектура интеграции	7 — решает сам	—	—
Порядок историй в спринте	5 — советует	7 — решает	5 — советует
Изменения до 40 часов	3 — Анна советуется	5 — решает с Ириной	—
Готовность к выкладке	4 — вместе	—	6 — решает, сообщает после
Траты из резерва	—	—	— (уровень 1 — решает Анна)

25.3 Как делегировать задачу

ПЯТЬ ЧАСТЕЙ ПОРУЧЕНИЯ

1 **Результат**
Что должно получиться и зачем: «план тестирования пилота, чтобы Ирина знала, что проверяют её люди».

2 **Рамки**
Срок, бюджет времени, ограничения: «до среды, не больше 6 часов, только три клиники пилота».

ПЯТЬ ЧАСТЕЙ ПОРУЧЕНИЯ

3 **Полномочия**
Уровень делегирования: «решаешь сама, мне — только итог».

4 **Ресурсы**
Кто поможет, где данные: «спроси Илью про правила клиник».

✓ **Точки сверки**
Когда и как сверяемся: «в понедельник посмотрим черновик — 15 минут».

ПЛОХО

Сбросить задачу

«Вика, займись тестированием пилота».

Без срока, без цели, без полномочий.

В среду: «Я думала, ты мне скажешь, что именно».

ХОРОШО

Делегировать задачу

Результат и зачем.

Срок, рамки, полномочия.

Точка сверки — до срока, а не после.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Обратное делегирование. Человек приходит с проблемой — «у меня не получается с тест-планом», — и через пять минут задача уже у менеджера: «ладно, я сама посмотрю». Вместо этого спросите: «Какие варианты ты видишь? Какой предлагаешь?» — и верните задачу с поддержкой, а не заберите.

25.4 Приоритизация: срочное и важное

КЛАССИКА Дуайт Эйзенхауэр, 1954; Стивен Кови, 1989

Матрица Эйзенхауэра

Эйзенхауэру приписывают фразу: «Важное редко бывает срочным, а срочное редко бывает важным». Стивен Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей» превратил её в матрицу из четырёх квадрантов.

Кови настаивал, что эффективные люди проводят больше всего времени во втором квадранте — важное, но несрочное: планирование, отношения, профилактика. Если его не делать, важное становится срочным и превращается в пожары первого квадранта.

	СРОЧНО	НЕ СРОЧНО
Важно	Делать сейчас: инцидент на пилоте, решение спонсора до пятницы	Планировать: пересмотр рисков, разговор с Павлом, один на один с Тимуром
Не важно	Делегировать: запрос справки, перенос встречи	Убрать: половина рассылок, встречи без повестки

25.5 Приоритизация работы: стоимость задержки

Для бэклога и портфеля задач матрицы мало: нужно сравнивать задачи по деньгам и времени. Дональд Рейнертсен предложил считать стоимость задержки — сколько теряет бизнес за каждую неделю, пока задача не сделана. Если поделить её на длительность задачи, получится, какая работа даёт больше ценности на единицу времени. Этот подход используется в SAFe под названием WSJF.

ФОРМУЛА 25.1 · ПРИОРИТЕТ ПО СТОИМОСТИ ЗАДЕРЖКИ (WSJF)

$$W = \frac{CoD}{D} \tag{25.1}$$

где

- CoD — стоимость задержки: потери бизнеса за неделю без функции — ₽/нед.
- D — длительность работы — нед.
- W — приоритет: чем больше, тем раньше делать — ₽/нед.²

```
SMS-напоминания: W = 40 000 / 1,5 ≈ 26 700; перенос визита: W = 30 000 / 2 = 15 000
```

ФУНКЦИЯ	СТОИМОСТЬ ЗАДЕРЖКИ, ₽/НЕД.	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, НЕД.	WSJF
SMS-напоминания	40 000	1,5	26 700
Перенос визита в вебе	30 000	2	15 000
Лист ожидания	20 000	1	20 000
Перенос визита в приложении	10 000	2	5 000
Отзывы о враче	3 000	1,5	2 000

Стоимость задержки напоминаний Анна посчитала из неявок: каждый процентный пункт неявок — около 400 визитов в месяц, а напоминания по опыту ветклиник снижают неявки

на несколько пунктов. Даже грубая оценка дала порядок, по которому видно: напоминания и лист ожидания важнее переноса в приложении. Этот расчёт и стоял за решением Сергея перенести функцию во второй релиз.

ПРАВИЛО

Точность стоимости задержки не важна — важен порядок. Оценки «примерно 40 тысяч в неделю» и «примерно 3 тысячи» дают одинаковый вывод, даже если ошиблись в полтора раза. Главное — оценивать все задачи одним способом и вместе с заказчиком.

25.6 Время менеджера

ПРИЁМ	КАК	ЗАЧЕМ
Блоки фокуса	Два утра в неделю без встреч: риски, планы, отчёты	Второй квадрант не съедается срочным
Окна для вопросов	«Вопросы ко мне — в 12:00 и 17:00, срочное — в любое время»	Меньше переключений
Пакетная обработка	Почта и чаты — 3–4 раза в день, а не постоянно	Время на мышление
Правило двух минут	Если задача меньше двух минут — сразу, иначе — в список	Мелочи не копятся
Еженедельный обзор	Пятница, 30 минут: что сделано, что на следующей неделе, что убрать	Контроль над своей работой

МИРОВОЙ КЕЙС Уильям Онкен и Дональд Уосс, «Harvard Business Review», 1974

Менеджер, у которого слишком много обезьян

В статье «Управленческое время: кто взял обезьяну?» авторы описали, как руководители тонут в чужих задачах. Каждый раз, когда подчинённый приходит с проблемой и уходит со словами «я подумаю», «обезьяна» перепрыгивает с его плеча на плечо руководителя. К вечеру у руководителя десятки чужих обезьян, а у команды — свободное время в ожидании решений.

Статья стала одной из самых переиздаваемых в истории журнала. Её совет прост: обезьяна остаётся у того, кто её принёс, а руководитель назначает время, когда тот вернётся с вариантами решения.

ПРАКТИКА 25 после главы 25

Наведите порядок в делегировании и приоритетах.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите задачи за неделю и отметьте, какие можно делегировать и кому.	☐
02	Составьте карту делегирования для 4–5 областей решений и обсудите её с командой.	☐
03	Разложите задачи следующей недели по матрице Эйзенхауэра и запланируйте два блока второго квадранта.	☐
04	Для 5–7 функций бэклога оцените стоимость задержки вместе с заказчиком и посчитайте WSJF по формуле (25.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта делегирования, план недели по квадрантам и приоритеты бэклога по стоимости задержки.

26 Фасилитация встреч и ретроспектив

После неё вы проектируете встречу от результата, ведёте её так, чтобы говорили все, применяете техники сбора идей и принятия решений и проводите ретроспективы, после которых работа действительно меняется.

26.1 Проектирование встречи
26.2 Роль фасилитатора
26.3 Техники вовлечения
26.4 Принятие решения
26.5 Ретроспектива
26.6 Форматы ретроспектив
26.7 Ретроспектива спринта 7
26.8 Онлайн-фасилитация

Фасилитатор — человек, который отвечает не за содержание встречи, а за процесс: чтобы встреча достигла результата, все важные голоса прозвучали, а решения были приняты и записаны. Проектный менеджер фасилитирует почти каждый день: планирование, ретроспективы, воркшопы по требованиям, разбор инцидентов, встречи с заказчиком. Плохо проведённая встреча — это не только потерянный час, но и плохое решение, которое придётся исправлять.

26.1 Проектирование встречи

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

1. **Результат**
   Что должно существовать после встречи: решение, список, план, договорённость. «Обсудить кабинет» — не результат; «выбрать один из двух вариантов экрана переноса» — результат.

2. **Нужна ли встреча**
   Если результат можно получить письменно за день — встреча не нужна.

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ

3 **Участники**
Кто принимает решение, у кого нужная информация, кого затронет результат. Остальные получат протокол.

4 **Повестка с временем**
Пункты, длительность, формат каждого: информирование, обсуждение, решение.

5 **Подготовка**
Материалы — заранее, за сутки. Варианты решения — с плюсами и минусами.

✓ **Правила**
Как принимаем решение: голосование, консенсус, решает владелец после обсуждения.

```
Воркшоп «Правила записи клиник» · 2 ч · Илья, Ирина, 3 администратора, Вика, Анна
Результат: таблица правил записи для 24 клиник, согласованная Ириной
0:00  Цель и правила — 5 мин
0:05  Каждый пишет правила, которые знает, на карточки — 10 мин
0:15  Группировка по типам: врач, процедура, возраст, время — 20 мин
0:35  Исключения и спорные случаи — 30 мин
1:05  Перерыв — 10 мин
1:15  Проход по таблице: что подтверждаем, что выясняем — 30 мин
1:45  Кто что выясняет и к какому сроку — 10 мин
1:55  Оценка встречи — 5 мин
```

26.2 Роль фасилитатора

Нейтральность	Фасилитатор не продвигает своё мнение. Если нужно высказаться по содержанию — явно «снимает шляпу»: «скажу как менеджер проекта...».
Время	Следит за повесткой, напоминает о времени, переносит то, что не успели, в «парковку».
Баланс голосов	Даёт слово тем, кто молчит, мягко останавливает тех, кто говорит больше всех.

Фокус	Возвращает к вопросу: «это важно, давайте запишем в парковку и вернёмся к выбору экрана».
Фиксация	Записывает решения, задачи и спорные вопросы так, чтобы их видели все.

26.3 Техники вовлечения

ТЕХНИКА	КАК РАБОТАЕТ	КОГДА
Тихая генерация	Каждый молча пишет идеи на карточки 5–10 минут, потом делимся	Чтобы не доминировали громкие голоса
1-2-4-все	Минута одному, две минуты в парах, четыре в четвёрках, затем общий обмен	Большая группа, нужно много идей быстро
Круг	Каждый по очереди высказывается, можно пропустить	Чтобы услышать всех
Парковка	Отдельный список для важных, но не относящихся к цели вопросов	Чтобы не уходить в сторону
Точечное голосование	У каждого 3–5 голосов, распределяет по вариантам	Быстро выбрать приоритеты
Кулак до пяти	Каждый показывает от 0 до 5 пальцев — насколько согласен	Проверить согласие перед решением

На воркшопе по правилам записи тихая генерация дала эффект, которого не дало бы обсуждение. Администраторы при руководителе колл-центра стеснялись говорить, что правила в их клиниках отличаются от «официальных». На карточках, без авторства, появилось 14 исключений, о которых Ирина не знала, — например, что в одной клинике детского стоматолога записывают только после звонка родителю.

26.4 Принятие решения

СПОСОБ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ	КОГДА
Решает владелец после обсуждения	Быстро, понятна ответственность	Риск, что не услышит	Есть очевидный ответственный: Илья — приоритеты

СПОСОБ	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ	КОГДА
Голосование большинством	Быстро, прозрачно	Меньшинство может не поддержать	Много вариантов, решение обратимо
Консенсус	Все поддерживают	Долго, риск компромисса «ни о чём»	Решение надолго и всех затрагивает
Согласие без возражений	Быстрее консенсуса: «можешь ли ты с этим жить?»	Требует культуры	Решения команды о своём процессе

ПРАВИЛО

Объявите способ решения в начале, а не в конце. Если люди думают, что будет консенсус, а в конце решает владелец, они чувствуют себя обманутыми, даже если решение хорошее. «Обсудим варианты 30 минут, потом Илья решает» — честное правило.

26.5 Ретроспектива

КЛАССИКА Норман Керт, «Project Retrospectives», 2001

Главная директива ретроспектив

Норман Керт предложил открывать каждую ретроспективу одной фразой: независимо от того, что мы обнаружим, мы понимаем и искренне верим, что каждый делал лучшее, что мог, с учётом того, что знал в тот момент, своих навыков, доступных ресурсов и ситуации.

Директива не отменяет ответственности, а переносит фокус с людей на систему: не «кто виноват», а «что в процессе позволило этому случиться». Без этого ретроспектива превращается в поиск виноватых, и люди перестают говорить правду.

КЛАССИКА Эстер Дерби и Диана Ларсен, «Agile Retrospectives», 2006

Пять этапов ретроспективы

Дерби и Ларсен описали структуру, которая стала стандартом: подготовить почву — каждый что-то говорит в первые минуты; собрать данные — факты о спринте; сгенерировать идеи — почему так произошло; решить, что делать, — одно-два конкретных изменения; закрыть ретроспективу — оценить саму встречу.

Самые частые ошибки — пропустить сбор данных и сразу перейти к мнениям, и закончить без конкретных действий.

ЭТАП	ВРЕМЯ ИЗ 75 МИН	ПРИМЕР ТЕХНИКИ
Подготовить почву	5	Одно слово о спринте по кругу
Собрать данные	20	Линия времени спринта: события, настроение по дням
Сгенерировать идеи	20	Тихая генерация причин, группировка, голосование
Решить, что делать	20	1–2 действия: что, кто, к какому сроку, как проверим
Закрыть	10	Оценка встречи от 1 до 5 и что улучшить в ретро

26.6 Форматы ретроспектив

ФОРМАТ	ВОПРОСЫ	КОГДА
Начать — прекратить — продолжить	Что начать делать, что прекратить, что продолжить	Универсальный, хорош для новой команды
4L	Понравилось, научились, не хватало, хотелось бы	Спринт с новым опытом
Парусник	Ветер — что помогает, якорь — что тормозит, рифы — риски, остров — цель	Нужно посмотреть на риски
Линия времени	События по дням и эмоции	Спринт с инцидентом или кризисом
Ретро ретроспектив	Какие действия из прошлых ретро сработали	Раз в квартал, когда ретро стали рутиной

26.7 Ретроспектива спринта 7

Спринт 7 был тяжёлым: на пилоте нашли двойные записи, Тимур болел три дня, а одна история не прошла приёмку. Анна выбрала линию времени. На ней сразу стало видно: настроение команды упало не в день инцидента, а через день — когда в общий чат с заказчиком пришло сообщение главного врача с вопросом «кто это допустил». Команда восприняла его как обвинение.

```
Действия спринта 7
1. Инциденты пилота обсуждаем с «Дентой» только в #zapis-incidents
 по шаблону: что случилось, влияние, что делаем, когда исправим
 Владелец: Анна · договориться с Сергеем до пт
2. Сверка записей виджета и МИС каждую ночь, отчёт в 8:00
 Владелец: Максим · к концу спринта 8
Проверка: на ретро спринта 8 — оба действия первым пунктом
```

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Десять действий после ретроспективы. Команда записывает всё, что обсудили, и не делает ничего: каждое действие слишком мелкое, у половины нет владельца. Одно-два действия с владельцем и проверкой на следующем ретро меняют работу больше, чем десять пожеланий.

26.8 Онлайн-фасилитация

- Камеры включены, если это не против культуры команды, — так легче читать реакции.
- Доска и документ открыты заранее, ссылки — в приглашении.
- Каждые 20–30 минут — смена формата: обсуждение, тихая работа, голосование.
- Тихие участники — по имени: «Олег, тебе слово, можно пропустить».
- Чат встречи — как канал для тех, кто не хочет перебивать.
- Перерыв на 5 минут каждые 50 минут — онлайн устают быстрее.

ФОРМУЛА 26.1 · ВОЗВРАТ ВРЕМЕНИ НА ВСТРЕЧУ

$$ROTI = \frac{\sum s_i}{n} \tag{26.1}$$

где

s_i	—	оценка участника от 1 — потратил время зря до 5 — получил больше, чем вложил	балл
n	—	число участников	чел.
$ROTI$	—	средняя оценка встречи	балл

```
ретро спринта 7: ROTI = (4 + 5 + 4 + 3 + 4 + 5 + 4) / 7 ≈ 4,1
```

МИРОВОЙ КЕЙС Pixar, «Мозговой трест», с 1990-х

Совещания, которые изменили культуру

В Pixar режиссёры регулярно показывают незаконченные фильмы группе опытных коллег, которая называется «мозговой трест». Правила встреч жёсткие: обсуждается фильм, а не человек; критика должна быть конструктивной; у треста нет полномочий — решение остаётся за режиссёром.

Эд Кэтмелл в книге «Корпорация гениев» объясняет, что именно правила встречи, а не талант участников, делают её полезной. Когда у критиков нет власти, режиссёр не защищается и слышит. Это тот же принцип, на котором стоят хорошие ретроспективы и демо.

ПРАКТИКА 26 после главы 26

Спроектируйте и проведите одну встречу и одну ретроспективу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Возьмите ближайшую регулярную встречу и перепишите её повестку от результата: что должно существовать после.	☐
02	Примените на встрече одну технику вовлечения и объявите способ решения в начале.	☐
03	Проведите ретроспективу по пяти этапам в новом для команды формате.	☐
04	Сформулируйте не больше двух действий с владельцами и попросите оценить встречу по ROTI (26.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Повестка от результата, проведённая ретроспектива и два действия, которые проверите через спринт.

27 Конфликты и техники выхода из споров

После неё вы различаете виды конфликтов, выбираете стратегию по ситуации, проводите разговор от позиций к интересам и разбираете спор двух членов команды так, чтобы оба остались в проекте.

27.1 Откуда берутся конфликты в проектах
27.2 Задача, процесс, отношения
27.3 Пять стратегий
27.4 От позиций к интересам
27.5 Разговор с двумя сторонами
27.6 Ненасильственное общение
27.7 Конфликт с заказчиком
27.8 Когда эскалировать

Конфликт — ситуация, в которой интересы, цели или взгляды людей расходятся и они это ощущают. В проектах конфликты неизбежны: ограниченные сроки, деньги и люди, разные профессиональные взгляды, давление заказчика. Цель менеджера не в том, чтобы конфликтов не было. Цель — чтобы они решались быстро, по существу и делали решения лучше, а не отношения хуже.

27.1 Откуда берутся конфликты в проектах

КЛАССИКА — Ханс Тамхайн и Дэвид Уилемон, 1975

Источники конфликтов в проектах

Исследователи опросили сотни проектных менеджеров и выделили семь главных источников конфликтов: графики, приоритеты, ресурсы, технические мнения, административные процедуры, стоимость и личности. Интенсивность каждого источника меняется по фазам: в начале чаще спорят о приоритетах и процедурах, в середине — о графиках и технических решениях, в конце — снова о графиках.

Важный вывод исследования: личностные конфликты встречаются реже, чем кажется. Чаще всего за «трудным характером» стоит спор о ресурсах или приоритетах, который никто не назвал вслух.

ИСТОЧНИК	ПРИМЕР В «ЗАПИСИ»
Графики	Тимур: «Публикация в магазине займёт две недели, а не одну, как в плане»
Приоритеты	Ирина хочет перенос визита, главный врач — отзывы о враче
Ресурсы	Директор по производству хочет забрать Олега на другой проект на две недели
Технические мнения	Максим: кабинет — отдельное приложение; Соня: часть виджета
Процедуры	Павел требует согласовывать каждую выкладку письмом
Стоимость	Сергей считает, что лист ожидания входит в договор
Личности	Олег воспринимает ревью Максима как придирки

27.2 Задача, процесс, отношения

Конфликт задачи	О содержании: как сделать кабинет, какую архитектуру выбрать. В умеренных дозах полезен — улучшает решение.
Конфликт процесса	О том, кто что делает и как: кто решает, как согласовывать. Решается договорённостями и RACI.
Конфликт отношений	Личная неприязнь, обиды. Почти всегда вреден и часто вырастает из нерешённых конфликтов задачи и процесса.

27.3 Пять стратегий

КЛАССИКА Кеннет Томас и Ральф Килманн, 1974

Модель Томаса — Килманна

Томас и Килманн описали поведение в конфликте по двум осям: насколько человек настаивает на своих интересах и насколько готов учитывать интересы другого. Получилось пять стратегий: соперничество, приспособление, избегание, компромисс и сотрудничество.

Ни одна стратегия не правильна всегда. Проблема возникает, когда человек применяет одну и ту же по привычке, — например, менеджер, который всегда уступает заказчику, или техлид, который всегда настаивает на своём.

СТРАТЕГИЯ	СУТЬ	КОГДА УМЕСТНА	В «ЗАПИСИ»
Соперничество	Настоять на своём	Срочно, безопасность, этика	Анна запретила выкладку без нагрузочного теста
Приспособление	Уступить	Вопрос важнее другому, сохранить отношения	Согласилась на формат отчёта, удобный Сергею
Избегание	Отложить	Вопрос мелкий или эмоции слишком высоки	Отложила спор о цвете кнопок до данных пилота
Компромисс	Каждый уступает часть	Равные силы, нужно быстро	Олег уходит на другой проект на неделю, а не на две
Сотрудничество	Найти решение под интересы обоих	Важно и есть время	Спор Максима и Сони о кабинете

27.4 От позиций к интересам

Позиция — то, что человек требует. Интерес — то, ради чего он это требует. Спор о позициях — игра с нулевой суммой: либо отдельное приложение, либо часть виджета. Разговор об интересах часто открывает решение, которое закрывает оба: позиции противоположны, а интересы — нет.

	МАКСИМ	СОНЯ
Позиция	Кабинет — отдельное веб-приложение	Кабинет — часть виджета записи
Интерес	Не усложнять код виджета, который встраивается на сайты клиник	Пациент не должен заново входить и искать, где его записи
Опасение	Ошибка в кабинете положит запись	Пациенты потеряются между двумя интерфейсами
Решение	Отдельное приложение с общей авторизацией, вход из виджета по одной кнопке, единый дизайн	

27.5 Разговор с двумя сторонами

МЕДИАЦИЯ ВНУТРИ КОМАНДЫ

1. **По отдельности**
   Короткий разговор с каждым: что происходит, что важно, чего опасается. Без оценок.

2. **Общая встреча и правила**
   Говорим по очереди, о задаче, а не о человеке; цель — решение, которое работает для проекта.

3. **Каждый излагает интересы**
   Не «что я хочу», а «что для меня важно и почему». Другой пересказывает своими словами.

4. **Общие критерии**
   По каким признакам будем выбирать решение: надёжность, удобство пациента, срок.

5. **Варианты**
   Ищем вместе не меньше трёх, включая неочевидные.

✓ **Договорённость**
Решение, кто что делает, как проверим через две недели.

27.6 Ненасильственное общение

КЛАССИКА Маршалл Розенберг, 1960–2000-е

Четыре шага ненасильственного общения

Психолог Маршалл Розенберг предложил говорить о трудном в четыре шага: наблюдение без оценки — что именно произошло; чувство — что я при этом испытываю; потребность — что для меня важно; просьба — конкретное действие, которое можно выполнить.

Метод помогает отделить факт от интерпретации. «Ты всегда придираешься» — оценка, на которую человек ответит защитой. «В последних трёх ревью было по 20 комментариев» — факт, о котором можно говорить.

ПЛОХО

Оценка и обвинение

«Максим, ты опять завалил Олега комментариями, так нельзя работать».

Обобщение «опять», оценка «завалил».

Максим защищается, разговор о задаче заканчивается.

ХОРОШО

Четыре шага

«В последних трёх ревью Олега было по 20 комментариев, и он два дня переделывал» — наблюдение.

«Я переживаю» — чувство, «важно, чтобы Олег рос и успевал» — потребность.

«Давай разделим замечания на обязательные и советы?» — просьба.

27.7 Конфликт с заказчиком

Сергей был уверен, что лист ожидания входит в договор: «Это же часть записи». Анна не стала спорить о трактовке. Она вернулась к фактам — описанию содержания с подписью Сергея, где листа ожидания не было, — и сразу перешла к его интересу: функция нужна к запуску. Итог — обмен на отзывы о враче без изменения цены. Сергей получил функцию, «Ритм» — сохранённую маржу, а отношения — прецедент, что споры решаются по документам и интересам.

- Сначала факты: документ, решение, протокол. Без них спор о трактовках бесконечен.
- Отделить человека от проблемы: «мы вместе решаем, как успеть к запуску».
- Предложить варианты, а не отказ.
- Если спор о деньгах большой — эскалировать на уровень руководства обеих компаний, а не решать в одиночку.
- Записать договорённость письмом в тот же день.

ПРАВИЛО

Не решайте конфликт в переписке. Текст теряет интонацию, каждое сообщение читается как более резкое, чем было задумано, и спор разгорается. Если после двух сообщений нет согласия — созвон. После созвона — письмо с итогом.

27.8 Когда эскалировать

Нарушены правила или этика	Оскорбления, дискриминация, угрозы — сразу к руководителю и HR.
Нет полномочий	Конфликт ресурсов между проектами решает директор по производству, а не менеджер проекта.
Повторяется	Вторая медиация по той же теме без результата — пора руководителю сотрудника.
Угрожает цели	Спор блокирует критический путь дольше нескольких дней.

МИРОВОЙ КЕЙС Apple, разработка первого Macintosh, 1981–1984

Спор, который сделал продукт лучше

Команда Macintosh славилась жаркими спорами: инженеры и дизайнеры открыто возражали Стиву Джобсу, а в команде даже вручали ежегодную награду человеку, который лучше всех ему противостоял. Например, Джобс требовал обойтись без вентилятора и с минимумом памяти, инженеры спорили о каждом решении, и часть их доводов в итоге победила.

Многие участники позже говорили, что именно возможность спорить о задаче сделала продукт сильнее. Но тот же проект показал и цену: личные конфликты и переработки выжгли часть команды. Конфликт задачи полезен, конфликт отношений — нет, и задача менеджера — не дать первому превратиться во второй.

ПРАКТИКА 27 после главы 27

Разберите один реальный конфликт в проекте.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] 01 Определите источник конфликта по Тамхайну и Уилемону и тип: задача, процесс или отношения.
- [ ] 02 Выпишите позиции и интересы каждой стороны и общие критерии решения.
- [ ] 03 Подготовьте разговор по четырём шагам ненасильственного общения.
- [ ] 04 Выберите стратегию по Томасу — Килманну и объясните, почему именно её.

РЕЗУЛЬТАТ Карта конфликта с интересами сторон и подготовленный разговор.

28 Презентации, переговоры и убеждение

После неё вы строите выступление по принципу пирамиды, ведёте переговоры от интересов с понятной альтернативой, считаете зону возможного соглашения и убеждаете без манипуляций.

28.1 Принцип пирамиды
28.2 Структура SCQA
28.3 Презентация для руководителя
28.4 Переговоры по существу
28.5 Переговоры о втором релизе
28.6 Принципы убеждения
28.7 Вопросы и возражения

Проектный менеджер всё время что-то продаёт: план — спонсору, изменение — заказчику, решение — команде, дополнительный бюджет — руководству. Это не значит, что нужно быть харизматичным оратором. Нужны три навыка: ясно излагать, договариваться о том, что выгодно обеим сторонам, и опираться на аргументы, которые действуют на людей.

28.1 Принцип пирамиды

КЛАССИКА — Барбара Минто, McKinsey, 1970-е; книга — 1987

Принцип пирамиды

Барбара Минто, первая женщина-консультант McKinsey, заметила, что руководители теряются в отчётах, написанных в порядке исследования: сначала данные, потом анализ, в конце вывод. Она предложила обратный порядок: сначала главная мысль, под ней — три-четыре аргумента, под каждым — факты.

Читатель, который остановился после первой строки, уже знает главное. Тот, кто хочет деталей, спускается по пирамиде. Отчёты и презентации консультантов по всему миру строятся по этому принципу до сих пор.

```
Главное: предлагаю сдвинуть запуск сети на неделю — до 8 сентября
 1. Пилот сохраняется в срок — 16-я неделя
  интеграция с МИС догоняет за счёт снятых Could
 2. Альтернатива — запуск 1 сентября без SMS-напоминаний
  напоминания дают снижение неявок — главный эффект для клиник
 3. Цена и бюджет не меняются
  прогноз EAC 8,45 млн в рамках резерва
Нужно решение: до пятницы, 14 июня
```

28.2 Структура SCQA

ЧАСТЬ	СУТЬ	ПРИМЕР
Ситуация	То, с чем все согласны	Мы на 10-й неделе, пилот через 6 недель
Осложнение	Что изменилось или мешает	Доступ к МИС пришёл на полторы недели позже
Вопрос	Что из этого следует решить	Как сохранить запуск к сезону?
Ответ	Ваше предложение	Сохранить пилот, сдвинуть запуск на неделю, убрать отзывы о враче

28.3 Презентация для руководителя

- Главное — на первом слайде или в первые 30 секунд. Руководитель может уйти через пять минут.
- Одна мысль — один слайд. Заголовок слайда — это вывод, а не тема: не «Бюджет», а «Укладываемся в бюджет с резервом».
- Цифры — с контекстом: не «CPI 0,90», а «на каждый рубль делаем работы на 90 копеек, прогноз — плюс 0,45 млн к бюджету».
- Варианты — с рекомендацией. Не заставляйте руководителя делать вашу работу.
- Приложение — для деталей и вопросов, а не в основной части.
- Репетиция вслух хотя бы один раз — на ней всплывают пропуски логики.

28.4 Переговоры по существу

КЛАССИКА Роджер Фишер и Уильям Юри, Гарвардский проект переговоров, «Getting to Yes», 1981

Переговоры без поражения

Фишер и Юри предложили четыре принципа: отделяйте людей от проблемы; сосредоточьтесь на интересах, а не позициях; придумывайте варианты к взаимной выгоде; настаивайте на объективных критериях. Вместо торга «кто кого пересидит» — совместный поиск решения.

Пятая идея книги — BATNA, наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению. Чем сильнее ваша альтернатива, тем увереннее вы в переговорах, и тем меньше смысла соглашаться на плохие условия.

BATNA	Что вы сделаете, если не договоритесь. Для «Ритма» при споре о доплате — выполнить договор строго по содержанию без новых функций.
Резервная точка	Худшее условие, на которое вы согласны. Ниже — лучше BATNA.
Целевая точка	Чего вы реально хотите достичь.
ZOPA	Зона возможного соглашения — пересечение диапазонов сторон. Если её нет, договориться нельзя, только изменить условия.

ФОРМУЛА 28.1 · ЗОНА ВОЗМОЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ

$$ZOPA = [R_{\text{продавца}};\ R_{\text{покупателя}}],\ \text{если}\ R_{\text{продавца}} \le R_{\text{покупателя}} \qquad (28.1)$$

где

- $R_{\text{продавца}}$ — минимальная цена, на которую согласен исполнитель, ₽
- $R_{\text{покупателя}}$ — максимальная цена, которую готов заплатить заказчик, ₽
- $ZOPA$ — диапазон, в котором возможна сделка, ₽

```
второй релиз: «Ритм» — не ниже 2,4 млн ₽, «Дента» — не выше 3,0 млн ₽ → ZOPA = [2,4; 3,0] млн ₽
```

28.5 Переговоры о втором релизе

ПОДГОТОВКА АННЫ

1 **Интересы «Денты»**
Перенос визита в приложении, отзывы, онлайн-оплата — до нового года; бюджет утверждается в ноябре.

2 **Интересы «Ритма»**
Маржа не ниже 25%, загрузка команды на четвёртый квартал, кейс для продаж.

3 **BATNA обеих сторон**
«Дента» может найти другого подрядчика, но ему понадобится 1–2 месяца на погружение. У «Ритма» есть другой проект для команды, но с ноября.

4 **Объективные критерии**
Оценка по фактической скорости первого релиза и ставке из действующего договора.

✓ **Варианты**
Фиксированная цена за три функции; или время и материалы с потолком; или поэтапная оплата с правом остановиться после каждой функции.

Анна открыла разговор не с цены, а с интересов: «Вам важно успеть до нового года и уложиться в бюджет ноября. Нам — загрузить команду, которая уже знает вашу МИС». Сошлись на 2,7 млн ₽ за три функции с поэтапной оплатой — внутри зоны возможного соглашения и с правом «Денты» остановиться после первой функции. Для заказчика это снизило риск, для «Ритма» — дало загрузку без простоя.

28.6 Принципы убеждения

КЛАССИКА Роберт Чалдини, «Психология влияния», 1984

Шесть принципов влияния

Психолог Роберт Чалдини несколько лет изучал продавцов, вербовщиков и рекламщиков и выделил шесть принципов, на которые люди реагируют почти автоматически: взаимность, последовательность, социальное доказательство, симпатия, авторитет и дефицит. В 2016 году он добавил седьмой — единство: принадлежность к общей группе.

Чалдини подчёркивал, что эти принципы — не трюки, а сокращённые пути, которыми люди пользуются для решений. Использовать их честно — значит опираться на реальные факты: настоящие отзывы, настоящие ограничения, настоящую экспертизу.

ПРИНЦИП	ЧЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
Взаимность	Сначала помочь: Анна подготовила для Павла схему нагрузки на МИС, которую он показал своему руководству
Последовательность	Опираться на прошлые решения: «вы утвердили цель — 35% онлайн-записей; напоминания ей служат»
Социальное доказательство	Опыт похожих: «у сети ветклиник напоминания снизили неявки на треть»
Симпатия	Искренний интерес к людям и их задачам, а не только к проекту
Авторитет	Опираться на эксперта: нагрузочный тест провёл Максим, его вывод весомее мнения менеджера
Дефицит	Только реальные ограничения: «команда свободна с октября, с ноября — уже нет»

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Манипулировать дефицитом и срочностью. «Решение нужно сегодня, иначе всё сорвётся», когда это неправда, срабатывает один раз. Во второй раз заказчик проверит, а в третий — перестанет вам верить. Доверие из главы 23 стоит дороже любой выигранной уступки.

28.7 Вопросы и возражения

ВОЗРАЖЕНИЕ	ЧТО ЗА НИМ	ОТВЕТ
«Это слишком дорого»	Не видит ценности или нет бюджета	Показать эффект в деньгах и варианты по объёму
«Почему так долго?»	Не понимает объём работы	Разложить на этапы и показать критический путь
«А другие делают быстрее»	Сомневается в вашей компетентности	Уточнить, что именно делают другие, и сравнить содержание
«Мне нужно подумать»	Есть невысказанное опасение	«Что вас беспокоит больше всего?»

МИРОВОЙ КЕЙС Кэмп-Дэвидские соглашения, 1978

Переговоры, которые сохранили мир

Переговоры Египта и Израиля зашли в тупик из-за Синайского полуострова: Израиль требовал оставить часть территории, Египет — вернуть её полностью. Позиции казались несовместимыми.

Посредники стали выяснять интересы. Египту был важен суверенитет над землёй, которая тысячелетиями принадлежала ему; Израилю — безопасность, чтобы танки не стояли у границы. Решение закрыло оба интереса: Синай вернулся Египту, но стал демилитаризованной зоной. Фишер и Юри разбирают этот пример в «Getting to Yes» как образец разговора об интересах.

ПРАКТИКА 28 после главы 28

Подготовьте одно выступление и одни переговоры.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Перепишите ближайший отчёт или предложение по принципу пирамиды: главная мысль, три аргумента, факты, нужное решение.	☐
02	Сделайте из него выступление на пять минут по структуре SCQA и прорепетируйте вслух.	☐
03	Для предстоящих переговоров выпишите интересы, BATNA и резервные точки обеих сторон и оцените ZOPA по формуле (28.1).	☐
04	Подготовьте три варианта к взаимной выгоде и ответы на четыре типовых возражения.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Выступление по пирамиде и план переговоров с альтернативами и вариантами.

29 Ассертивность, эмоциональный интеллект и деловое письмо

После неё вы отстаиваете позицию спокойно и уважительно, замечаете и регулируете свои эмоции и эмоции других и пишете письма и отчёты, которые читают до конца и понимают одинаково.

29.1 Ассертивность
29.2 Техники ассертивности
29.3 Эмоциональный интеллект
29.4 Обратная связь
29.5 Деловое письмо
29.6 Шаблоны писем менеджера
29.7 Отчёт, который читают

Три навыка этой главы связаны одной темой: как говорить и писать так, чтобы вас слышали, а отношения не разрушались. Ассертивность — про то, как держать позицию. Эмоциональный интеллект — про то, как не дать эмоциям управлять разговором. Деловое письмо — про то, как донести мысль, когда вас нет рядом, чтобы объяснить.

29.1 Ассертивность

Ассертивность — способность прямо говорить о своих интересах и границах, уважая интересы другого. Это середина между пассивностью, когда человек уступает, чтобы не было конфликта, и агрессией, когда он давит. Для проектного менеджера это базовый навык: каждый день кто-то просит больше, быстрее и дешевле.

СТИЛЬ	КАК ЗВУЧИТ	ПОСЛЕДСТВИЯ
Пассивный	«Ну... постараемся успеть»	Обещания, которые невозможно выполнить; обида и выгорание
Агрессивный	«Это ваши проблемы, в договоре этого нет»	Выигранный спор и проигранные отношения
Пассивно-агрессивный	«Конечно, как скажете» — и тихо саботировать	Худшее из двух: ни честности, ни результата

СТИЛЬ	КАК ЗВУЧИТ	ПОСЛЕДСТВИЯ
Ассертивный	«Я понимаю, что это важно. К понедельнику мы успеем вот это, а всё — к среде»	Ясность, уважение, выполнимые договорённости

КЛАССИКА Шэрон и Гордон Бауэр, «Asserting Yourself», 1976

Сценарий DESC

Супруги Бауэр предложили простую структуру для трудного разговора: описать ситуацию (Describe) — факты без оценок; выразить отношение (Express) — как это влияет на вас или проект; уточнить, что нужно (Specify), — конкретная просьба; назвать последствия (Consequences) — что будет, если договоримся, и что, если нет.

Сценарий похож на ненасильственное общение Розенберга, но ближе к деловому контексту: последний шаг делает разговор не только эмоционально честным, но и практичным.

```
DESC: Павел второй раз не дал доступ к боевому API к сроку
D  Мы договорились о доступе к 30 мая, сегодня 3 июня, доступа нет.
E  Пилот стоит на критическом пути — каждый день задержки
 сдвигает запуск, и я не могу этого скрыть от Сергея.
S  Можем ли мы получить доступ до среды? Если что-то мешает —
 скажи, что нужно от нас: заявка, документы, созвон с безопасностью.
C  Если в среду доступ будет — пилот в срок. Если нет —
 в четверг вынесу вопрос на статус с Сергеем, с вариантами.
```

29.2 Техники ассертивности

«Я-сообщение»	«Я не смогу подготовить отчёт к утру» вместо «Вы всегда просите в последний момент».
Заезженная пластинка	Спокойно повторить позицию другими словами, не втягиваясь в спор о второстепенном.
Туман	Согласиться с тем, что верно в критике, не принимая всего: «Да, в прошлый раз мы опоздали с отчётом».
Пауза	«Мне нужно посмотреть план, отвечу через час» — право не решать под давлением.

Отказ с альтернативой «Нет» задаче и «да» цели — из главы 24.

29.3 Эмоциональный интеллект

КЛАССИКА Питер Саловей и Джон Майер, 1990; Дэниел Гоулман, 1995

Эмоциональный интеллект

Психологи Саловей и Майер описали эмоциональный интеллект как способность распознавать, понимать и регулировать эмоции — свои и чужие — и использовать их для мышления. Журналист и психолог Дэниел Гоулман популяризировал идею в книге 1995 года и в работах о лидерстве.

В модели Гоулмана пять составляющих: самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки. Для менеджера важна мысль, что это навыки, а не врождённые черты: их можно тренировать.

СОСТАВЛЯЮЩАЯ	КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ	КАК ТРЕНИРОВАТЬ
Самосознание	Замечаю, что раздражена, до того как отвечу	Пауза перед ответом; в конце дня — какие эмоции были и почему
Саморегуляция	Не пишу ответ на резкое письмо сразу	Правило 20 минут; черновик без отправки
Мотивация	Держу фокус на цели проекта в трудный период	Связь ежедневной работы с результатом для клиник
Эмпатия	Понимаю, что за резкостью Павла — страх стать виноватым	Вопрос «что для него сейчас важно?»; пересказ слов собеседника
Социальные навыки	Управляю тоном встречи, развожу напряжение	Фасилитация, обратная связь, работа с конфликтами

После сообщения главного врача «кто это допустил?» Анна почувствовала злость: команда неделю работала до ночи. Первый порыв — ответить в том же чате, защищая команду. Вместо этого она подождала час, позвонила Сергею и предложила правило для инцидентов: обсуждаем в отдельном канале по шаблону. Злость была сигналом, что нарушена граница, — но решение пришло из головы, а не из эмоции.

29.4 Обратная связь

МОДЕЛЬ	СТРУКТУРА	ПРИМЕР
SBI	Ситуация — поведение — влияние	«На демо в четверг (S) ты сам показал Ирине сценарий отмены (B) — она впервые сказала, что готова к пилоту (I)»
SBI + вопрос	…и что ты об этом думаешь?	«…Как тебе такой формат, хочешь вести демо и дальше?»
Развивающая	Ситуация — поведение — влияние — что иначе	«На ревью (S) было 20 комментариев без разделения (B), Олег два дня переделывал (I). Давай помечать обязательные и советы»

29.5 Деловое письмо

Письма и отчёты читают на бегу, с телефона, между встречами. Если главное спрятано в третьем абзаце, его не прочитают. Хорошее деловое письмо строится от вывода, как пирамида Минто, и отвечает на один вопрос читателя: что мне нужно знать и что сделать?

- Тема письма — суть и действие: «Запись: нужно решение о сдвиге запуска до 14 июня», а не «Статус».
- Первая строка — главное: вывод или просьба.
- Одно письмо — одна тема. Две темы — два письма.
- Абзацы по 2–4 предложения; списки для перечислений.
- Дата, срок и владелец у каждого действия.
- Без канцелярита: «просим вас осуществить предоставление доступа» → «просим дать доступ до среды».
- Перед отправкой — перечитать глазами получателя: поймёт ли он без вашего контекста?

ПЛОХО

Письмо-поток

«Добрый день! Хотела бы рассказать о текущей ситуации на проекте. Как вы знаете, на прошлой неделе мы столкнулись с рядом трудностей, связанных с интеграцией, в частности доступ к стенду был предоставлен позднее...»

Решение, которое нужно от Сергея, — в последнем абзаце.

ХОРОШО

Письмо от вывода

«Сергей, нужно ваше решение до пятницы: сдвигаем запуск сети на неделю (до 8 сентября) — рекомендую — или запускаем 1 сентября без SMS-напоминаний.

Пилот в обоих вариантах в срок. Причины и расчёт — ниже».

Детали — после.

29.6 Шаблоны писем менеджера

```
Тема: Запись — итоги статуса 23 мая: 2 решения, 2 задачи

Коллеги, кратко по итогам встречи.
Решения:
 1. Пилот — клиники на Лесной, Садовой, Северной.
 2. Выкладки — вт и пт после 20:00 без отдельного согласования.
Задачи:
 Павел — доступ к боевому API МИС — до 30 мая.
 Ирина — два администратора на приёмку — до 27 мая.
Если я что-то записала неточно — поправьте до завтра 12:00.
Протокол целиком: <ссылка на базу знаний>
```

ФОРМУЛА 29.1 · ПЛОТНОСТЬ ГЛАВНОГО

$$K = \frac{w_{\text{до вывода}}}{w_{\text{всего}}} \tag{29.1}$$

где

$w_{\text{до вывода}}$	—	число слов до первой фразы с выводом или просьбой	слов
$w_{\text{всего}}$	—	число слов в письме	слов
K	—	какая доля письма отделяет читателя от главного: чем ближе к нулю, тем лучше	доля

```
плохое письмо: K = 180 / 240 = 0,75; хорошее: K = 2 / 120 ≈ 0,02
```

29.7 Отчёт, который читают

Еженедельный отчёт проекта — тоже деловое письмо. Его структура уже встречалась в главе 17: статус и главное, нужное решение, метрики, причины, меры, риски, следующие вехи. Хороший тест — прочитать только первые две строки. Если по ним спонсор понимает, что происходит и чего от него ждут, отчёт хороший. Если нет — переставляйте абзацы, пока не поймёт.

МИРОВОЙ КЕЙС — Катастрофа шаттла «Колумбия», 2003

Записка, которая не дошла до решения

Во время старта от топливного бака отвалился кусок теплоизоляции и ударил в крыло. Инженеры подготовили анализ возможных последствий, но главный вывод о том, что повреждение может быть опасным, был спрятан в презентации глубоко под заголовком, который звучал успокаивающе.

Эксперт по визуализации данных Эдвард Тафти разобрал этот слайд в своих работах: из-за структуры текста руководители прочитали «вероятно, безопасно». Комиссия по расследованию отдельно отметила, что культура презентаций мешала передаче критической информации. Шаттл разрушился при возвращении на Землю. Структура текста — не вопрос вкуса, если от неё зависят решения.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Писать, чтобы прикрыться, а не чтобы сообщить. Длинные письма «на всякий случай» со всеми деталями, копией всем и оговорками в каждом абзаце формально фиксируют, что вы предупредили. Но решения по ним не принимают, потому что их не дочитывают. Письмо должно быть понятным, иначе оно бесполезно и как защита.

ПРАКТИКА 29 после главы 29

Потренируйте три навыка на реальных ситуациях.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Подготовьте разговор по сценарию DESC для ситуации, которую вы откладываете.	☐
02	Неделю отмечайте моменты, когда эмоция управляла вашим ответом, и что бы вы сделали иначе.	☐
03	Дайте двум людям обратную связь по модели SBI — одну поддерживающую, одну развивающую.	☐
04	Перепишите три своих последних письма от вывода и посчитайте плотность главного по формуле (29.1) до и после.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Подготовленный трудный разговор, две обратные связи и три переписанных письма.

30 Планирование проекта с нуля

После неё вы проходите полный цикл планирования нового проекта за десять шагов — от цели до устава — на примере внедрения CRM и можете повторить его на любом проекте или тестовом задании.

30.1 Вводные · 30.2 Шаг 1. Цель и критерии успеха · 30.3 Шаг 2. Заинтересованные стороны · 30.4 Шаг 3. Требования и приоритеты · 30.5 Шаг 4. WBS и оценка · 30.6 Шаг 5. Сеть и критический путь · 30.7 Шаг 6. Ресурсы и бюджет · 30.8 Шаг 7. Риски · 30.9 Шаг 8. Подход и вехи · 30.10 Шаг 9. Коммуникации · 30.11 Шаг 10. Устав на одной странице · 30.12 Как это выглядит на тестовом задании

Предыдущие главы разбирали инструменты по одному. В реальной работе и на тестовом задании их применяют вместе и быстро: заказчик описал задачу на полстраницы, а через неделю ждёт план. В этой главе мы проходим планирование нового проекта целиком, шаг за шагом, — так, как его сделал бы опытный менеджер. Это второй кейс книги, отдельный от «Записи», чтобы вы увидели инструменты на другом материале.

30.1 Вводные

«Вектор» — дистрибьютор строительных материалов: 45 менеджеров по продажам в трёх филиалах, около 600 коммерческих предложений в месяц. Клиенты и сделки ведутся в таблицах и в учётной системе на 1С, звонки — с личных мобильных. Коммерческий директор Дмитрий хочет внедрить CRM: «Мы теряем заявки, не знаем, кто чем занят, а когда менеджер уходит, уходят его клиенты». Решение уже выбрано — облачный Битрикс24, — нужен проект внедрения. Менеджер проекта — вы.

30.2 Шаг 1. Цель и критерии успеха

Первый вопрос — не «какие функции настроить», а «что изменится в бизнесе». Разговор с Дмитрием дал три измеримых показателя. Сейчас конверсия из коммерческого

предложения в сделку — 18%, среднее время первой реакции на заявку — 4 часа, а доля сделок, которые где-то зафиксированы, по оценке самого Дмитрия, — около 70%.

ПОКАЗАТЕЛЬ	СЕЙЧАС	ЦЕЛЬ	КОГДА
Сделки, зафиксированные в CRM	≈ 70% в таблицах	100%	Через месяц после запуска
Время первой реакции на заявку	4 часа	1 час	Через 2 месяца
Конверсия КП → сделка	18%	22%	Через 6 месяцев

ФОРМУЛА 30.1 · ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ

$$\Delta G = Q \cdot \Delta k \cdot g \cdot s \tag{30.1}$$

где

Q	—	число коммерческих предложений в месяц	шт.
Δk	—	прирост конверсии в сделку	доля
g	—	средняя валовая прибыль сделки	₽
s	—	доля эффекта, которую честно можно отнести проекту	доля
ΔG	—	дополнительная валовая прибыль	₽/мес

```
ΔG = 600 · 0,04 · 25 000 · 0,5 = 300 000 ₽ в месяц
```

Множитель 0,5 — честность перед заказчиком: на конверсию влияют цены, сезон и сами менеджеры, и приписывать весь рост проекту было бы преувеличением. При бюджете около 3,5 млн ₽ проект окупится примерно за год — это Дмитрий сможет защитить перед собственником.

30.3 Шаг 2. Заинтересованные стороны

СТОРОНА	ИНТЕРЕС	ВЛАСТЬ / ИНТЕРЕС	СТРАТЕГИЯ
Дмитрий, коммерческий директор — спонсор	Прозрачность продаж, рост конверсии	Высокая / высокий	Управлять плотно
Руководители трёх филиалов	Не потерять продажи во время перехода	Высокая / средний	Вовлечь в требования и пилот
45 менеджеров по продажам	Не тратить время на ввод данных; боятся контроля	Низкая / высокий	Держать в курсе, показать выгоду

СТОРОНА	ИНТЕРЕС	ВЛАСТЬ / ИНТЕРЕС	СТРАТЕГИЯ
Главный бухгалтер	Корректная связь с 1С, счета и оплаты	Средняя / средний	Консультировать по интеграции
Администратор 1С (подрядчик)	Не ломать учёт, понятные доработки	Средняя / низкий	Договор и сроки заранее
Интегратор Битрикс24	Понятное ТЗ, оплата этапов	Средняя / высокий	Еженедельный статус

ПРАВИЛО

Самая рискованная группа в CRM-проектах — не руководство, а продавцы. Если они воспринимают систему как слежку, данные будут вноситься задним числом и с ошибками, а конверсия не изменится. Поэтому в план с самого начала входят работа с ними — интервью, пилот, обучение — и правило «CRM должна экономить время продавца».

30.4 Шаг 3. Требования и приоритеты

ПРИОРИТЕТ	ТРЕБОВАНИЯ
Must	Единая база клиентов и сделок; воронка из 6 этапов; автоматическое создание заявки с сайта и почты; телефония с записью звонков; выгрузка счетов и оплат из 1С; права по филиалам
Should	Шаблоны КП с расчётом из прайса; напоминания о задачах; дашборд руководителя филиала
Could	Мобильное приложение для выездных менеджеров; сквозная аналитика рекламы
Won’t	Складской учёт в CRM; замена 1С

30.5 Шаг 4. WBS и оценка

```
0  Внедрение CRM «Вектора»                          2 600 ч
 1  Управление проектом                               240
 2  Обследование процессов и требования               320
 3  Настройка CRM: воронка, карточки, права           480
 4  Интеграции: сайт, почта, телефония, 1С            640
 5  Миграция 12 000 клиентов и открытых сделок        280
 6  Отчёты и дашборды                                 200
 7  Обучение, инструкции, внутренние тренеры          240
 8  Пилот в одном филиале и тиражирование             200
```

Доля Must по оценке — 1 780 часов из 2 600, около 68%. Это больше 60% по правилу MoSCoW из главы 3, а значит, запас на ошибки оценки маленький. Вывод сразу идёт в разговор с Дмитрием: мобильное приложение и сквозная аналитика — первые кандидаты на вылет, если сроки сожмутся.

ПАКЕТ	O	M	P	PERT	σ
Интеграция с 1С, нед.	4	6	11	6,5	1,17
Миграция данных, нед.	2	3	6	3,3	0,67
Настройка CRM, нед.	3	4	6	4,2	0,50

30.6 Шаг 5. Сеть и критический путь

КОД	РАБОТА	НЕД.	ПОСЛЕ	ES–EF	РЕЗЕРВ
A	Обследование и требования	3	—	0–3	0
B	Настройка CRM	4	A	3–7	0
C	Интеграции	6	A	3–9	1
D	Миграция данных	3	B	7–10	0
E	Отчёты и дашборды	2	B	7–9	1
F	Обучение тренеров и инструкции	2	B	7–9	1
G	Пилот в филиале	3	C, D, E, F	10–13	0
H	Тиражирование на 2 филиала	3	G	13–16	0

Критический путь — обследование, настройка, миграция, пилот, тиражирование: 16 недель. Для многих неожиданно, что на нём миграция, а не интеграция с 1С. Но у интеграции неделя резерва, а миграцию нельзя начать, пока не готова структура карточек в CRM. Отсюда решение: очистку данных в таблицах филиалов начать параллельно с настройкой, силами самих продавцов, — тогда миграция займёт не три недели, а две.

30.7 Шаг 6. Ресурсы и бюджет

СТАТЬЯ	РАСЧЁТ	СУММА
Работы интегратора и команды	2 600 ч × 1 100 ₽	2 860 000 ₽
Лицензии CRM на первый год	по тарифу на 50 пользователей	300 000 ₽
Резерв на риски	сумма ожидаемых стоимостей, шаг 7	340 000 ₽
Итого бюджет проекта		**3 500 000 ₽**

РОЛЬ	КТО	ЗАГРУЗКА
Менеджер проекта	Вы	50% на 16 недель
Аналитик и настройщик CRM	Интегратор	100% на нед. 1–10, далее 50%
Разработчик интеграций	Интегратор	100% на нед. 4–9
Администратор 1С	Подрядчик «Вектора»	40 часов на нед. 5–8
Ключевые пользователи	По одному продавцу от филиала	4 часа в неделю
Внутренние тренеры	Руководитель продаж пилотного филиала	8 часов в неделю на нед. 8–16

30.8 Шаг 7. Риски

РИСК	P	ВЛИЯНИЕ, ₽	EMV, ₽	ОТВЕТ
Конфигурация 1С сильно доработана, интеграция сложнее	0,35	400 000	140 000	Аудит 1С на первой неделе; адаптер через выгрузку как запасной план
Продавцы не вносят данные, ведут таблицы параллельно	0,40	250 000	100 000	Ключевые пользователи в требованиях; запрет таблиц после пилота от Дмитрия

РИСК	P	ВЛИЯНИЕ, ₽	EMV, ₽	ОТВЕТ
Данные в таблицах грязные: дубли, нет ИНН	0,50	120 000	60 000	Очистка заранее силами филиалов, правила дедупликации
Ключевой человек заказчика уходит в отпуск на пилоте	0,20	200 000	40 000	Заместитель в RACI; пилот вне сезона отпусков
Итого			**340 000**	

30.9 Шаг 8. Подход и вехи

Проект в основном предиктивный: решение выбрано, требования понятны, заказчику нужен понятный срок. Но настройку CRM интегратор показывает раз в неделю на демо-стенде с реальными данными одного филиала, чтобы ключевые пользователи видели систему до пилота. Это гибридная рамка из главы 9 в лёгкой форме.

ВЕХА	НЕДЕЛЯ	КРИТЕРИЙ
Требования утверждены	3	Документ подписан Дмитрием и руководителями филиалов
CRM настроена	7	Демо полного цикла сделки на тестовых данных
Интеграции готовы	9	Заявка с сайта, звонок и счёт из 1С видны в карточке
Пилот запущен	10	Один филиал работает только в CRM
Пилот принят	13	100% сделок филиала в CRM, реакция ≤ 1,5 ч
Запуск во всех филиалах	16	Таблицы закрыты, отчёты руководителей из CRM

30.10 Шаг 9. Коммуникации

ЧТО	КОМУ	КАК И КОГДА
Статус и решения	Дмитрий	Встреча 30 мин и отчёт на страницу, пятница
Демо настройки	Ключевые пользователи, руководители филиалов	Раз в неделю, 45 мин, со второй недели
Новости внедрения	Все продавцы	Короткая рассылка раз в 2 недели и встреча перед пилотом

ЧТО	КОМУ	КАК И КОГДА
Работа с интегратором	Интегратор, вы	Ежедневно 15 мин в фазе настройки и интеграций
Вопросы пилота	Пилотный филиал	Чат поддержки, ответ в течение часа

30.11 Шаг 10. Устав на одной странице

```
Проект: внедрение CRM в «Векторе»
Цель:      100% сделок в CRM, реакция ≤ 1 ч, конверсия КП 18% → 22% за 6 мес
Результат: CRM с воронкой, интеграциями (сайт, почта, телефония, 1С),
 перенесённой базой, отчётами и обученными продавцами 3 филиалов
Не входит: складской учёт, замена 1С, мобильное приложение
Срок:      16 недель; пилот — нед. 10; запуск — нед. 16
Бюджет:    3,5 млн ₽, включая резерв 0,34 млн
Спонсор:   Дмитрий · Менеджер: вы · Интегратор: …
Риски:     1С, принятие продавцами, качество данных
Эффект:    ≈ 300 тыс. ₽ валовой прибыли в месяц, окупаемость ≈ 1 год
```

30.12 Как это выглядит на тестовом задании

Похожая задача — «вот описание проекта, подготовьте план» — одно из самых частых тестовых заданий на позицию проектного менеджера. Проверяют не точность часов, а логику: начали ли вы с цели, нашли ли самые рискованные места, увидели ли людей, а не только систему, и дали ли понятный план с вехами.

- Сформулируйте допущения явно: «предполагаю, что 1С стандартной конфигурации».
- Начните с цели и критериев успеха — это сразу выделит вас среди кандидатов.
- Покажите критический путь и почему он именно такой.
- Выберите три-пять главных рисков с ответами, а не двадцать без оценки.
- Отметьте, какие вопросы вы задали бы заказчику, если бы могли.
- Уложите всё в 3–5 страниц или 8–10 слайдов: краткость — тоже навык.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Начать план с выбора инструментов и списка функций. «Настроим воронку, подключим телефонию, сделаем отчёты» — это план работ интегратора, а не проекта. Проект внедрения CRM успешен, когда продавцы пользуются системой и растёт конверсия, — и это должно быть видно в плане с первой страницы.

ПРАКТИКА 30 после главы 30

Пройдите десять шагов на своём проекте или на учебной задаче.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Возьмите проект — свой или из описания вакансии — и сформулируйте цель с тремя измеримыми критериями; посчитайте эффект по формуле (30.1).	☐
02	Пройдите шаги 2–7: стороны, требования, WBS с оценкой, сеть и критический путь, бюджет и ресурсы, риски с ожидаемой стоимостью.	☐
03	Выберите подход, вехи с критериями и план коммуникаций.	☐
04	Соберите устав на одной странице и попросите опытного коллегу найти в нём три слабых места.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Полный план проекта, который можно показать на собеседовании как пример работы.

31 Симуляция спринта

После неё вы проходите спринт день за днём — планирование, ежедневные встречи, срочный инцидент, переговоры об объёме, обзор и ретроспективу — и знаете, как менеджер действует в каждой точке.

31.1 Вводные спринта
31.2 День 1. Планирование
31.3 Тот же день. Разговор об объёме
31.4 День 2–3. Ежедневные встречи
31.5 День 5. Инцидент
31.6 День 6. Пересмотр объёма внутри спринта
31.7 День 10. Обзор спринта
31.8 День 10. Ретроспектива
31.9 Что делал менеджер весь спринт
31.10 Симуляция на собеседовании

В этой главе мы проживаем один спринт «Записи» от первого до последнего дня. Это девятый спринт, 17–18-я недели проекта: пилот в трёх клиниках идёт вторую неделю, поступают ошибки и пожелания администраторов, а команда параллельно делает функции к запуску во всей сети. Самый насыщенный период проекта — и хороший тренажёр для собеседований, где часто просят «рассказать, как вы проводите спринт».

31.1 Вводные спринта

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Средняя скорость за 3 спринта	34 SP
Доступность	Лена — 2 дня отгула; остальные — полностью
Доля на поддержку пилота	20% ёмкости по правилу из главы 8
Остаток бэклога до запуска	118 SP
Спринтов до запуска	3 — этот и ещё два

ФОРМУЛА 31.1 · ЁМКОСТЬ СПРИНТА С ПОДДЕРЖКОЙ

$$K = \bar{v} \cdot \frac{D_{\text{факт}}}{D_{\text{норм}}} \cdot (1 - s) \qquad (31.1)$$

где

$\bar{v}$	—	средняя скорость	SP
$D_{\text{факт}}, D_{\text{норм}}$	—	доступные и обычные человеко-дни	чел.-дн.
s	—	доля ёмкости на поддержку	доля
K	—	поинты на новую работу	SP

```
K = 34 · 68 / 70 · (1 - 0,2) ≈ 26 SP
```

Простая арифметика сразу даёт важный вывод: при 26 поинтах на новую работу за три спринта команда сделает около 78 из 118 оставшихся. До запуска не влезает 40 поинтов. Эту новость Анна несёт не на обзор через две недели, а на планирование — в первый день.

31.2 День 1. Планирование

```
Илья:   Предлагаю цель: «Администратор видит онлайн-записи
 и подтверждает их в один клик». Это главная жалоба пилота.
Максим: Тогда сначала событие из МИС о ручной записи, без него
 подтверждение не будет надёжным. Это 8 поинтов.
Вика:   И сверка записей ночью — мы обещали её в спринте 8,
 осталось 3 поинта на тесты.
Анна:   Напомню: на новую работу у нас 26 поинтов, не 34.
 И до запуска не влезает около 40 — это вопрос к Ирине и Сергею,
 я подниму его сегодня. Внутри спринта — что точно под цель?
Илья:   Под цель — 21. Плюс сверка — 24. Ещё 2 — тексты SMS.
Команда: 26. Уверенность — 4 из 5, Тимур — 3: push на старых Android.
```

ИСТОРИЯ	SP	ПОД ЦЕЛЬ
Событие МИС о ручной записи	8	Да
Экран онлайн-записей для администратора	5	Да
Подтверждение в один клик + SMS пациенту	5	Да
Фильтр по врачу и дате	3	Да

ИСТОРИЯ	SP	ПОД ЦЕЛЬ
Ночная сверка записей: тесты и отчёт	3	Обязательство из прошлого спринта
Новые тексты SMS по замечаниям пилота	2	Нет
Итого	**26**	

Тимур поставил уверенность 3 из 5 — Анна не стала уговаривать, а спросила, что нужно, чтобы стало 4. Ответ: проверить push на двух старых Android до среды. Это стало задачей на первые два дня и пунктом в реестре рисков. Сомнение, высказанное на планировании, стоит дешевле, чем сюрприз на обзоре.

31.3 Тот же день. Разговор об объёме

После планирования Анна позвонила Ирине и Сергею. Не с вопросом «что делать», а с вариантами: при текущей скорости до запуска не влезает 40 поинтов. Вариант А — перенести в первый месяц после запуска перенос визита в вебе и фильтр по услугам, 38 поинтов. Вариант Б — сдвинуть запуск ещё на неделю. Вариант В — добавить второго фронтенд-разработчика на два спринта за счёт резерва, но с риском, что он не успеет войти в проект. Рекомендация — А.

ПРАВИЛО

Плохие новости о сроке — на планировании, а не на обзоре. Если арифметика ёмкости показывает, что объём не влезает, это видно уже в первый день спринта. Заказчик, которого предупредили за шесть недель, выбирает между вариантами. Заказчик, которого предупредили за неделю, может только смириться.

31.4 День 2–3. Ежедневные встречи

```
Ежедневная встреча, день 3 — обход доски справа налево
Тестирование: «Ночная сверка» — Вика: отчёт готов, жду боевые данные
Ревью: пусто
В работе:
 «Событие МИС» — Максим: МИС шлёт событие, но без кода клиники.
  Нужен Павел. Блокер.
 «Экран записей» — Лена и Олег: вёрстка готова, ждём API
Анна: Павла беру на себя, вернусь к 14:00.
Максим: пока жду — сделаю подтверждение на моке.
```

Обход доски справа налево — от готового к началу — фокусирует встречу на том, что ближе всего к завершению, и сразу показывает, где поток стоит. Анна не спрашивает каждого «что ты делал вчера». Её работа на встрече — услышать блокер и снять его до обеда. В 13:40 Павел подтвердил: код клиники будет в событии с понедельника, а до тех пор его можно брать из справочника врачей.

31.5 День 5. Инцидент

В 9:20 в канал инцидентов пришло сообщение от администратора клиники на Садовой: виджет показывает свободные слоты у врача, который ушёл в отпуск. Три пациента уже записались на несуществующий приём. Это срочный класс обслуживания: работа берётся вне лимитов, но и вне спринта — с учётом 20% на поддержку.

ПЕРВЫЙ ЧАС ИНЦИДЕНТА

1. **9:25 — подтвердить**
   Анна отвечает в канале: «Видим, разбираемся. Следующее обновление — в 10:00».
2. **9:30 — остановить ущерб**
   Максим скрывает врача в виджете вручную; Ирина звонит трём пациентам.
3. **9:50 — причина**
   Отпуск внесли в МИС как «отсутствие», а не как изменение расписания; синхронизация такой тип не читала.
4. **10:00 — обновление**
   Что случилось, что сделано, когда исправим: «сегодня до 18:00».
5. **16:30 — исправление**
   Обработка типа «отсутствие», тест на копии, выкладка вне окна по согласованию с Павлом.

✓ **Разбор**
Короткий разбор без поиска виноватых на ретроспективе: проверить все типы записей МИС.

```
Шаблон сообщения об инциденте
Что:       виджет показывает слоты врача в отпуске (клиника на Садовой)
Влияние:   3 ошибочные записи, пациенты предупреждены
Сделано:   врач скрыт вручную, другие клиники проверены — ошибок нет
Причина:   тип «отсутствие» в МИС не обрабатывался
Срок:      исправление сегодня до 18:00
Следующее обновление: 13:00
```

31.6 День 6. Пересмотр объёма внутри спринта

Инцидент съел почти весь день Максима. На ежедневной встрече стало видно, что «Фильтр по врачу и дате» не успевает. Решение — не за Анной: команда вместе с Ильёй как владельцем продукта решает, что убрать из спринта, сохранив цель. Фильтр не нужен для подтверждения в один клик — его вернули в бэклог. Цель спринта не изменилась, объём уменьшился на 3 поинта.

ДЕНЬ	ОСТАЛОСЬ ПО ПЛАНУ	ОСТАЛОСЬ ПО ФАКТУ	СОБЫТИЕ
1	26	26	Планирование
3	21	24	Блокер по событию МИС
5	16	21	Инцидент со слотами
6	13	15	Фильтр — обратно в бэклог (-3)
8	5	8	Подтверждение в один клик готово
10	0	2	Тексты SMS не прошли согласование с юристом

31.7 День 10. Обзор спринта

На обзоре Ирина сама подтверждала записи на стенде с реальным расписанием, а администратор клиники на Лесной подключилась из клиники и попробовала то же на своём рабочем месте. Её замечание — подтверждённые записи нужно выделять цветом, иначе к концу дня экран превращается в сплошной список — стало новой историей на 2 поинта. Цель спринта достигнута: из 23 поинтов пересмотренного объёма принят 21.

ФОРМУЛА 31.2 · НАДЁЖНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

$$R = \frac{SP_{\text{принято}}}{SP_{\text{план}}} \cdot 100\% \qquad (31.2)$$

где

$SP_{\text{принято}}$	—	поинты, принятые на обзоре	SP
$SP_{\text{план}}$	—	поинты, взятые на планировании	SP
R	—	надёжность обязательств спринта	%

```
R = 21 / 26 ≈ 81% без учёта снятого фильтра; 21 / 23 ≈ 91% к пересмотренному объёму
```

Анна показывает обе цифры честно. 81% — к первоначальному плану, и это нормальный результат для спринта с инцидентом. 91% — к пересмотренному объёму после осознанного решения команды. Если надёжность три спринта подряд ниже 70%, это сигнал, что команда берёт слишком много или что поток срочного больше 20%, — и правило нужно пересмотреть.

31.8 День 10. Ретроспектива

ПОНРАВИЛОСЬ	НАУЧИЛИСЬ	НЕ ХВАТАЛО	ХОТЕЛОСЬ БЫ
Инцидент закрыт за 7 часов, без паники	В МИС 9 типов записей, а не 4	Тестовых данных с отпусками и больничными	Тексты для пациентов — через юриста заранее
Блокер с Павлом снят за полдня	Мок API спасает, когда ждём внешнюю сторону	Времени Максима: он везде	Второго человека, который знает интеграцию

```
Действия спринта 9
1. Олег парно с Максимом на всех задачах интеграции в спринте 10
 цель: Олег сам разбирает инцидент интеграции к спринту 11
2. Илья выгружает из МИС все 9 типов записей в тестовые данные
3. Тексты для пациентов — к юристу «Денты» на этапе уточнения бэклога
Проверка: первым пунктом ретро спринта 10
```

31.9 Что делал менеджер весь спринт

МОМЕНТ	ДЕЙСТВИЕ АННЫ	ЧЕГО ОНА НЕ ДЕЛАЛА
Планирование	Посчитала ёмкость, вынесла вопрос объёма к заказчику	Не выбирала истории за команду
Ежедневные встречи	Слушала блокеры, снимала их в тот же день	Не собирала отчёт с каждого
Инцидент	Коммуникации, обновления, согласования	Не чинила и не искала виноватых
Пересмотр объёма	Следила, чтобы решение приняли команда и владелец продукта	Не решала сама
Обзор	Привела реального пользователя	Не показывала слайды
Ретроспектива	Фасилитировала, следила за 1–2 действиями	Не навязывала свои выводы

31.10 Симуляция на собеседовании

На собеседованиях часто дают похожий сценарий: «Середина спринта, ключевой разработчик заболел, заказчик требует новую срочную задачу. Ваши действия?». Интервьюер проверяет, понимаете ли вы, кто какие решения принимает, начинаете ли с цели спринта и разговариваете ли с заказчиком вариантами. Хороший ответ звучит как последовательность шагов, а не как «буду договариваться».

- Сначала факты: насколько это влияет на цель спринта и что уже сделано.
- Цель спринта — главный ориентир: что из оставшегося ей служит.
- Объём меняют команда и владелец продукта, а не менеджер в одиночку.
- Срочное от заказчика — через владельца продукта: что взамен уходит из спринта.
- Если цель спринта теряет смысл — владелец продукта может отменить спринт, и это нормальный инструмент.
- Всем заинтересованным — короткое сообщение о решении в тот же день.

ПРАКТИКА 31 после главы 31

Проведите симуляцию спринта на своей команде или учебном бэклоге.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Посчитайте ёмкость ближайшего спринта по формуле (31.1) и сравните с остатком бэклога до вехи.
- [ ] **02** Подготовьте три варианта для заказчика, если объём не влезает, и рекомендацию.
- [ ] **03** Напишите шаблон сообщения об инциденте и правила первого часа для своего проекта.
- [ ] **04** После спринта посчитайте надёжность обязательств (31.2) и проведите ретроспективу в формате 4L.

РЕЗУЛЬТАТ Расчёт ёмкости, варианты по объёму, шаблон инцидента и проведённая ретроспектива.

32 Кейсы: IT и разработка

После неё вы разобрали восемь типовых ситуаций IT-проектов — сроки, люди, бюджет, зависимости, миграция, приоритеты, оценка и инцидент — и знаете для каждой порядок действий, который ждут на работе и на собеседовании.

32.1 Кейс 1. Релиз через три недели, а готово 60%
32.2 Кейс 2. Ушёл ключевой разработчик
32.3 Кейс 3. Перерасход на фиксированной цене
32.4 Кейс 4. Внешний API, которого ещё нет
32.5 Кейс 5. Миграция 200 000 клиентов
32.6 Кейс 6. Два продакта и одна команда
32.7 Кейс 7. Тестовое задание: оценить проект за два часа
32.8 Кейс 8. Инцидент в пятницу вечером

Каждый кейс построен одинаково: ситуация с числами, что делать по шагам и главный вывод. Кейсы собраны из типичных историй IT-компаний и тестовых заданий; имена и компании вымышлены. Прежде чем читать решение, попробуйте за пять минут набросать свой план — так кейсы работают как тренажёр, а не как чтение.

32.1 Кейс 1. Релиз через три недели, а готово 60%

Финтех-стартап готовит запуск приложения для самозанятых к дате, которую уже объявили партнёру-банку. До релиза три недели, в бэклоге релиза осталось 96 поинтов, средняя скорость команды — 24 поинта в неделю. Менеджер продукта настаивает, что «всё обязательно», а команда уже две недели работает по выходным.

ФОРМУЛА 32.1 · РАЗРЫВ ОБЪЁМА ДО ДАТЫ

$$\Delta = B - \bar{v} \cdot t \tag{32.1}$$

где

B	—	оставшийся объём релиза	SP
$\bar{v}$	—	средняя скорость	SP/нед.
t	—	недель до даты	нед.
Δ	—	объём, который не успеть при текущем темпе	SP

```
Δ = 96 - 24 · 3 = 24 SP — четверть объёма не влезает
```

ЧТО ДЕЛАТЬ

1. **Показать арифметику**
   Не «мы не успеваем», а «при скорости 24 к дате будет 72 из 96 поинтов». Числа снимают спор об усилиях.

2. **Разобрать объём по MoSCoW**
   Вместе с продактом и партнёром: без чего запуск невозможен юридически и технически, а без чего — неприятен.

3. **Прекратить работу по выходным**
   Переработки третью неделю снижают скорость и качество, а не повышают.

4. **Предложить варианты**
   Запуск в дату с урезанным объёмом; запуск с закрытой бетой для части пользователей; перенос на две недели с полным объёмом.

✓ **Решение и коммуникация**
Решение — за владельцем продукта и спонсором. Партнёру — в тот же день, с новым планом.

ПРАВИЛО

Дату, объём и качество одновременно не удержать, если арифметика против вас. Ваша работа — сделать выбор явным и быстрым, пока вариантов ещё три, а не один.

32.2 Кейс 2. Ушёл ключевой разработчик

Веб-студия делает личный кабинет для страховой компании. На 8-й неделе из 20 уходит техлид — единственный, кто знает архитектуру интеграции с системой страховщика. До ухода две недели, замена на рынке найдётся не раньше чем через полтора-два месяца.

ЧТО ДЕЛАТЬ

1. **Две недели — на передачу знаний**
   Не на новые задачи. Документация архитектуры, запись разборов кода, парная работа с двумя преемниками.
2. **Карта знаний**
   Кто что знает в проекте; где ещё один человек — единственная точка отказа.
3. **Внутренняя замена**
   Переговоры с директором о переводе опытного разработчика с другого проекта хотя бы на месяц.
4. **Пересчитать план**
   Скорость упадёт на 3–5 недель; новый прогноз срока с диапазоном.
5. ✓ **Сказать заказчику**
   Сразу, с планом: кто заменяет, как сохраняем знания, какой новый прогноз.

ЗНАНИЕ	СЕЙЧАС ЗНАЕТ	ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ
Архитектура интеграции	Техлид	Техлид, разработчик А, документ
Развёртывание	Техлид, DevOps	DevOps, разработчик Б, инструкция
Договорённости со страховщиком	Техлид, менеджер	Менеджер, журнал решений

ПРАВИЛО

Риск единственного носителя знаний закрывают до ухода, а не после: ревью кода вторым человеком, парная работа на критичных частях и актуальная документация архитектуры. В реестре рисков он должен быть с первой недели.

32.3 Кейс 3. Перерасход на фиксированной цене

Интегратор внедряет систему электронного документооборота для производственной компании по фиксированной цене 9 млн ₽ при бюджете работ 6 млн ₽. На 40% выполнения освоенный объём — 2,4 млн, фактические затраты — 3,0 млн.

МЕТРИКА	ЗНАЧЕНИЕ	ВЫВОД
CPI = EV / AC	2,4 / 3,0 = 0,80	На рубль затрат — 80 копеек работы
EAC = BAC / CPI	6,0 / 0,8 = 7,5 млн ₽	Перерасход 1,5 млн
Маржа по прогнозу	(9 - 7,5) / 9 ≈ 17%	Ниже порога компании 20%
TCPI	(6 - 2,4) / (6 - 3) = 1,2	Уложиться в бюджет без изменений почти невозможно

ЧТО ДЕЛАТЬ

1. **Найти причину**
   Разбор по пакетам WBS: где фактические часы выше плана и почему — недооценка, изменения без оформления, переделки.

2. **Оформить неоформленное**
   Часто треть перерасхода — «мелкие просьбы» заказчика. Собрать их в журнал и обсудить допсоглашение.

3. **Сократить внутренние потери**
   Переделки из-за непонятных требований — через ревью требований с ключевым пользователем до разработки.

4. **Сообщить руководству**
   Прогноз маржи, причины и меры — до того, как это увидит финансовый директор в отчёте.

✓ **Переговоры с заказчиком**
По фактам: журнал изменений, оценки, варианты — доплата, обмен объёма или поэтапная поставка.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

«Экономить» на тестировании и документации, чтобы вернуть маржу. Это переносит затраты в гарантийный период, где они дороже, и портит отношения с заказчиком в момент сдачи.

32.4 Кейс 4. Внешний API, которого ещё нет

Маркетплейс подключает новую службу доставки. Служба обещала API к 4-й неделе, на 6-й его всё ещё нет, а интеграция — на критическом пути запуска к распродаже.

- Договориться о контракте API заранее: формат запросов и ответов в документе, подписанном обеими сторонами.
- Разработать по контракту на заглушке — к появлению API останется только проверка.
- Эскалировать по линии партнёрства: у службы доставки есть свой менеджер, у которого этот запуск тоже в плане.
- Запасной план: запуск с ручной передачей заказов для первых недель или с другой службой.
- Сдвинуть в плане проверку с реальным API на последнюю возможную дату и следить за ней как за вехой.

ПРАВИЛО

Внешняя зависимость на критическом пути — это всегда красный риск, даже если партнёр уверен. Работа «на контракте и заглушке» превращает ожидание чужой работы в собственный прогресс.

32.5 Кейс 5. Миграция 200 000 клиентов

Банковская дочка переходит со старой CRM на новую. Нужно перенести 200 000 клиентов, 1,2 млн обращений и историю договоров. Простой не допускается больше одной ночи с субботы на воскресенье.

ПЛАН МИГРАЦИИ

1. **Профилирование данных**
   Сколько дублей, пустых полей, нестандартных форматов. Правила очистки и сопоставления полей.

2. **Три пробных прогона**
   На копии данных: время, ошибки, сверка контрольных сумм. Каждый прогон быстрее и чище предыдущего.

3. **Критерии «идём / не идём»**
   Например: прогон занял не больше 5 часов, расхождение — меньше 0,1% записей, все отчёты сходятся.

4. **План отката**
   Как вернуться на старую систему за час, если на боевом переносе что-то пошло не так.

5. **Ночь переноса по минутам**
   Кто что делает, контрольные точки, кто принимает решение «откат».

✓ **Неделя стабилизации**
Усиленная поддержка, ежедневная сверка, быстрые исправления.

ПРАВИЛО

Решение «идём или откатываемся» принимается по заранее записанным критериям и одним человеком. В три часа ночи под давлением люди склонны «дотянуть», и критерии защищают от этого.

32.6 Кейс 6. Два продакта и одна команда

В продуктовой компании команда из семи разработчиков обслуживает два продукта. Продакт А требует закончить новую воронку оплаты, продакт Б — срочную интеграцию для крупного клиента. Оба приходят к менеджеру проекта и требуют «всю команду на две недели».

ЗАДАЧА	СТОИМОСТЬ ЗАДЕРЖКИ, ₽/НЕД.	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, НЕД.	WSJF
Воронка оплаты (А)	600 000	3	200 000
Интеграция для клиента (Б)	900 000	2	450 000

ЧТО ДЕЛАТЬ

1 **Не решать за продактов**
Приоритет между продуктами — решение их общего руководителя или продуктового совета.

2 **Подготовить данные**
Стоимость задержки и длительность каждой задачи — вместе с продактами, по одной методике.

3 **Предложить варианты**
Сначала Б, потом А; разделить команду 5 + 2; закрепить долю ёмкости за каждым продуктом на квартал.

✓ **Закрепить правило**
Чтобы не спорить каждые две недели: доли ёмкости по продуктам и порядок пересмотра.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Делить команду «поровну, чтобы никого не обидеть». Две задачи идут вдвое медленнее, обе опаздывают, и стоимость задержки платят оба продукта.

32.7 Кейс 7. Тестовое задание: оценить проект за два часа

Условие: «Компания хочет мобильное приложение для записи на занятия в сеть из 12 фитнес-клубов: расписание, запись, абонементы, оплата, push-уведомления. Есть система учёта клубов с API. Оцените сроки и команду, опишите риски».

БЛОК	O	M	P	PERT, НЕД.
Анализ и дизайн	3	4	6	4,2
Бэкенд и интеграция с системой учёта	6	8	14	8,7

БЛОК	O	M	P	PERT, НЕД.
Приложение iOS и Android	7	9	13	9,3
Оплата и абонементы	2	3	6	3,3
Тестирование, публикация, запуск	2	3	5	3,2

- Допущения: API системы учёта документирован и отдаёт расписание; оплата через существующий эквайринг клубов.
- Команда: менеджер, аналитик, дизайнер, 2 бэкенда, 2 мобильных разработчика или один кроссплатформенный, тестировщик.
- Критический путь: анализ → интеграция → оплата → тестирование ≈ 19–20 недель; приложение идёт параллельно с резервом.
- Риски: качество API учёта; требования к оплате и чекам; ревью в магазинах приложений.
- Вопросы заказчику: есть ли сайт с записью сейчас, сколько клиентов, кто владеет системой учёта, нужна ли отмена с возвратом.

ПРАВИЛО

В тестовом задании ценят не точность недель, а то, как вы пришли к оценке: допущения, метод, критический путь, риски и вопросы. Оценка без допущений выглядит как угадывание, даже если число правильное.

32.8 Кейс 8. Инцидент в пятницу вечером

Пятница, 19:40. После выкладки интернет-магазин перестал принимать оплату картами. Выходные — пик продаж, каждый час простоя стоит около 400 тысяч рублей выручки.

ПЕРВЫЕ 60 МИНУТ

1. **Назначить руководителя инцидента**
   Один человек координирует, остальные чинят. Часто это менеджер — он не чинит, он управляет.

ПЕРВЫЕ 60 МИНУТ

2 **Остановить ущерб**
Откат выкладки — первым делом, если есть подозрение на неё. Разбираться будем потом.

3 **Связь**
Отдельный канал инцидента. Обновления руководству и поддержке каждые 30 минут по шаблону.

4 **Клиенты**
Баннер на сайте, ответ поддержки, альтернативный способ оплаты, если есть.

✓ **Разбор в понедельник**
Без поиска виноватых: хронология, причины, что изменим в процессе выкладки.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выкладка в пятницу вечером без плана отката и дежурного. Лучшее решение этого инцидента — правило, после которого он не случится: выкладки в начале недели, автоматический откат и проверка оплаты сразу после релиза.

ПРАКТИКА 32 после главы 32

Используйте кейсы как тренажёр.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите три кейса и за 10 минут на каждый напишите свой план до чтения решения, потом сравните.	☐
02	Для кейса 1 посчитайте разрыв объёма по формуле (32.1) на данных своего проекта.	☐
03	Для кейса 3 возьмите данные своего проекта и посчитайте CPI, EAC и TCPI.	☐
04	Выполните кейс 7 как настоящее тестовое за два часа и покажите результат коллеге.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Три разобранных кейса и одно выполненное тестовое задание.

33 Кейсы: маркетинг и дизайн

После неё вы разобрали семь ситуаций проектов в маркетинге, дизайне и событиях — от кампании к распродаже до перегруженного агентства — и видите, как те же инструменты работают за пределами разработки.

33.1 Кейс 9. Кампания к распродаже за три недели
33.2 Кейс 10. Ребрендинг сети из 40 кофеен
33.3 Кейс 11. Конференция на 500 участников
33.4 Кейс 12. Бесконечные правки макетов
33.5 Кейс 13. Дизайнер против разработчика
33.6 Кейс 14. Тестовое задание: лендинг и email-цепочка за четыре недели
33.7 Кейс 15. Агентство, которое тонет

Проектные менеджеры работают не только в IT. Агентства, маркетинговые отделы, дизайн-студии и ивент-компании ведут проекты с жёсткими датами, подрядчиками и бюджетами, а заказчики там часто ещё эмоциональнее. Нумерация продолжает предыдущую главу: всего в двух главах пятнадцать кейсов.

33.1 Кейс 9. Кампания к распродаже за три недели

Магазин электроники решил участвовать в ноябрьской распродаже за три недели до старта. Нужно: посадочная страница, баннеры в пяти размерах для трёх площадок, email-цепочка из четырёх писем, настройка рекламы и выгрузка акционных цен на сайт. Команда: маркетолог, дизайнер, копирайтер, верстальщик, таргетолог.

РАБОТА	СРОК	ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ОТ СТАРТА
Старт распродажи	День 21	—
Модерация рекламы на площадках	Дни 17–19	2–3 дня до старта
Загрузка цен и тест сайта	Дни 18–20	Должно быть готово за день
Баннеры финал	День 16	Перед отправкой на модерацию

РАБОТА	СРОК	ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ОТ СТАРТА
Посадочная страница	Дни 9–16	Зависит от текстов и дизайна
Тексты и офферы	Дни 3–8	Зависит от списка товаров
Список акционных товаров и скидок	Дни 1–3	Начало критического пути

ЧТО ДЕЛАТЬ

1 **Планировать от даты назад**
Дата неподвижна, поэтому каждая работа получает последний срок, после которого старт сорвётся.

2 **Найти критический путь**
Товары → тексты → страница → тест. Баннеры и письма идут параллельно с резервом.

3 **Заморозить содержание**
После дня 8 новые товары в акцию не добавляются — иначе пересобирается всё.

4 **Модерация — как внешняя зависимость**
Закладывать два-три дня и отправлять на модерацию сразу всё, а не по одному баннеру.

✓ **Ежедневная 10-минутка**
Только блокеры и что сегодня уходит дальше по цепочке.

ПРАВИЛО

В проектах с неподвижной датой главный инструмент — дата заморозки содержания. Всё, что приходит после неё, идёт в следующую кампанию, а не в эту.

33.2 Кейс 10. Ребрендинг сети из 40 кофеен

Сеть меняет логотип, вывески, меню, упаковку, униформу и сайт за четыре месяца. Подрядчики: брендинговое агентство, два производства вывесок, типография, поставщик упаковки, ателье, веб-студия. Кофейни не могут закрываться больше чем на одну ночь.

ВОЛНА	ТОЧКИ	НЕДЕЛИ	ЗАЧЕМ

ВОЛНА	ТОЧКИ	НЕДЕЛИ	ЗАЧЕМ
Волна 1	9 точек в центре	10–11	Самые заметные точки — до сезона
Волна 2	15 точек	12–14	По производственной мощности подрядчиков
Волна 3	15 точек	15–17	Оставшиеся, с запасом на переделки

- Единый график всех подрядчиков: упаковка и меню должны прийти в точку в ту же ночь, что и вывеска.
- Пилотная точка — с фотоотчётом и чек-листом приёмки, который потом используют все волны.
- Старые материалы: кто и когда списывает остатки упаковки, чтобы не было двух брендов в одной точке.
- Ответственный от каждой кофейни — управляющий, который принимает работы ночью.
- Резерв на переделки вывесок — 10% мощности производства в каждой волне.

ПРАВИЛО

Тиражируемые проекты почти всегда выгоднее вести волнами с пилотом. Ошибка, найденная в одной точке, стоит одну переделку; найденная в сорока — сорок.

33.3 Кейс 11. Конференция на 500 участников

Компания проводит отраслевую конференцию. Постоянные расходы — площадка, сцена, свет, звук, спикеры, продвижение — 4,8 млн ₽. Переменные на участника — кофе-брейки, обед, бейдж, раздаточные материалы — 4 000 ₽. Билет — 16 000 ₽. Спонсорские пакеты пока не проданы.

ФОРМУЛА 33.1 · ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ СОБЫТИЯ

$$N^{*} = \frac{F - S}{p - v} \tag{33.1}$$

где

F — постоянные расходы ₽

S — доход от спонсоров ₽

p — средняя цена билета с учётом скидок ₽

v — переменные расходы на участника ₽

N^{*} — сколько билетов нужно продать, чтобы выйти в ноль шт.

```
без спонсоров: N* = 4 800 000 / (16 000 - 4 000) = 400; со спонсорами на 1,2 млн: N* = 3 600 000 / 12 000 = 300
```

СТАТЬЯ	СУММА	КОГДА ПЛАТИМ
Площадка и техника	2 200 000 ₽	50% за 2 месяца, 50% за неделю
Спикеры и модераторы	900 000 ₽	После события
Продвижение	1 100 000 ₽	Равномерно за 3 месяца
Команда и подрядчики	600 000 ₽	По этапам
Резерв на риски	10% от постоянных, 480 000 ₽	По решению руководителя

- Контрольные точки продаж: 100 билетов за 8 недель, 250 за 4 недели, 400 за неделю до события.
- Решение «сокращаем расходы» — заранее записанное: если к контрольной точке продано меньше 70% плана, переходим в зал поменьше.
- Условия отмены площадки и спикеров — в договорах, это главный финансовый риск.
- Спонсорские пакеты — первая задача: они снижают точку безубыточности на четверть.

33.4 Кейс 12. Бесконечные правки макетов

Дизайн-студия делает сайт для девелопера по фиксированной цене. Главную страницу согласуют седьмую неделю: каждый раз маркетинг-директор заказчика показывает макет

генеральному, и тот просит «что-нибудь посвежее». Бюджет дизайна израсходован на 140%.

ЧТО ДЕЛАТЬ

1 **Найти настоящего согласующего**
Решает генеральный, а встречи идут с маркетинг-директором. Нужен короткий созвон с генеральным на старте следующего круга.

2 **Зафиксировать критерии**
Что значит «свежо»: три-четыре примера, которые нравятся, и что именно в них нравится.

3 **Сравнить с договором**
Сколько кругов правок включено. Если договор молчит — в следующем договоре это первый пункт.

4 **Предложить формат**
Два-три варианта концепции за один круг, генеральный выбирает один, дальше — только доработка выбранного.

✓ **Оформить сверх договора**
Круги правок сверх включённых — по ставке, с согласованием до начала работы.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Согласовывать с тем, кто не принимает решение. Пока человек с правом окончательного «да» не участвует, каждый круг правок — это попытка угадать вкус отсутствующего. В RACI у дизайна главной страницы буква A должна стоять у генерального директора.

33.5 Кейс 13. Дизайнер против разработчика

В продуктовой команде дизайнер передаёт макеты, а фронтенд-разработчик делает «по-своему»: отступы другие, анимации нет, на мобильных экран разваливается. Дизайнер жалуется, что его работу не уважают, разработчик — что макеты невозможно реализовать в срок и без половины состояний.

	ДИЗАЙНЕР	РАЗРАБОТЧИК
Позиция	Делай как в макете	Макеты нереализуемы
Интерес	Продукт выглядит и работает как задумано	Предсказуемые сроки, понятные требования
Что не хватает	Ранней обратной связи о сложности	Состояний: ошибки, загрузки, пустые экраны, мобильная версия

- Разработчик смотрит макет до финала — 30 минут на сложность и вопросы.
- Критерии готовности макета: все состояния, мобильная версия, компоненты из дизайн-системы.
- Дизайн-ревью готовой вёрстки дизайнером до тестирования, а не после релиза.
- Общая дизайн-система с компонентами в коде — меньше места для расхождений.
- Ретроспектива на тему передачи макетов — вместе, без поиска виноватого.

33.6 Кейс 14. Тестовое задание: лендинг и email-цепочка за четыре недели

Условие: «Онлайн-школа запускает курс. За четыре недели нужны лендинг, email-цепочка из пяти писем для тех, кто оставил заявку, и рекламная кампания. Есть маркетолог, дизайнер, верстальщик и копирайтер на фрилансе. Составьте план и опишите риски».

НЕДЕЛЯ	ЧТО	ВЫХОД
1	Бриф, целевая аудитория, оффер, структура лендинга, план писем	Утверждённый бриф и прототип
2	Тексты лендинга и писем, дизайн лендинга	Утверждённые тексты, макет
3	Вёрстка, настройка форм и аналитики, вёрстка писем, креативы	Лендинг на тестовом адресе, письма в рассылочном сервисе
4	Тест всей цепочки, запуск рекламы на малом бюджете, исправления	Запуск, первые данные по стоимости заявки

- Критический путь: оффер → тексты → дизайн → вёрстка → тест.

- Главный риск — согласование оффера и текстов экспертом курса: закладываем два круга с датами.
- Риск фрилансера: копирайтер на неполную занятость — тексты писем начинаем на неделю раньше.
- Метрики запуска: конверсия лендинга в заявку, открываемость писем, стоимость заявки.
- Вопросы заказчику: дата старта курса, бюджет рекламы, есть ли база подписчиков, кто утверждает тексты.

33.7 Кейс 15. Агентство, которое тонет

Маркетинговое агентство на 14 человек ведёт шесть клиентов одновременно. Дизайнеры работают на трёх-четырёх клиентах сразу, сроки срываются у всех, два клиента грозят уйти. Директор просит менеджера проектов «навести порядок».

ФОРМУЛА 33.2 · ЗАГРУЗКА КОМАНДЫ

$$U = \frac{\sum h_{\text{клиентов}}}{n \cdot h_{\text{прод}}} \cdot 100\% \qquad (33.2)$$

где

$h_{\text{клиентов}}$	—	часы, которые нужны по всем клиентам в месяц	ч
n	—	число людей в производстве	чел.
$h_{\text{прод}}$	—	продуктивные часы на человека в месяц	ч
U	—	загрузка производства	%

```
U = 1 640 / (12 · 120) ≈ 114% — работы больше, чем людей
```

ЧТО ДЕЛАТЬ

1. **Посчитать загрузку**
   Часы по клиентам против реальной мощности. 114% — это не проблема дисциплины, а математика.

ЧТО ДЕЛАТЬ

2 **Ограничить незавершённое**
Не больше двух клиентов на дизайнера одновременно; доска с лимитами на агентство целиком.

3 **Приоритеты портфеля**
С директором: какие клиенты ключевые по марже и потенциалу. С остальными — пересогласовать сроки.

4 **Варианты по мощности**
Фрилансеры на пиковые задачи, найм, отказ от одного малоприбыльного клиента.

✓ **Правило продаж**
Новый клиент берётся только после проверки свободной мощности — продажи и производство сверяются раз в неделю.

ПРАВИЛО

Проблема перегруженного портфеля решается на уровне портфеля, а не отдельного проекта. Менеджер может идеально вести каждого клиента и всё равно срывать сроки, если в компании работы на 114% людей.

ПРАКТИКА 33 после главы 33

Перенесите инструменты на непрограммистские проекты.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Для ближайшего события или кампании составьте план от даты назад и назначьте дату заморозки содержания.	☐
02	Посчитайте точку безубыточности события по формуле (33.1) и контрольные точки продаж.	☐
03	Посчитайте загрузку своей команды по формуле (33.2) и решите, что делать, если она выше 90%.	☐
04	Выполните кейс 14 как тестовое задание за полтора часа.	☐

РЕЗУЛЬТАТ План с обратным отсчётом, расчёт безубыточности, загрузка команды и выполненное тестовое.

34 Ошибки и провалы

После неё вы узнаёте дюжину типовых ошибок проектного менеджера по ранним признакам, разбираете провалы по причинам, а не по виноватым, спасаете проблемный проект по шагам и честно рассказываете о неудачах на собеседовании.

34.1 Двенадцать типовых ошибок
34.2 Разбор провала без поиска виноватых
34.3 Когда проект нужно закрыть
34.4 Как спасать проблемный проект
34.5 Знаменитые провалы и их причины
34.6 Как рассказать о провале на собеседовании

Каждый опытный проектный менеджер провалил хотя бы один проект. Отличие опытного от начинающего не в том, что первый не ошибается, а в том, что он раньше замечает признаки, быстрее признаёт проблему и учится на ней. Эта глава собирает ошибки, о которых говорили главы книги, в одну карту — и показывает, что делать, когда проект уже идёт не туда.

34.1 Двенадцать типовых ошибок

ОШИБКА	РАННИЙ ПРИЗНАК	ЧТО ДЕЛАТЬ
Старт без цели и спонсора	Никто не может сказать, как поймём, что проект удался	Устав и цель по SMART до первой задачи
Нет границ содержания	Заказчик удивляется, что чего-то нет	Раздел «не входит» и базовый план содержания
Оценка одной датой	Срок назван до анализа требований	Диапазон с вероятностью
План не обновляется	Гант и бэклог отстают от реальности на месяц	Еженедельный факт и линия «сегодня»
Изменения без процедуры	Задачи появляются из чата	Журнал изменений и правило обмена

ОШИБКА	РАННИЙ ПРИЗНАК	ЧТО ДЕЛАТЬ
Реестр рисков для галочки	Последнее обновление — на старте	Пересмотр раз в 1–2 недели с владельцами
Отчёт-арбуз	Всё зелёное за месяц до срыва	Цвет по числам и метрики освоенного объёма
Плохие новости поздно	Заказчик узнаёт о проблеме сам	Правило: в тот же день, с вариантами
Героизм вместо плана	Переработки каждую неделю	Объём под ёмкость, переработки — как риск
Одна точка отказа	Без одного человека работа встаёт	Ревью, парная работа, документация
Забытые пользователи	Система сдана, но ей не пользуются	Внедрение и обучение в WBS и бюджете
Уход в день запуска	Команда уже на другом проекте	Период стабилизации в плане

34.2 Разбор провала без поиска виноватых

СТРУКТУРА РАЗБОРА

1 **Хронология**
Что происходило по датам и какие решения принимались — с тем, что было известно в тот момент.

2 **Разрыв**
Что ожидали и что получили: в сроке, деньгах, качестве, ценности.

3 **Причины**
Пять почему или диаграмма Исикавы. Искать процесс, который позволил ошибке случиться, а не человека.

4 **Сигналы**
Когда впервые можно было заметить проблему и почему не заметили.

✓ **Изменения**
Два-три изменения процесса с владельцами — в шаблоны, чек-листы и правила.

КЛАССИКА Хэл Аркес и Кэтрин Блумер, 1985

Ловушка невозвратных затрат

Психологи Аркес и Блумер показали, что люди продолжают вкладываться в решение тем охотнее, чем больше уже вложили, даже если будущая выгода этого не оправдывает. Испытуемые, заплатившие за билеты в театр полную цену, ходили на спектакли чаще тех, кто получил скидку, хотя спектакли были одинаковые.

В проектах это выглядит как «мы уже потратили 70 миллионов, нельзя же остановиться». Правильный вопрос — не сколько потрачено, а сколько ещё нужно потратить и какую ценность это принесёт. Прошлые затраты в этом решении не участвуют.

34.3 Когда проект нужно закрыть

- Цель потеряла смысл: рынок, закон или стратегия компании изменились.
- Прогноз стоимости до конца больше, чем ожидаемая ценность результата.
- Ключевое допущение оказалось ложным, и проверить его заново нельзя без нового проекта.
- Спонсор ушёл, и никто не готов взять ответственность.
- Технология не работает после нескольких честных попыток в отведённом бюджете.

Хорошие компании записывают критерии остановки ещё в уставе — так же, как критерии успеха. Закрыть проект по заранее записанным критериям — не провал менеджера, а сохранённые деньги компании. Провал — тянуть мёртвый проект ещё полгода, потому что никто не решился сказать вслух.

34.4 Как спасать проблемный проект

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗА 2–3 НЕДЕЛИ

1. **Остановиться и посчитать**
   Реальное состояние: что сделано по критериям готовности, сколько потрачено, сколько осталось. Освоенный объём, а не ощущения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗА 2–3 НЕДЕЛИ

2 **Найти главные причины**
Обычно их две-три: неясные требования, внешняя зависимость, перегруженный человек.

3 **Новый базовый план**
Честная оценка оставшегося снизу вверх, с диапазоном. Старый план больше не точка отсчёта.

4 **Сократить содержание**
Минимальный результат, который даёт ценность. Остальное — в следующую фазу.

5 **Перезапуск с заказчиком**
Встреча со спонсором: что случилось, что меняем, новый план, что нужно от него.

✓ **Короткий цикл контроля**
Первые недели — еженедельные контрольные точки и демо, чтобы восстановить доверие фактами.

34.5 Знаменитые провалы и их причины

ПРОЕКТ	ЧТО СЛУЧИЛОСЬ	ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА
Mars Climate Orbiter, NASA, 1999	Аппарат сгорел в атмосфере Марса	Одна команда считала в фунтах силы, другая — в ньютонах; интерфейс не проверили
Target Canada, 2013–2015	Сеть из более чем 130 магазинов закрылась через два года	Ошибки в данных о товарах в новой системе снабжения: пустые полки при полных складах
Cyberpunk 2077, 2020	Игру временно убрали из PlayStation Store, компания предлагала возвраты	Выпуск к дате при неготовой версии для старых консолей, переработки команды
HealthCare.gov, 2013	В первый день записались шесть человек	Нет единого интегратора, требования менялись до конца
Denver International Airport, 1995	Открытие сдвинули почти на 16 месяцев	Резкое расширение содержания багажной системы без изменения срока

ПРОЕКТ	ЧТО СЛУЧИЛОСЬ	ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА
NHS NPfIT, 2002–2011	Программу свернули после около 10 млрд фунтов	Изменения проектировали без врачей и больниц

МИРОВОЙ КЕЙС Mars Climate Orbiter, NASA, 1999

Самая дорогая единица измерения

Программное обеспечение подрядчика рассчитывало импульс двигателей в фунт-силах на секунду, а навигационная команда NASA ожидала значения в ньютон-секундах. Ошибка в 4,45 раза накапливалась месяцами полёта. Навигаторы замечали странные отклонения траектории, но их вопросы не дошли до решения.

Аппарат подошёл к Марсу слишком низко и разрушился. Комиссия назвала причиной не арифметику, а процесс: отсутствие проверки интерфейса между командами и культуру, в которой тревожные сигналы не эскалировались. Это идеальный пример того, что провалы почти всегда системные.

34.6 Как рассказать о провале на собеседовании

Вопрос «расскажите о проекте, который пошёл не так» задают почти на каждом собеседовании. Интервьюер проверяет три вещи: признаёте ли вы свою роль, понимаете ли причины и изменили ли что-то после. Худшие ответы — «у меня не было провалов» и рассказ о том, как во всём виноват заказчик.

```
Ситуация:  внедрение CRM на 60 продавцов, через месяц после запуска
 в системе было 40% сделок — остальные вели в таблицах
Моя роль:  я планировала проект как настройку системы и не включила
 работу с продавцами — интервью, пилот, внутренних тренеров
Действия:  за 6 недель: интервью с 12 продавцами, упростили карточку
 с 34 полей до 11, обучили тренеров, руководитель закрыл таблицы
Результат: 96% сделок в CRM через 2 месяца, реакция на заявку 4 ч → 1,2 ч
Вывод:     теперь внедрение и обучение — отдельная ветка WBS с первого дня
```

ПРАВИЛО

Рассказ о провале — это рассказ о вашем обучении. Отведите на саму ошибку не больше трети ответа, а остальное — на то, что вы сделали и что изменили в своей работе после. Конкретные числа до и после делают историю убедительной.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Прятать провалы от руководства, чтобы «сначала исправить». Иногда это получается, но чаще проблема растёт, а вместе с ней — цена её раскрытия. Руководитель, который узнал о проблеме от вас и с планом, обычно становится союзником; руководитель, который узнал сам, перестаёт доверять.

ПРАКТИКА 34 после главы 34

Разберите один свой провал или трудный проект.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Отметьте в таблице двенадцати ошибок те, что встречались в ваших проектах, и найдите их ранние признаки.	☐
02	Проведите разбор одного проекта по пяти шагам и запишите два изменения процесса.	☐
03	Запишите критерии остановки для текущего проекта.	☐
04	Подготовьте рассказ о провале по структуре «ситуация — моя роль — действия — результат — вывод» на две минуты.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Разбор провала с изменениями процесса и готовый ответ для собеседования.

35 Резюме и сопроводительное письмо

После неё вы собираете резюме проектного менеджера, которое проходит автоматический отбор и за 30 секунд показывает рекрутеру масштаб и результаты, и пишете сопроводительное письмо под конкретную вакансию.

35.1 Зарплаты и уровни · 35.2 Как читают резюме · 35.3 Структура резюме · 35.4 Достижения вместо обязанностей · 35.5 Пример резюме · 35.6 Ключевые слова и автоматический отбор · 35.7 Если опыта мало · 35.8 Сопроводительное письмо · 35.9 Частые ошибки резюме

Рынок 2026 года для проектных менеджеров — рынок работодателя. По данным hh.ru, в июне 2026 года вакансий в IT было на 31% меньше, чем годом раньше, а резюме — на 23% больше. На одну хорошую вакансию откликаются сотни человек, и рекрутер тратит на первое знакомство с резюме меньше минуты. Поэтому резюме — не биография, а рекламный текст с одной задачей: получить приглашение на разговор.

35.1 Зарплаты и уровни

УРОВЕНЬ	МЕДИАНА, ₽ В МЕСЯЦ	ИСТОЧНИК
Junior	около 100 000	Хабр Карьера, 2026
Middle	около 169 000	Хабр Карьера, 2026
Senior	около 267 000	Хабр Карьера, первое полугодие 2026
Lead	около 331 000	Хабр Карьера, первое полугодие 2026
Все уровни	около 171 000	Хабр Карьера, первое полугодие 2026

Цифры — ориентир для IT-компаний, на руки, по всей России; в Москве они выше, в регионах и в непрофильных отраслях — ниже. Зарплаты в IT в 2026 году растут медленнее инфляции, поэтому торг на собеседовании стал жёстче. Проверяйте свежие данные на

калькуляторах Хабр Карьеры и hh.ru перед каждым поиском — за полгода рынок может заметно сдвинуться.

35.2 Как читают резюме

ПУТЬ РЕЗЮМЕ ДО ПРИГЛАШЕНИЯ

1 **Автоматический отбор**
Система рекрутинга ищет ключевые слова из вакансии: Agile, Scrum, Jira или Яндекс Трекер, бюджет, риски, заказчик.

2 **Рекрутер, 30–60 секунд**
Должность, последние места работы, масштаб проектов, зарплатные ожидания, город и формат.

3 **Нанимающий менеджер, 2–3 минуты**
Результаты, похожесть проектов, логика карьеры, как написано.

✓ **Решение**
Приглашение, отказ или «в резерв».

35.3 Структура резюме

РАЗДЕЛ	ЧТО ПИСАТЬ	ОБЪЁМ
Заголовок	Желаемая должность словами из вакансий: «Project Manager / Руководитель IT-проектов»	1 строка
Контакты и формат	Телеграм, почта, город, формат работы, готовность к переезду	2 строки
О себе	Кто вы, в каких проектах сильны, главный масштаб и одно-два достижения	3–4 строки
Опыт	Последние 5–7 лет, от новых к старым: контекст, масштаб, 3–5 достижений на место	Основная часть
Навыки	Методологии, инструменты, предметные области — то, что ищут в вакансиях	5–8 строк
Образование и сертификаты	Вуз, курсы, PMP, PMI-ACP, PSM, IPMA, если есть	2–4 строки

РАЗДЕЛ	ЧТО ПИСАТЬ	ОБЪЁМ
Языки	Уровень английского честно: B1, B2, C1	1 строка

35.4 Достижения вместо обязанностей

КЛАССИКА — Ласло Бок, руководитель HR Google, 2014

Формула X-Y-Z

Ласло Бок советовал писать каждый пункт опыта по формуле: достиг X, что измеряется Y, сделав Z. Рекрутеру неинтересно, что вы «отвечали за коммуникации с заказчиком», — это написано в каждом резюме. Ему интересно, что изменилось благодаря вам и как вы этого добились.

Если результат нельзя выразить числом, его можно выразить масштабом, сроком или изменением процесса: «впервые в компании», «сократили с недели до двух дней», «стало стандартом для всех проектов».

ПЛОХО

Обязанности

Управление проектами.

Взаимодействие с заказчиком.

Ведение документации и отчётности.

Контроль сроков.

ХОРОШО

Достижения

Запустила онлайн-запись для сети из 24 клиник: бюджет 12 млн ₽, команда 8 человек, запуск — с согласованным сдвигом на неделю, маржа 29%.

Сократила срок от готового кода до релиза с 6 до 2 дней, договорившись с ИТ заказчика о регламенте выкладок.

Ввела реестр рисков с расчётом резерва — стал стандартом для 12 проектов компании.

ФОРМУЛА 35.1 · ДОЛЯ ИЗМЕРИМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

$$Q = \frac{n_{\text{результат}}}{n_{\text{всего}}} \cdot 100\% \tag{35.1}$$

где

$n_{\text{результат}}$ — пункты опыта с числом, масштабом или изменением — шт.

$n_{\text{всего}}$ — все пункты опыта в резюме — шт.

Q — доля пунктов, которые показывают результат — %

```
черновик Анны: Q = 4 / 15 ≈ 27%; после правки: Q = 11 / 14 ≈ 79%
```

35.5 Пример резюме

```
Анна Соколова · Project Manager / Руководитель IT-проектов
Москва · гибрид или удалённо · @anna_pm · anna@…

О себе
 5 лет в заказной разработке: веб и мобильные сервисы с интеграциями.
 Веду проекты до 12 млн ₽ и 10 человек по фиксированной цене,
 гибридный подход: каскадная рамка + Scrum. Сильная сторона — сложные
 интеграции и заказчики с несколькими центрами принятия решений.

«Ритм», Project Manager · 2022 — н. в.
 IT-компания, 60 человек, заказная разработка для медицины и ритейла
 • Запустила онлайн-запись для сети из 24 клиник: виджет, кабинет,
   приложение, интеграция с МИС; 12 млн ₽, 8 человек, 26 недель.
   Через 3 месяца: 27% онлайн-записей (было 12%), неявки 18% → 12%.
 • Удержала маржу 29% при перерасходе на 10-й неделе (CPI 0,90):
   план восстановления, обмен объёма, сдвиг запуска на 1 неделю.
 • Ввела реестр рисков с расчётом резерва — стандарт для 12 проектов.
 • Сократила срок релиза с 6 до 2 дней через регламент выкладок.

«Вектор Софт», Junior PM → PM · 2020 — 2022
 • Вела 4 проекта внедрения CRM на 20–60 пользователей;
   после внедрения доля сделок в CRM — 92–100%.
 • Перевела команду поддержки на Kanban с лимитами:
   срок исправления ошибок 6 → 3,3 дня.

Навыки: Scrum, Kanban, гибрид · WBS, PERT, критический путь, EVM ·
 риски, изменения, стейкхолдеры · Яндекс Трекер, Jira, Kaiten ·
 Яндекс Вики, Confluence · BPMN · DataLens · SQL — базово
Образование: НИУ ВШЭ, бизнес-информатика · PSM I · английский B2
```

35.6 Ключевые слова и автоматический отбор

- Возьмите 5–7 вакансий, которые вам интересны, и выпишите слова, которые повторяются: методологии, инструменты, отрасли, типы проектов.
- Используйте те же формулировки: если в вакансиях «руководитель проектов», не пишите только «проджект».
- Указывайте и русские, и английские названия: «управление рисками (risk management)».
- Названия инструментов — как у производителя: Яндекс Трекер, Jira, Kaiten.

- Не прячьте важное в картинках и таблицах — автоматический отбор их часто не читает.

35.7 Если опыта мало

Переходящим из смежных профессий — аналитикам, тестировщикам, маркетологам, администраторам — стоит искать проектный опыт в прошлой работе: запуск, внедрение, переезд, организация события. Это настоящие проекты, если у них были цель, срок, бюджет и люди. Опишите их по формуле X-Y-Z и добавьте учебный проект — например, план из главы 30 — как пример работы.

ПРОШЛАЯ РОЛЬ	ЧТО МОЖНО ПОКАЗАТЬ КАК ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ
Тестировщик	Организация регресса к релизу, внедрение автотестов, координация приёмки с заказчиком
Аналитик	Ведение требований на проекте, воркшопы с заказчиком, приоритизация бэклога
Маркетолог	Запуск кампании с подрядчиками и бюджетом, ребрендинг, организация конференции
Офис-менеджер, администратор	Переезд офиса, внедрение новой системы, организация корпоративного события

35.8 Сопроводительное письмо

Сопроводительное читают не все, но те, кто читает, — обычно нанимающие менеджеры, и для них это первая проверка вашего письма из главы 29. Письмо пишется под конкретную вакансию и отвечает на один вопрос: почему вы подходите именно этой компании. Общее письмо «на все вакансии» хуже, чем его отсутствие.

СТРУКТУРА НА 5–8 ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. **Зачем пишете**
   Должность и одно предложение, почему вас заинтересовала именно эта компания или проект.

2. **Совпадение**
   Два-три ваших результата, которые прямо отвечают требованиям вакансии.

СТРУКТУРА НА 5–8 ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3 **Что принесёте**
Чем вы будете полезны в первые месяцы — исходя из того, что вы поняли о задачах.

✓ **Действие**
Предложение созвониться и контакт.

```
Здравствуйте!

Откликаюсь на вакансию Project Manager в команде цифровых сервисов
для клиник. Последние два года я веду проекты в медицине и знаю,
как устроены интеграции с МИС и согласования с ИТ клиник.

В вакансии вы пишете о фиксированной цене и нескольких заказчиках
одновременно. В «Ритме» я запустила онлайн-запись для сети из 24 клиник
по фиксированной цене 12 млн ₽ и удержала маржу 29% при перерасходе
на середине проекта. Реестр рисков, который я ввела, стал стандартом
для 12 проектов компании.

Буду рада рассказать подробнее — удобно созвониться в любой день
после 16:00. Телеграм: @anna_pm

Анна Соколова
```

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Сгенерировать сопроводительное ИИ и отправить без правки. Рекрутеры в 2026 году видят десятки одинаковых писем со словами «динамичная команда» и «рад внести вклад». Используйте ИИ для черновика, но конкретные факты о компании и ваши числа должны быть вашими.

35.9 Частые ошибки резюме

Три страницы и больше	Для менеджера с опытом до 10 лет — одна-две страницы. Старый опыт — одной строкой.
Список инструментов на полстраницы	Важнее, что вы с ними сделали. Перечислите те, что ищут в вакансиях.

Нет масштаба	«Вела проекты» — непонятно, какие. Бюджет, команда, срок, число пользователей.
Ошибки и опечатки	Для профессии, где точность — главное, это сразу минус.
Фото с отпуска	Нейтральное фото или без фото.
Зарплата без вилки	Указывайте ожидание, если готовы его обсуждать, или не указывайте вовсе.

ПРАКТИКА 35 после главы 35

Соберите резюме и одно сопроводительное письмо.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите ключевые слова из 5–7 интересных вакансий.	☐
02	Перепишите опыт по формуле X-Y-Z и посчитайте долю измеримых достижений по формуле (35.1) — цель не ниже 70%.	☐
03	Уложите резюме в одну-две страницы по структуре из таблицы.	☐
04	Напишите сопроводительное письмо под одну конкретную вакансию по четырём шагам.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Резюме с измеримыми достижениями и одно письмо под вакансию.

36 Где искать работу и как оформить портфолио

После неё вы знаете площадки, Telegram-каналы и сообщества для поиска работы проектным менеджером в 2026 году, ведёте поиск как проект с воронкой и собираете портфолио из трёх кейсов, которое можно показать без нарушения NDA.

36.1 Площадки · 36.2 Telegram-каналы и сообщества · 36.3 Рекомендации · 36.4 Поиск как воронка · 36.5 Портфолио проектного менеджера · 36.6 Сертификаты

Поиск работы — проект с целью, сроком и метриками. Его можно вести хаотично — откликаться на всё, что попадётся, и ждать, — а можно управлять: выбрать каналы, посчитать воронку, найти слабое звено и усилить его. Второй способ быстрее и спокойнее, а заодно показывает работодателю, что вы управляете не только чужими проектами.

36.1 Площадки

ПЛОЩАДКА	ЧТО ТАМ	СОВЕТ
hh.ru	Больше всего вакансий во всех отраслях	Резюме обновлять раз в несколько дней — оно поднимается в поиске
Хабр Карьера	IT-вакансии, зарплатный калькулятор, профиль с рейтингом	Заполнить профиль полностью, указать зарплатные ожидания
Getmatch	IT-вакансии с указанной зарплатой	Компании сами пишут кандидатам
SuperJob	Вакансии вне IT: строительство, производство, ритейл	Для проектов в непрофильных отраслях
Карьерные сайты компаний	Яндекс, Сбер, Т-Банк, VK, Ozon, Авито, Wildberries, Касперский, 2ГИС и другие	Часть вакансий есть только там

ПЛОЩАДКА	ЧТО ТАМ	СОВЕТ
LinkedIn	Международные компании и удалённая работа	В России заблокирован с 2016 года; нужен для иностранных работодателей

36.2 Telegram-каналы и сообщества

КАНАЛ ИЛИ СООБЩЕСТВО	ЧТО ТАМ
Projects Jobs (@projects_jobs)	Вакансии и резюме по управлению проектами, рисками, PMBOK
Agile Jobs (@agile_jobs)	Вакансии Scrum-мастеров, Agile-коучей, проектных менеджеров
PM Jobs (@jobs_pm)	Вакансии для проджектов и продактов с хештегами по уровню и формату
Job for Products and Projects	Вакансии менеджеров проектов и продуктов от рекрутингового агентства
Hire ProProduct (@hireproproduct)	Вакансии проджектов, продактов и аналитиков в России и за рубежом
ITPM Community	Живой чат проектных менеджеров в IT: вопросы, книги, вакансии
PMClub	Сообщество и подборки для менеджеров проектов

Каналы появляются и закрываются, поэтому перед поиском проверьте, что канал живой: публикации за последнюю неделю, реальные компании, вакансии с зарплатой. Хороший способ найти свежие — поиск в Telegram по словам «вакансии project manager», «PM jobs», «руководитель проектов» и подборки на Хабре и vc.ru.

36.3 Рекомендации

Значительная часть хороших вакансий закрывается по рекомендациям, не доходя до площадок. Компании платят сотрудникам бонусы за приведённых кандидатов, а рекомендованный кандидат почти всегда доходит хотя бы до первого интервью. Поэтому одно из самых эффективных действий в поиске — написать десяти бывшим коллегам.

```
Привет, Максим! Ищу новую работу проектным менеджером —
интересны заказная разработка или продуктовые компании,
проекты с интеграциями, гибрид или удалённо.
Если у вас или у знакомых есть такая вакансия, буду благодарна
за рекомендацию. Резюме: <ссылка>. Спасибо!
```

36.4 Поиск как воронка

ФОРМУЛА 36.1 · КОНВЕРСИЯ ПОИСКА РАБОТЫ

$$N_{\text{откл}} = \frac{O}{c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \cdot c_4} \tag{36.1}$$

где

O	—	нужное число офферов, обычно 2 — чтобы было из чего выбирать	шт.
c_1	—	отклик → приглашение	доля
c_2	—	приглашение → прохождение HR-интервью	доля
c_3	—	HR-интервью → прохождение технического и тестового	доля
c_4	—	финал → оффер	доля
$N_{\text{откл}}$	—	сколько откликов нужно	шт.

```
N = 2 / (0,15 · 0,6 · 0,4 · 0,6) ≈ 93 отклика
```

ЭТАП	ОРИЕНТИР	ЕСЛИ НИЖЕ — ЧТО МЕНЯТЬ
Отклик → приглашение	10–20%	Резюме: ключевые слова, достижения, заголовок; сопроводительное
Приглашение → прошёл HR	50–70%	Рассказ о себе, мотивация, зарплатные ожидания
HR → прошёл техническое и тестовое	30–50%	Кейсы, ситуационные ответы, качество тестовых
Финал → оффер	50–70%	Вопросы компании, культура, торг

Через две недели поиска посчитайте конверсии. Если откликов 60, а приглашений 3 — проблема в резюме, а не в собеседованиях, и тренировать ответы бессмысленно. Если приглашений много, а дальше HR-интервью не проходите — работайте над рассказом о себе. Это тот же анализ узкого места, что и в главе 8, только на собственном поиске.

36.5 Портфолио проектного менеджера

У дизайнера портфолио — это картинки, у разработчика — код. У проектного менеджера — кейсы: как вы вели проект, какие решения принимали и что получилось. Портфолио не обязательно для отклика, но сильно помогает на техническом интервью: вместо абстрактного «я умею управлять рисками» вы показываете реальный реестр рисков с расчётом резерва.

СТРУКТУРА ОДНОГО КЕЙСА

1. **Контекст**
   Компания, заказчик, цель — обезличенно, если есть NDA: «сеть клиник, 24 точки».
2. **Масштаб**
   Бюджет, срок, команда, подход.
3. **Главная трудность**
   Что было сложным: внешняя интеграция, конфликт, перерасход.
4. **Ваши решения**
   Что именно сделали вы — не команда, не компания.
5. **Результат**
   Числа: срок, бюджет, метрики заказчика.
6. **Артефакты**
   Обезличенные WBS, реестр рисков, отчёт, Гант, схема процесса.
7. ✓ **Чему научились**
   Что сделаете иначе в следующий раз.

- Три кейса лучше десяти: один про сроки и план, один про людей или заказчика, один про кризис или изменение.
- Обезличивайте: убирайте названия, имена, точные суммы, если они под NDA, — оставляйте порядок величин.
- Учебный кейс тоже кейс: план проекта из главы 30 или разбор чужого провала из главы 34 подходит, если вы честно пишете, что он учебный.

- Формат — PDF на 6–10 страниц или страница на сайте; ссылка — в резюме и сопроводительном.
- Каждый артефакт подписан: что это и какое решение он помог принять.

ПРАВИЛО

Не показывайте в портфолио документы заказчика без разрешения. Нарушение NDA на собеседовании — сигнал работодателю, что вы так же поступите с его данными. Обезличенный пример, собранный заново по памяти, ценится не меньше оригинала.

36.6 Сертификаты

СЕРТИФИКАТ	КОМУ ПОЛЕЗЕН	ЗАМЕТКИ
PMP (PMI)	Senior, международные компании, корпорации	Новый экзамен на PMBOK 8 — с 9 июля 2026; нужен опыт 3–5 лет
CAPM (PMI)	Начинающим	Начальный уровень без требований к опыту
PSM I (Scrum.org), CSM (Scrum Alliance)	Командам на Scrum	Быстро, но ценится только вместе с опытом
PMI-ACP	Гибридные и гибкие проекты	Опыт в Agile обязателен
IPMA (СОВНЕТ)	Российские корпорации, госсектор	Уровни D, C, B, A
PRINCE2	Европейские компании, госсектор	В России встречается редко

Сертификат не заменяет опыта, но помогает пройти автоматический отбор в крупных компаниях и показывает системные знания. Для экзаменов PMI оплата и доступ из России в 2026 году могут потребовать обходных путей — уточняйте условия на момент подготовки.

ПРАКТИКА 36 после главы 36

Запустите поиск как управляемый проект.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите три-четыре площадки и три Telegram-канала, проверьте, что они живые.	☐
02	Напишите десяти бывшим коллегам с просьбой о рекомендации.	☐
03	Задайте цель по офферам, посчитайте нужное число откликов по формуле (36.1) и через две недели найдите узкое место воронки.	☐
04	Соберите портфолио из трёх кейсов по структуре из семи шагов.	☐

РЕЗУЛЬТАТ План поиска с воронкой и портфолио из трёх кейсов.

37 Как проходит найм проектного менеджера

После неё вы знаете все этапы найма — скрининг, HR-интервью, техническое интервью, тестовое задание, финал и оффер, — понимаете, что проверяют на каждом, и видите реальные диалоги с сильными ответами.

37.1 Этап 1. Скрининг
37.2 Этап 2. HR-интервью
37.3 Этап 3. Техническое интервью
37.4 Этап 4. Тестовое задание
37.5 Этап 5. Финальное интервью
37.6 Вопросы, которые стоит задать работодателю
37.7 Этап 6. Оффер и переговоры

Найм проектного менеджера в 2026 году обычно занимает от двух до шести недель и проходит через пять-шесть этапов. На каждом этапе проверяют разное: на скрининге — формальное совпадение, на HR-интервью — мотивацию и коммуникацию, на техническом — профессиональное мышление, на тестовом — как вы работаете руками, на финале — подходите ли вы команде и руководителю. Знание этой логики позволяет готовиться к каждому этапу отдельно.

ЭТАП	КТО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЮТ
Скрининг	Рекрутер	15–20 мин, звонок	Опыт, ожидания по деньгам, формат, сроки выхода
HR-интервью	Рекрутер или HR-партнёр	45–60 мин	Мотивация, карьера, коммуникация, ценности
Техническое интервью	Нанимающий руководитель, иногда другой PM	60–90 мин	Теория, опыт, ситуационные задачи
Тестовое задание	—	2–8 часов работы, 2–5 дней на выполнение	План, оценка, риски, письмо
Финальное интервью	Директор, команда	45–60 мин	Совместимость, взгляд на работу, мотивация

ЭТАП	КТО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЮТ
Проверка рекомендаций и оффер	Рекрутер	1–5 дней	Подтверждение опыта, условия

37.1 Этап 1. Скрининг

```
Рекрутер: Анна, добрый день! Вы откликались на вакансию Project Manager.
 Удобно поговорить 15 минут?
Анна:     Да, конечно.
Рекрутер: Расскажите коротко о своём опыте.
Анна:     Пять лет в заказной разработке. Последние три года веду проекты
 до 12 миллионов и 10 человек — веб, мобильные приложения,
 интеграции. Самый большой — онлайн-запись для сети из 24 клиник.
Рекрутер: Почему ищете работу?
Анна:     Хочу вести проекты больше по масштабу и с несколькими командами —
 в текущей компании таких сейчас нет.
Рекрутер: Какие ожидания по зарплате?
Анна:     Рассматриваю от 230 тысяч на руки, готова обсуждать
 в зависимости от задач и состава пакета.
Рекрутер: Когда сможете выйти?
Анна:     Через две недели после оффера — нужно передать проект.
```

- Рассказ о себе — 60 секунд: опыт, масштаб, главный проект, чего хотите дальше.
- Причина поиска — позитивная и про будущее: рост, масштаб, отрасль. Не ругайте текущего работодателя.
- Зарплату называйте вилкой или нижней границей, исследовав рынок заранее.
- Срок выхода — реалистичный: передача проекта — аргумент в вашу пользу, а не против.
- Задайте вопрос рекрутеру: из каких этапов состоит процесс и сколько он займёт.

37.2 Этап 2. HR-интервью

HR-интервью проверяет, насколько вы понятно говорите, как принимаете решения, что вас мотивирует и насколько ваши ценности совпадают с компанией. Почти все вопросы — поведенческие: «расскажите о ситуации, когда...». Отвечать на них удобно по структуре STAR: ситуация, задача, действия, результат.

КЛАССИКА Поведенческое интервью, Development Dimensions International, 1970-е

Метод STAR

Метод поведенческого интервью исходит из идеи, что прошлое поведение лучше всего предсказывает будущее. Вместо гипотетического «как бы вы поступили» интервьюер просит рассказать о реальном случае, а кандидат отвечает по структуре: ситуация (Situation), задача (Task), действия (Action), результат (Result).

Самая важная часть — действия, и в них — «я», а не «мы». Интервьюер хочет понять, что сделали именно вы. Результат лучше подкреплять числами.

```
HR:    Расскажите о случае, когда вам пришлось сообщить заказчику плохую новость.
Анна:  S — На 10-й неделе проекта онлайн-записи метрики показали
 отставание: SPI 0,88 и перерасход, CPI 0,90.
       T — Нужно было сохранить пилот в срок и не потерять доверие
 операционного директора, который обещал запуск владельцу.
       A — В тот же день я разобрала причины, подготовила три варианта
 с рекомендацией и позвонила ему, не дожидаясь статуса. Письмом —
 цифры и решение, которое нужно от него до пятницы.
       R — Он выбрал обмен объёма и сдвиг запуска на неделю. Пилот прошёл
 в срок, маржа 29%, через три месяца нам дали второй релиз.
```

37.3 Этап 3. Техническое интервью

Главный этап. Проводит его будущий руководитель — руководитель проектного офиса, директор по производству или опытный менеджер. Обычно три части: разбор вашего опыта, проверка теории и ситуационные задачи. Теорию спрашивают не ради определений, а чтобы понять, применяете ли вы её: «как вы считаете резерв на риски?» важнее, чем «что такое риск?».

```
Руководитель: Вы на середине проекта, CPI 0,8. Что будете делать?
Анна:  Сначала проверю данные: правильно ли посчитан освоенный объём.
 Если всё верно — прогноз EAC = BAC / 0,8, то есть плюс 25% к бюджету.
 Посчитаю TCPI: если он больше 1,1, вернуться в бюджет одной
 эффективностью не выйдет. Дальше — причины по пакетам WBS: разовые
 или системные. Обычно часть перерасхода — неоформленные изменения,
 их можно обсудить с заказчиком. Системные причины — убирать
 в процессе. И сразу — руководству: прогноз маржи и варианты.
Руководитель: А если заказчик отказывается что-либо менять?
Анна:  Тогда у нас два рычага: содержание внутри договора — что из Should
 и Could можно не делать — и наш управленческий резерв. Решение
 о резерве и о том, идём ли мы в переговоры уровнем выше, —
 за руководством, я принесу ему расчёт.
```

ТИПОВАЯ СИТУАЦИЯ	ЧТО ХОТЯТ УСЛЫШАТЬ
Заказчик просит новую функцию без изменения срока	Анализ влияния, варианты, правило обмена, решение за заказчиком
Ключевой разработчик заболел на две недели	Влияние на критический путь, перераспределение, сообщение заказчику
Команда не успевает спринт	Цель спринта, пересмотр объёма с владельцем продукта, причины на ретро
Два руководителя дают противоречивые указания	RACI, эскалация к общему руководителю с вариантами
Подрядчик срывает срок	Договор, внешняя зависимость, запасной план, эскалация
Нужно оценить проект без ТЗ	Диапазон, допущения, метод, вопросы заказчику

37.4 Этап 4. Тестовое задание

ТИП	ПРИМЕР	ЧТО ОЦЕНИВАЮТ
План проекта	«Составьте план внедрения CRM» — как в главе 30	Структура, критический путь, риски, допущения
Оценка	«Оцените разработку приложения» — как кейс 7	Метод, диапазон, вопросы
Кейс-ситуация	«Проект горит, вот данные — что делаете?»	Анализ, приоритеты, коммуникация

ТИП	ПРИМЕР	ЧТО ОЦЕНИВАЮТ
Документ	«Напишите статус-отчёт» или «письмо заказчику»	Ясность, структура от вывода
Live-кейс	Задание на 30–60 минут прямо на интервью	Мышление вслух, вопросы, реакция на уточнения

- Уточните ограничения: сколько времени ожидают, в каком формате сдавать, можно ли задавать вопросы.
- Задайте 2–3 вопроса по условию до начала — это само по себе плюс.
- Запишите допущения в начале документа.
- Уложитесь в ожидаемый объём: план на 30 страниц хуже плана на 5.
- Если тестовое больше 8 часов работы — уместно спросить, оплачивается ли оно, или предложить сокращённую версию.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Сдать тестовое в последний момент без единого вопроса. Проектный менеджер, который не уточнил условия, на работе тоже начнёт проект без уточнения требований. Короткое письмо с вопросами в первый день показывает, как вы работаете, лучше любого документа.

37.5 Этап 5. Финальное интервью

На финале вас обычно уже считают профессионально подходящим. Директор или будущая команда проверяют другое: как вы думаете о работе, чего ждёте от руководителя, как поведёте себя в их конкретной ситуации — например, с трудным ключевым клиентом или с командой, которая только что пережила провал. Это лучший момент, чтобы задать свои вопросы.

```
Директор: Почему мы, а не другая компания?
Анна:     У вас проекты на несколько команд и медицина — это ровно
 следующий шаг для меня. И мне понравилось, что на техническом
 интервью обсуждали реальный проект с перерасходом, а не теорию —
 значит, здесь честно говорят о проблемах.
Директор: Какие у вас вопросы к нам?
Анна:     Что должно произойти в первые три месяца, чтобы вы сказали,
 что не ошиблись с выбором? И какой проект я получу первым?
```

37.6 Вопросы, которые стоит задать работодателю

- Какие проекты я буду вести: масштаб, заказчики, команда, состояние сейчас?
- Кто принимает решения о приоритетах, ресурсах и деньгах — и какие полномочия у менеджера?
- Какая методология и инструменты, насколько можно их менять?
- Почему открыта вакансия: рост или замена? Если замена — что пошло не так?
- Как оценивают работу менеджера: по каким показателям и как часто?
- Что должно случиться за испытательный срок, чтобы вы были довольны?

37.7 Этап 6. Оффер и переговоры

Оффер — начало переговоров, а не их конец. Перед ответом проверьте всё, что входит в условия: оклад на руки и до вычета налога, премии и как они считаются, формат работы, ДМС, испытательный срок, дату выхода. Торговаться уместно, если у вас есть аргументы: рыночные данные, второй оффер, масштаб задач выше заявленного в вакансии.

КАК ОБСУЖДАТЬ ОФФЕР

1. **Поблагодарить и взять время**
   «Спасибо, мне всё нравится. Можно я отвечу до четверга?» — один-три дня нормально.

2. **Уточнить детали письменно**
   Оклад, премия, испытательный, формат, дата выхода, ДМС.

КАК ОБСУЖДАТЬ ОФФЕР

3 Назвать аргументы

«По данным рынка для senior с таким масштабом — 260–280. Есть ли возможность пересмотреть оклад?»

4 Предложить варианты

Если оклад не двигается — пересмотр после испытательного, премия, обучение, формат.

✓ Принять или отказать вежливо

Отказывая, оставьте дверь открытой: компании возвращаются к кандидатам.

ПРАВИЛО

Увольняйтесь с текущей работы только после письменного оффера и успешной проверки службой безопасности, если она есть. Устное «мы вас берём» на финале — ещё не оффер.

ПРАКТИКА 37 после главы 37

Подготовьтесь к каждому этапу отдельно.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Запишите рассказ о себе на 60 секунд и ответы скрининга: причина поиска, ожидания, срок выхода.	☐
02	Подготовьте пять историй по STAR: плохая новость, конфликт, провал, сжатые сроки, изменение требований.	☐
03	Ответьте вслух на шесть типовых ситуаций технического интервью и запишите себя на видео.	☐
04	Составьте свой список вопросов работодателю и план переговоров по офферу.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Готовые ответы для каждого этапа и план переговоров.

38 Вопросы на собеседовании с ответами

После неё у вас есть ответы на сорок самых частых вопросов собеседования проектного менеджера — о себе, о теории, о ситуациях, о работе с людьми — и понимание, что за каждым вопросом проверяют.

38.1 О себе и мотивации
38.2 Теория и методы
38.3 Ситуационные вопросы
38.4 Люди и коммуникации
38.5 Вопросы с подвохом

Ответы ниже — не шпаргалка для заучивания, а пример логики. Интервьюер быстро отличает выученный текст от понимания, а лучший ответ — тот, в котором теория подкреплена вашим собственным случаем. Используйте эти ответы как скелет и наполняйте его своими проектами и числами.

38.1 О себе и мотивации

Расскажите о себе.	За 60–90 секунд: сколько лет в проектах, какие проекты по масштабу и типу, главное достижение с числом, чего хотите дальше и почему эта вакансия к этому подходит.
Почему вы хотите быть проектным менеджером?	Через то, что вам нравится в работе: «мне интересно доводить сложные вещи до результата, когда много людей и неопределённости» — и пример, когда вы это почувствовали.
Почему уходите с текущего места?	Про будущее, а не прошлое: масштаб, отрасль, рост. Не критикуйте работодателя, даже если есть за что.
Чем проектный менеджер отличается от продакт-менеджера?	Продакт отвечает за то, что делать и зачем — ценность и метрики продукта. Проектный — за то, как сделать в срок, бюджет и с качеством. В маленьких командах роли пересекаются.

Где вы видите себя через три года?	Честно и связно с вакансией: «вести программу из нескольких проектов» или «руководить группой менеджеров».
Ваша самая сильная и самая слабая сторона?	Сильная — с примером. Слабая — реальная, но не критичная для роли, и что вы с ней делаете: «долго вникаю в технику, поэтому заранее прошу техлида о разборе архитектуры».

38.2 Теория и методы

Чем Waterfall отличается от Agile? Когда что выбрать?	Waterfall — последовательные фазы и подробный план, подходит при понятных и стабильных требованиях и высокой цене переделки. Agile — короткие итерации и обратная связь, подходит при неопределённости. Чаще всего — гибрид: рамка предиктивная, внутри итерации. Привести пример из своего проекта.
Что такое критический путь и зачем он нужен?	Самая длинная цепочка зависимых работ, у которой нет резерва. Определяет срок проекта. Нужен, чтобы знать, где задержка сдвигает весь проект, и туда ставить лучших людей и следить за рисками.
Как вы оцениваете сроки?	Несколькими методами: по аналогии, снизу вверх по WBS, для неопределённых пакетов — три точки и PERT. Заказчику — диапазон с вероятностью, а не одну дату. Оценивают те, кто делает.
Что такое WBS и правило 100%?	Иерархическая структура работ — декомпозиция результата до пакетов, которые можно оценить и поручить. Правило 100%: дочерние элементы покрывают всю работу родителя, не больше и не меньше.
Объясните SPI и CPI.	SPI = EV / PV — насколько мы в графике; CPI = EV / AC — насколько эффективно тратим деньги. Меньше единицы — плохо. По CPI считается прогноз: EAC = BAC / CPI.

Как вы управляете рисками?	Ищу риски с командой — премортем, WBS, допущения. Формулирую через причину, событие, последствие. Оцениваю вероятность и влияние, для ключевых — ожидаемую стоимость, из суммы — резерв. Назначаю владельца, стратегию и триггер, пересматриваю раз в одну-две недели.
Какие роли и события в Scrum?	Владелец продукта, Scrum-мастер, разработчики. События: спринт, планирование, ежедневный скрам, обзор, ретроспектива. Артефакты — бэклог продукта, бэклог спринта, инкремент с обязательствами: цель продукта, цель спринта, критерии готовности.
Чем Kanban отличается от Scrum?	Kanban — непрерывный поток с лимитами незавершённой работы и метриками срока поставки, без обязательных ролей и спринтов. Scrum — итерации фиксированной длины с ролями и событиями. Kanban лучше для поддержки и потока запросов.
Что такое MoSCoW?	Приоритизация требований: Must, Should, Could, Won’t. Правило — Must не больше 60% усилий, чтобы был запас на ошибки оценки.
Что входит в устав проекта?	Цель, результаты, границы, срок и вехи, бюджет, роли, ключевые риски, критерии успеха. Подписывает спонсор.

38.3 Ситуационные вопросы

Заказчик просит добавить функцию, а срок и бюджет не меняются.	Записываю запрос, оцениваю влияние с командой: часы, критический путь, риски. Приношу варианты: обмен на что-то из Should или Could, доплата, перенос в следующий этап. Решает заказчик, решение фиксирую.
Проект отстаёт на три недели, до запуска два месяца.	Проверяю данные и причины. Смотрю, что на критическом пути. Варианты: сократить объём, добавить людей на критические работы, если ещё не поздно, распараллелить, сдвинуть дату. С рекомендацией — к спонсору в тот же день.

Разработчик систематически срывает сроки.	Разговор один на один: факты, без оценок. Выясняю причину — перегрузка, непонятные задачи, личные обстоятельства, недостаток навыка. Дальше — по причине: декомпозиция задач, наставник, перераспределение. Если не меняется — к его руководителю.
Два ключевых стейкхолдера требуют противоположного.	Выясняю интересы каждого за позициями. Ищу решение под оба. Если не получается — эскалирую к общему руководителю или спонсору с вариантами и последствиями, а не выбираю сам.
Вам дали проект, который уже горит.	Две недели на восстановление: реальное состояние по освоенному объёму, главные причины, новый базовый план, сокращение до минимального результата, перезапуск со спонсором, короткий цикл контроля.
Команда сопротивляется новому процессу, который вы вводите.	Спрашиваю, что именно мешает. Объясняю зачем, показываю пользу для них. Ввожу пилотом на ограниченный срок с проверкой на ретро. Готова изменить процесс по обратной связи.
Подрядчик сорвал срок поставки.	Смотрю договор и влияние на критический путь. Включаю запасной план, если есть. Эскалирую на уровень руководства подрядчика с фактами. Сообщаю заказчику с новым прогнозом. В уроки — ранние контрольные точки с подрядчиком.
Спонсор проекта ушёл из компании.	Сразу выясняю, кто новый ответственный. Встреча с ним: цель, состояние, решения, которые нужны. Пересогласовываю устав, если цель изменилась. Без спонсора не принимаю крупных решений.
Посреди спринта заказчик требует срочную задачу.	Через владельца продукта: влияет ли на цель спринта, что убрать взамен. Если цель спринта теряет смысл — возможна отмена спринта. Решение и последствия — всем в тот же день.

Тестировщица говорит, что релиз не готов, а заказчик требует выпустить.	Факты: какие дефекты, их критичность, влияние на пользователей. Варианты: выпустить с отключённой функцией, выпустить для части пользователей, перенести на дни. Решение о риске — у заказчика, но с полной информацией и письменно.

38.4 Люди и коммуникации

Как вы мотивируете команду, если не можете повлиять на зарплату?	Ясная цель и её смысл, автономия в том, как делать, рост через задачи, признание перед заказчиком, защита от лишнего. Пример из проекта.
Расскажите о конфликте в команде и как вы его решили.	По STAR. Показать переход от позиций к интересам, общие критерии и договорённость, которую проверили через пару недель.
Как вы даёте обратную связь?	Регулярно, один на один, по модели «ситуация — поведение — влияние», с поддерживающей и развивающей частью.
Как часто вы общаетесь с заказчиком и в каком формате?	По плану коммуникаций: еженедельный статус, демо раз в две недели, плохие новости — сразу голосом. Пример отчёта на страницу.
Как вы говорите «нет»?	Нет задаче, да цели: признаю важность, объясняю ограничение, предлагаю альтернативу. Пример фразы.
Как вы работаете с распределённой командой?	Соглашение о коммуникациях, асинхронные статусы, окна фокуса, учёт часовых поясов, записанные решения.

38.5 Вопросы с подвохом

Расскажите о своём провале.	По структуре «ситуация — моя роль — действия — результат — вывод». Своя ошибка, не чужая. Две трети — о том, что сделали и изменили.

Почему у вас был короткий срок на прошлом месте?	Коротко и честно: проект закрылся, компания изменила стратегию, не совпали ожидания — и что вы вынесли.
Сколько вы хотите получать?	Вилка или нижняя граница, основанная на данных рынка, и готовность обсуждать пакет целиком.
У нас нет бюджета на инструменты и всё в таблицах. Справитесь?	Да, и объяснить как: процессы важнее инструментов; что первым перенесёте в бесплатные или недорогие решения и почему.
Что вы будете делать в первые 90 дней?	Первые 30 — понять проекты, людей и процессы, не меняя. Следующие 30 — первые быстрые улучшения. Последние 30 — изменения процесса и планы, согласованные с руководителем.
Есть ли у вас вопросы к нам?	Всегда да. Два-три вопроса из списка главы 37 — о проектах, полномочиях и критериях успеха.

ПРАВИЛО

Если не знаете ответа — скажите, как бы вы его нашли. «Не работала с этим, но я бы начала с...» — нормальный ответ для менеджера. Выдуманный уверенный ответ интервьюер почти всегда распознаёт, и он стоит дороже честного «не знаю».

ПРАКТИКА 38 после главы 38

Подготовьте свои ответы на основе этой главы.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите по пять вопросов из каждой группы и запишите ответы своими словами с примерами из своих проектов.	☐
02	Для каждого ответа по теории добавьте одну цифру или один случай из практики.	☐
03	Попросите коллегу провести с вами пробное интервью на 45 минут по этим вопросам.	☐
04	Запишите три вопроса, на которые ответили хуже всего, и подготовьте их ещё раз.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Свой банк ответов на тридцать вопросов и опыт пробного интервью.

А Шаблоны проектных документов

Девять шаблонов, которые встречались в книге, в виде, готовом для копирования в базу знаний или документ. Поля в угловых скобках заполняются под ваш проект; примеры — из проекта «Запись».

А.1 Устав проекта · А.2 Реестр рисков · А.3 Еженедельный статус-отчёт · А.4 Запрос на изменение · А.5 Протокол встречи · А.6 План коммуникаций · А.7 Матрица RACI · А.8 Журнал решений · А.9 Уроки проекта

А.1 Устав проекта

```
Проект:            <название>
Спонсор:           <имя, должность>        Менеджер: <имя>
Бизнес-цель:       <что получит компания, в числах>
Цель проекта:      <что изменится после проекта, по SMART>
Результаты:        <что передаём заказчику>
Не входит:         <минимум 3–5 пунктов>
Срок и вехи:       <дата окончания; 3–6 вех с критериями>
Бюджет:            <бюджет работ; резерв; кто распоряжается резервом>
Роли:              <ключевой пользователь, ИТ, приёмка, решения>
Риски:             <3–5 главных>
Критерии успеха:   <как поймём, что проект удался>
Критерии остановки: <когда проект нужно закрыть>
Подписи:           <спонсор, менеджер, дата>
```

A.2 Реестр рисков

№	ПРИЧИНА → СОБЫТИЕ → ПОСЛЕДСТВИЕ	P	I	EMV	ВЛАДЕЛЕЦ	СТРАТЕГИЯ И ПЛАН	ТРИГГЕР	СТАТУС
R-01	Загрузка ИТ «Денты» → доступ к МИС позже 2-й недели → сдвиг интеграции на критическом пути	0,4	600 тыс.	240 тыс.	Максим	Снизить: копия расписания у «Ритма»; запас: эмулятор API	Нет логина к пт нед. 2	Сработал, закрыт
R-...								

A.3 Еженедельный статус-отчёт

```
<Проект> · неделя <N> · статус: <ЗЕЛЁНЫЙ | ЖЁЛТЫЙ | КРАСНЫЙ>
Главное:     <1-2 строки: что важно знать>
Нужно:       <решение, от кого, до какой даты — или «решений не требуется»>
Метрики:     SPI <…> · CPI <…> · EAC <…> · вехи <план / прогноз>
Отклонения:  <причина — одной строкой каждая>
Меры:        <что делаем, кто, когда>
Риски:       <красные и новые — с владельцами>
Дальше:      <вехи и события на 2-4 недели>
```

A.4 Запрос на изменение

```
Запрос № <N> · <дата> · от: <кто>
Что:          <описание изменения>
Зачем:        <какой цели служит>
Влияние:      <часы> · <срок, критический путь?> · <бюджет> · <риски>
              <затронутые требования и пакеты WBS>
Варианты:     А. <обмен на …>  Б. <доплата …>  В. <следующий этап>
Рекомендация: <вариант и почему>
Решение:      <вариант> · <кто решил> · <дата>
```

A.5 Протокол встречи

```
<Встреча> · <дата> · участники: <…>
Цель встречи: <результат, который должен был получиться>
Решения:      P—<N>  <решение>
Задачи:       <кто> — <что> — <до когда>
Риски:        <новые, изменившиеся>
Парковка:     <вопросы, перенесённые на другую встречу>
Следующая встреча: <дата>
```

A.6 План коммуникаций

ЧТО	КОМУ	ФОРМАТ	ЧАСТОТА	КТО ГОТОВИТ	КАНАЛ
Статус проекта	Спонсор, ключевые стороны	Встреча + отчёт	Еженедельно	Менеджер	Встреча, почта
Демо	Ключевые пользователи	Работающий продукт	Раз в 2 недели	Команда	Видеосвязь, стенд
Инциденты	ИТ заказчика, команда	Шаблон инцидента	Сразу	Дежурный	Канал инцидентов
<…>					

A.7 Матрица RACI

РЕШЕНИЕ ИЛИ РАБОТА	<РОЛЬ 1>	<РОЛЬ 2>	<РОЛЬ 3>	<РОЛЬ 4>
<решение>	A	R	C	I
Правило	Ровно одна A в строке	R — может быть несколько	C — до решения	I — после решения

A.8 Журнал решений

```
Р—<N> · <дата> · <короткое название>
Контекст:     <почему понадобилось решение>
Варианты:     <что рассматривали>
Решение:      <что решили>
Решил:        <кто>; консультировались — <кто>
Последствия:  <что меняется в плане, бэклоге, договоре>
```

A.9 Уроки проекта

ЧТО ПРОИЗОШЛО	ВЛИЯНИЕ	ПРИЧИНА	ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА	ВЛАДЕЛЕЦ	СРОК
Доступ к МИС на 1,5 нед. позже	240 тыс. ₽ из резерва	Нет даты доступа в договоре	Дата доступа и сдвиг сроков — в шаблон договора	Юрист «Ритма»	До следующего договора
<...>					

Б Чек-листы по этапам

Короткие проверки для каждого этапа проекта и для поиска работы. Пройдите чек-лист перед переходом к следующему этапу: каждый пункт без галочки — риск, который стоит записать в реестр.

Б.1 Инициация · Б.2 Планирование · Б.3 Исполнение и контроль — каждую неделю · Б.4 Спринт · Б.5 Запуск · Б.6 Завершение · Б.7 Поиск работы

Б.1 Инициация

- [ ] Есть спонсор, который подписывает устав и принимает решения о деньгах.
- [ ] Цель проекта сформулирована по SMART и связана с бизнес-целью.
- [ ] Посчитан эффект и срок окупаемости — хотя бы грубо.
- [ ] В уставе есть раздел «не входит».
- [ ] Выбран тип жизненного цикла и объяснено почему.
- [ ] Назван ключевой пользователь со стороны заказчика и его доступность.
- [ ] Проведена стартовая встреча с командой и с заказчиком.

Б.2 Планирование

- [ ] Требования разложены по видам, есть нефункциональные с цифрами.
- [ ] Приоритеты по MoSCoW, доля Must не больше 60% усилий.
- [ ] У ключевых требований есть критерии приёмки.

- [ ] WBS построена с командой, правило 100% проверено, пакеты по 8–80 часов.
- [ ] Оценки сделаны исполнителями, для неопределённых пакетов — три точки.
- [ ] Построена сеть, найден критический путь и почти критические работы.
- [ ] Бюджет снизу вверх, резерв обоснован реестром рисков.
- [ ] Ресурсный план учитывает реальную загрузку людей.
- [ ] Реестр рисков с владельцами, стратегиями и триггерами.
- [ ] Реестр стейкхолдеров, план коммуникаций и RACI.
- [ ] Базовый план содержания, графика и стоимости утверждён.

Б.3 Исполнение и контроль — каждую неделю

- [ ] Факт часов и закрытых пакетов внесён.
- [ ] Посчитаны PV, EV, AC, SPI, CPI и прогноз EAC.
- [ ] Обновлён график: линия «сегодня», факт, критический путь.
- [ ] Пересмотрены красные риски, новые добавлены.
- [ ] Все изменения прошли через журнал изменений.
- [ ] Решения записаны в журнал решений.
- [ ] Отправлен статус-отчёт с цветом по правилам RAG.
- [ ] Блокеры команды сняты или эскалированы.
- [ ] Проведены встречи один на один по графику.

Б.4 Спринт

- [ ] Посчитана ёмкость с учётом отпусков и доли на поддержку.
- [ ] Сформулирована цель спринта, которую понимает каждый.

- [ ] Истории наверху бэклога уточнены, оценены и имеют критерии приёмки.
- [ ] Внешние зависимости спринта известны и проверены.
- [ ] На обзор приглашены реальные пользователи.
- [ ] Ретроспектива дала не больше двух действий с владельцами.
- [ ] Действия прошлой ретроспективы проверены первым пунктом.

Б.5 Запуск

- [ ] Пилот проведён, замечания разобраны по критичности.
- [ ] Нагрузочное тестирование пройдено на реалистичных данных.
- [ ] Есть план отката и критерии «идём / не идём».
- [ ] Пользователи обучены, есть инструкции и человек поддержки рядом в первые дни.
- [ ] Мониторинг и дежурства настроены на период стабилизации.
- [ ] Коммуникация о запуске отправлена всем затронутым.

Б.6 Завершение

- [ ] Подписан акт приёмки, некритичные замечания — в гарантийном списке с датами.
- [ ] Передача в поддержку: документация, доступы, инструкции по инцидентам.
- [ ] Закрыты договоры с подрядчиками, проведён последний платёж.
- [ ] Посчитаны итоговая себестоимость, использование резерва и маржа.
- [ ] Проведена ретроспектива проекта, уроки превращены в изменения процесса.
- [ ] Каждому участнику дана обратная связь.
- [ ] Документы и уроки — в архиве базы знаний.
- [ ] Назначена контрольная встреча с заказчиком через 1–3 месяца.

Б.7 Поиск работы

- [ ] Резюме на 1–2 страницы, не меньше 70% пунктов опыта с измеримым результатом.
- [ ] Ключевые слова из 5–7 целевых вакансий есть в резюме.
- [ ] Есть сопроводительное, которое переписывается под каждую вакансию.
- [ ] Выбраны площадки и каналы, отправлены просьбы о рекомендации.
- [ ] Посчитана воронка поиска и найдено узкое место.
- [ ] Портфолио из трёх кейсов без нарушения NDA.
- [ ] Подготовлены рассказ о себе на 60 секунд и пять историй по STAR.
- [ ] Подготовлены вопросы к работодателю и план переговоров по офферу.

В Глоссарий

Основные термины книги с короткими определениями. Английские названия и сокращения даны там, где они встречаются в вакансиях и на собеседованиях.

Agile	Подход к работе в условиях неопределённости: короткие итерации, частая обратная связь, готовность менять план. Описан в манифесте 2001 года.
BAC (budget at completion)	Бюджет работ по завершении — плановая стоимость всего проекта.
BATNA	Наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению: что вы сделаете, если не договоритесь.
CPI (cost performance index)	Индекс выполнения стоимости: EV / AC.
EAC (estimate at completion)	Прогноз полной стоимости проекта по текущим данным.
EMV (expected monetary value)	Ожидаемая стоимость риска: вероятность × влияние.
EV (earned value)	Освоенный объём — плановая стоимость фактически выполненной работы.
Kanban	Метод управления потоком работы с визуализацией и лимитами незавершённой работы.

Lean	Бережливое управление: поток создания ценности и устранение потерь.
MoSCoW	Приоритизация требований на Must, Should, Could и Won’t.
PERT	Метод оценки по трём точкам с весом 4 у наиболее вероятной: (O + 4M + P) / 6.
PMBOK	Свод знаний по управлению проектами от PMI; восьмое издание — ноябрь 2025 года.
PV (planned value)	Плановый объём — стоимость работ, которые по плану должны быть выполнены к дате.
RACI	Матрица ответственности: исполняет, отвечает, консультирует, информируется.
RAG	Статус проекта цветами светофора по заранее заданным правилам.
Scrum	Фреймворк с короткими спринтами, тремя зонами ответственности, пятью событиями и тремя артефактами.
SMART	Признаки хорошей цели: конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная, ограниченная во времени.
SPI (schedule performance index)	Индекс выполнения сроков: EV / PV.
STAR	Структура ответа на поведенческий вопрос: ситуация, задача, действия, результат.
TCPI	Требуемая эффективность до конца проекта, чтобы уложиться в бюджет.
WBS	Иерархическая структура работ — декомпозиция результата до пакетов работ.
WIP (work in progress)	Незавершённая работа; лимит WIP — максимум задач на этапе.

WSJF	Приоритет по стоимости задержки, делённой на длительность.
Базовый план	Утверждённая версия содержания, графика и бюджета, с которой сравнивается факт.
Бэклог	Упорядоченный список работы над продуктом или в спринте.
Веха	Ключевое событие проекта нулевой длительности с критерием достижения.
Владелец продукта	В Scrum — отвечает за ценность продукта и порядок бэклога.
Гибридный подход	Сочетание предиктивной рамки и гибких итераций внутри.
Диаграмма Ганта	Горизонтальные полосы работ на шкале времени со связями и вехами.
Допущение	То, что считается верным без проверки; кандидат в риски.
Ёмкость спринта	Сколько работы команда может взять в спринт с учётом доступности.
Жизненный цикл проекта	Последовательность фаз от инициации до завершения.
Заинтересованная сторона	Человек или группа, на кого влияет проект или кто влияет на проект.
Запрос на изменение	Формальное предложение изменить базовый план.
Инкремент	Готовая к использованию часть продукта, созданная за спринт.
Критерии готовности (DoD)	Общие требования к любому инкременту, чтобы считать его готовым.
Критерии приёмки	Проверяемые условия, при которых конкретное требование считается выполненным.

Критический путь	Самая длинная цепочка зависимых работ без резерва; определяет срок.
Критическая цепь	Критический путь с учётом занятости ресурсов и общим буфером.
Матрица власти и интереса	Раскладка стейкхолдеров по влиянию и заинтересованности.
Освоенный объём (EVM)	Метод контроля, сравнивающий план, выполненную работу и фактические затраты.
Пакет работ	Нижний уровень WBS: оценивается, поручается одному владельцу, проверяется.
Премортем	Поиск рисков через воображаемый провал проекта.
Программа	Группа связанных проектов, которыми управляют вместе ради общего эффекта.
Пропускная способность	Число задач, закрываемых за период.
Психологическая безопасность	Убеждение команды, что можно говорить об ошибках и рисках без наказания.
Резерв на риски	Деньги или время на известные риски; рассчитывается по реестру.
Ретроспектива	Регулярная встреча команды о том, как улучшить работу.
Скорость	Сколько стори-поинтов команда закрывает за спринт.
Содержание проекта	Полный перечень результатов и работ проекта.
Спонсор	Человек со стороны заказчика, который выделяет ресурсы и принимает ключевые решения.
Срок поставки	Время от появления задачи до её выполнения.
Стоимость задержки	Сколько теряет бизнес за каждую неделю без результата.

Стори-поинт	Относительная единица сложности элемента бэклога.
Тройное ограничение	Связь содержания, сроков и стоимости: изменение одного влияет на другие.
Устав проекта	Документ, который официально запускает проект и даёт полномочия менеджеру.
Управленческий резерв	Запас на непредвиденные риски, решение о нём — у руководства.
Эскалация	Передача вопроса на уровень, у которого есть полномочия его решить.

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и шаблоны к главам лежат на странице гайда.

- [ ] Пройдите тест по гайду — онлайн
- [ ] Возьмите шаблоны проектных документов — с. 286
- [ ] Пройдите чек-листы по этапам — с. 290

Цены рекламы, тарифы и доступность сервисов указаны как ориентиры и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного продукта вымышлена, но внутренне непротиворечива.